

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полус»

На правах рукописи



Никитин Дмитрий Геннадьевич

Генерация поляризованного излучения 4-й гармоники
иттербиевого волоконного лазера в кристаллах трибората
лития

Специальность 01.04.21 – лазерная физика

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
к.ф.-м.н., доцент, эксперт РАН
Рябушкин О.А.

Фрязино – 2020

Оглавление

Оглавление	2
Список сокращений	5
Введение	7
Цель диссертационной работы	9
Научная новизна работы	9
Практическая значимость работы	9
Положения, выносимые на защиту	10
Апробация результатов работы	11
Структура и объем работы	11
Личный вклад автора	11
Глава 1. Обзор научной литературы по теме диссертационной работы	12
1.1. Нелинейно-оптические преобразования лазерного излучения	12
1.2. Генерация УФ излучения на длине волны 266 нм в н-о кристаллах	17
1.3. Генерация УФ излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO	24
1.4. Кристалл трибората лития (LBO)	28
1.4.1. Основные свойства н-о кристалла трибората лития (LBO)	28
1.4.2. Особенности выращивания и модификации н-о кристаллов LBO	38
1.5. Деградация кристаллов LBO при долговременном воздействии УФ излучения	42
1.6. Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов. Спектральная зависимость форм линий амплитуды и фазы адмиттанса вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса	51
1.7. Ионная проводимость нелинейно-оптических кристаллов	60
1.8. Выводы к Главе 1	68
Глава 2. Генерация лазерного излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO	69
2.1. Блок-схема оптической части экспериментальной установки для генерации излучения четвертой гармоники ($\lambda = 266$ нм)	69
2.2. Оценка полуширин фазового синхронизма ($1064+355 \rightarrow 266$)	72

2.3. Генерация четвертой гармоники: средняя мощность лазерного излучения и эффективность преобразования	76
2.4. Долговременная эффективность генерации излучения четвертой гармоники в кристалле LBO	83
2.4.1. Измерение зависимости времени деградации кристалла LBO ГЧГ от его температуры	83
2.4.2. Зависимость ресурса кристалла LBO ГЧГ от плотности мощности фундаментального излучения (1064 нм).....	85
2.4.3. Выведение излучения второй гармоники (532 нм) из кристалла LBO ГЧГ из пространственной зоны генерации четвертой гармоники (266 нм).....	86
2.4.4. Сравнение времени деградации кристалла LBO ГЧГ при различных диаметрах перетяжки излучения первой гармоники (1064 нм)	87
2.5. Визуализация деградирующей области кристалла, образующейся в LBO под действием УФ излучения (266 нм) в режиме н-о преобразования частоты	89
2.5.1. Визуализация пространственных неоднородностей кристалла по искажению формы пучка проходящего излучения.....	89
2.5.2. Визуализация области деградации методом темного поля	92
2.6. Выводы к Главе 2.....	95
Глава 3. Деградация свойств н-о кристалла LBO под действием сфокусированного излучения на длине волны 266 нм	96
3.1. Экспериментальная установка для исследования “быстрой” деградации свойств н-о кристалла LBO под действием сфокусированного излучения на длине волны 266 нм	97
3.2. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла LBO от направления распространения излучения.....	98
3.3. Зависимость времени “быстрой” деградации от энергии в импульсе.....	102
3.4. Зависимость времени “быстрой” деградации от температуры кристалла.	102
3.5. Выводы к Главе 3.....	104
Глава 4. Пьезоэлектрическая резонансная спектроскопия нелинейно-оптического кристалла трибората лития (LiB ₃ O ₅)	105
4.1. Схема экспериментальной установки для исследования н-о кристаллов методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии	105

4.2. Эволюция спектральной формы линии амплитуды и фазы адмиттанса вблизи пьезоэлектрического резонанса кристалла LBO и исследование его радиофизических свойств (ионной проводимости).....	108
4.3. Экспериментальное обнаружение и эмпирическая модель влияния ионной проводимости на форму линии пьезоэлектрического резонанса	114
4.4. Математическая модель влияния ионной проводимости на форму линии пьезоэлектрического резонанса	119
4.5. Ионная проводимость кристаллов LBO	121
4.6. Воздействие внешних факторов на форму линии ПР кристалла LBO.....	124
4.7. Методика измерений коэффициента оптического поглощения	126
4.8. Выводы к Главе 4.....	129
Основные результаты диссертационной работы	130
Основные результаты работы содержатся в статьях и тезисах конференций:	131
Благодарности.....	134
Список литературы	135

Список сокращений

ЭМ — электромагнитное излучение

УФ — ультрафиолетовое излучение

ИК — инфракрасное излучение

н-о — нелинейно-оптический

ГВГ — генерация излучения второй гармоники

ГТГ — генерация излучения третьей гармоники

ГЧГ — генерацию излучения четвертой гармоники

ИП — ионная проводимость в кристаллах

ПР — пьезоэлектрический резонанс

РЧ — радиочастотный

ISO — международная организация по стандартизации

TSSG (Top-Seeded Solution Growth) — рост на поверхности раствор-расплава на затравочный кристалл, метод выращивания кристаллов

LIDT (Laser Induced Damage Threshold) — порог лучевой стойкости (оптического разрушения)

PCI (Photo-thermal Common path Interferometer) — интерферометрический метод измерения оптического поглощения малой величины в оптических материалах.

СИ — международная система единиц физических величин

PM (Polarization-Maintaining)-волоконо — оптическое волокно поддерживающее состояние поляризации

AR (anti-reflection) покрытие – просветляющее покрытие

ГРИП – глубина резко изображаемого пространства

Нелинейно-оптические кристаллы:

1. KDP — дигидрофосфат калия (KH_2PO_4)

2. КТР — титанил-фосфат калия (KTiOPO_4)

3. LBO — триборат лития (LiB_3O_5)

4. BBO — β -борат бария (β -BaB₂O₄)
5. KBBF — фтор-борато-бериллат калия (KBe₂BO₃F₂)
6. CLBO — цезий-литиевый борат (CsLiB₆O₁₀)
7. ADP — дигидрофосфат аммония (NH₄H₂PO₄)
8. DKDP — дейтерированный дигидрофосфат калия (K(D_xH_{1-x})₂PO₄)
9. KABO — калий-алюминиевый борат (K₂Al₂B₂O₇)
10. YCOB — иттрий-оксидборат кальция (YCa₄O(BO₃)₃)
11. LB4 — тетраборат лития (Li₂B₄O₇)
12. YAB — иттрий- тетраборат алюминия (YAl₃(BO₃)₄)
13. KB5 — тетрагидрат пентабората калия (KB₅O₈•4H₂O)
14. CBO — триборат цезия (CsB₃O₅)
15. CBF — фтороборат кальция (Ca₅(BO₃)₃F)
16. NSBBF — фтор-борато-бериллат натрий стронция (NaSr₃Be₃B₃O₉F₄)
17. RBBF — фтор-борато-бериллат рубидия (RbBe₂(BO₃)F₂)
18. LN — ниобат лития (LiNbO₃)

Введение

Ультрафиолетовое (УФ) излучение в диапазоне длин волн 200-400 нм было открыто И. Риттером и У. Волластоном в 1801 году. Со временем УФ излучение нашло широкое применение в науке, медицине, промышленности. Оно используется в оптической спектроскопии, микрообработке (маркировка, сверление, резка) стекол, пластиков, керамик, пищевой промышленности, полиграфии, литографии, для изготовления волоконных брэгговских решеток. Особенностью УФ излучения, по сравнению с излучением видимого и инфракрасного (ИК) диапазона, является относительно высокая энергия квантов ($\hbar\omega > 3$ эВ). Кроме того, УФ излучение может эффективно возбуждать фотолюминесценцию различных веществ, способствовать ускоренному протеканию химических реакций, оказывать бактерицидное действие.

Существуют различные типы источников лазерного УФ излучения, такие как эксимерные, твердотельные и полупроводниковые лазеры. Твердотельные лазеры, в том числе и волоконные ИК лазеры с нелинейно-оптическим (н-о) преобразователем частоты излучения, обладают рядом преимуществ по сравнению с другими УФ источниками: большие средние и пиковые мощности, высокая эффективность, относительно узкая спектральная линия, превосходное качество пучка, хорошая временная стабильность, высокий временной ресурс, компактность.

Одним из способов получения УФ излучения является использование н-о преобразования частоты излучения мощных лазеров ближнего ИК диапазона: иттербиевые или неодимовые лазеры с $\lambda_1 = 1064$ нм. Как правило, генерацию четвертой гармоники (ГЧГ) с $\lambda_4 = 266$ нм получают удвоением второй гармоники (ГВГ) с $\lambda_2 = 532$ нм. Чаще всего для этого используют н-о кристаллы: ВВО (β -BaB₂O₄), CLBO (CsLiB₆O₁₀), LB4 (Li₂B₄O₇), DKDP (KD₂PO₄).

Основной проблемой получения УФ излучения высокой мощности (266 нм) является деградация оптических элементов. Ведется поиск кристаллов, одновременно обладающих как приемлемой эффективностью преобразования и высоким порогом лучевой стойкости, так и долговременной стойкостью к воздействию мощного УФ излучения. Активно исследуются относительно новые кристаллы для ГЧГ, такие как YAB (YAl₃(BO₃)₄) и CBF (Ca₅(BO₃)₃F).

Кристалл трибората лития – LBO (LiB₃O₅) обладает широкой областью прозрачности (ширина запрещенной зоны $E_g = 7,75$ эВ, что соответствует энергии кванта света с длиной волны $\lambda = 160$ нм), высоким порогом оптического разрушения, малыми коэффициентами поглощения оптического излучения (α_{1064} и $\alpha_{532} < 10^{-4}$ см⁻¹) и углами сноса лазерных пучков, относительно большими н-о коэффициентами и полуширинами синхронизмов, хорошими механическими свойствами и химической стабильностью. LBO может быть выращен в больших количествах по хорошо отработанной технологии, а его размеры в поперечном сечении могут превышать 50×50 мм². Благодаря этим свойствам, LBO успешно используется для генерации второй ($\lambda_2 = 532$ нм) и третьей ($\lambda_3 = 355$ нм) гармоник и именно в нем получены рекордные

мощности на данных длинах волн. К недостаткам кристалла LBO можно отнести значительную величину ионной проводимости, обладающую, в виду структурных особенностей кристалла, яркой анизотропией, и отсутствие фазового синхронизма для прямого удвоения частоты излучения на длине волны 532 нм. Однако данный кристалл позволяет получать излучение на длине волны четвертой гармоники ($\lambda_4 = 266$ нм) за счет генерации суммарной частоты при н-о взаимодействии волн фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) и его третьей гармоники ($\lambda_3 = 355$ нм) в условиях фазового синхронизма первого типа ($oo \rightarrow e$, $\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$, $T = 50^\circ\text{C}$), правда, это требует дополнительной ступени преобразования.

Волоконные лазеры имеют пиковую мощность на порядки ниже твердотельных лазеров, поэтому для осуществления н-о преобразования их излучения с высокой эффективностью необходимо фокусировать пучок в перетяжки малых размеров ($2w_0 \sim 100$ мкм). В совокупности с ростом коэффициентов оптического поглощения в LBO на длинах волн 355 и 266 нм по сравнению с $\alpha_{1064} \approx \alpha_{532}$ в 10-100 и 100-1000 раз соответственно это приводит к значительному температурному градиенту внутри кристалла. С ростом мощности оптического излучения температурный градиент усиливается, условия фазового синхронизма нарушаются, эффективность преобразования снижается. Кроме того, градиент температур приводит к градиенту концентрации свободных носителей (ионов лития), что вызывает их движение. Как следствие, происходит перераспределение электрических полей в области лазерного пучка, к чему пьезоэлектрические кристаллы крайне чувствительны. Все это приводит к образованию областей с неоднородным показателем преломления и повышенными коэффициентами оптического поглощения, соответственно расфазировка и градиент температур становятся еще значительнее. В результате наблюдается катастрофическое снижение эффективности преобразования и искажение профиля пучка, то есть деградация н-о кристалла.

Процесс генерации излучения мультиваттного уровня на длине волны 266 нм в н-о кристалле LBO не был изучен, поэтому данная диссертационная работа посвящена исследованию особенностей процесса генерации четвертой гармоники в н-о кристаллах трибората лития, изучению вопроса стабильности средней мощности излучения четвертой гармоники и факторов, влияющих на скорость деградации кристаллов. Проведены исследования процессов деградации кристаллов LBO при генерации излучения на длине волны 266 нм. Исследована анизотропия деградации кристаллов LBO под действием сфокусированного излучения ($\lambda_4 = 266$ нм) отдельного источника (без н-о преобразования).

Для сравнения различных образцов LBO и определения их качества был применен оригинальный бесконтактный метод исследования – пьезоэлектрическая резонансная спектроскопия с концепцией эквивалентной температуры кристалла, который позволяет с высокой точностью измерять абсолютные значения малых коэффициентов оптического поглощения и теплообмена исследуемых кристаллов. Кроме того, данный метод был успешно

применен для исследования ионной проводимости (ИП) кристаллов LBO, влияние которой на оптические свойства кристаллов имеет ключевое значение для процессов эффективного н-о преобразования лазерного излучения высокой мощности.

Цель диссертационной работы

Целью диссертационной работы являлось исследование возможности создания источника лазерного УФ излучения мультиваттного уровня мощности на длине волны 266 нм, используя н-о преобразование частоты излучения импульсного иттербиевого волоконного лазера в н-о кристалле трибората лития ($1064+355 \rightarrow 266$).

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. Исследование особенностей процесса генерации суммарной частоты излучения волоконного иттербиевого лазера ($1064+355 \rightarrow 266$) в кристалле LBO.
2. Исследование особенностей деградации кристаллов LBO под действием УФ излучения на длине волны 266 нм.
3. Разработка бесконтактного метода радиочастотного (РЧ) тестирования качества кристаллов LBO, позволяющего проводить сравнение и отбор н-о кристаллов, измеряя их коэффициенты оптического поглощения и теплообмена и величину ионной проводимости. Разработка модели, связывающей ИП н-о кристалла LBO и температурную зависимость спектральной формы линии РЧ адмиттанса вблизи частот пьезоэлектрических резонансов (ПР).

Научная новизна работы

1. Впервые в кристалле LBO получено излучение средней мощностью свыше 3.3 Вт на длине волны 266 нм в процессе нелинейно-оптического сложения частот первой и третьей гармоник иттербиевого волоконного лазера и экспериментально определены направления фазового синхронизма для данного процесса в температурном диапазоне 30-180 °С.
2. Впервые проведенные исследования деградации объема кристалла LBO под действием ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм позволили установить зависимость скорости деградации LBO от температуры кристалла, направления распространения излучения, его поляризации и интенсивности.
3. Предложена и математически разработана эмпирическая модель температурного уширения формы линии пьезоэлектрического резонанса, связывающая температурную зависимость спектральной формы линии РЧ адмиттанса вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса с величиной ионной проводимости кристалла LBO.

Практическая значимость работы

Деградация н-о кристаллов под действием УФ излучения является одним из основных факторов, ограничивающих мощностные характеристики и сроки службы лазерных источников. В результате данной работы были получены новые знания о LBO кристаллах, используемых для создания лазерных источников мультиваттного уровня мощности на длинах волн среднего УФ диапазона, в том числе и на длине волны 266 нм. Изучение деградации кристаллов под действием сфокусированного УФ излучения высокой мощности позволило сформулировать рекомендации к режимам использования оптических элементов из LBO для увеличения срока их службы. Развиваемый в данной работе метод пьезоэлектрической резонансной спектроскопии позволяет проводить оценки качества кристаллов бесконтактным неразрушающим способом и является востребованным для селективного отбора оптических элементов при изготовлении лазерных источников и отработке технологических процессов выращивания кристаллов. В работе показано, что данный метод позволяет не только измерять коэффициенты оптического поглощения и теплообмена, но и получать информацию о ИП и энергии активации кристаллов.

Положения, выносимые на защиту

1. Нелинейно-оптическое сложение частот излучения первой и третьей гармоник иттербиевого волоконного лазера в кристалле LBO позволяет получать генерацию ультрафиолетового излучения мультиваттного уровня мощности на длине волны 266 нм (более 3,3 Вт средней мощности с эффективностью преобразования свыше 14 %).
2. Зависимость направления фазового синхронизма (угол $\varphi_{\text{синх}}$ при неизменном полярном угле $\theta = 90^\circ$) для нелинейно-оптического сложения частот излучения первой и третьей гармоник иттербиевого лазера от температуры кристалла LBO в диапазоне 30-180°C является линейной с угловым коэффициентом $(265 \pm 4) \times 10^{-3}$ мрад/°C.
3. Время деградации кристалла LBO под действием лазерного излучения на длине волны 266 нм нелинейно возрастает при изменении направления его распространения по азимутальному углу φ от 60° до 65° при неизменном полярном угле $\theta = 90^\circ$.
4. Время деградации кристалла LBO под действием лазерного излучения на длине волны 266 нм в направлениях $\varphi = 36^\circ$, $\theta = 90^\circ$ и $\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$ нелинейно возрастает с ростом температуры кристалла от 30 до 120°C.
5. Пьезоэлектрическая резонансная спектроскопия позволяет бесконтактно исследовать ионную проводимость кристаллов LBO. Температурная зависимость спектральной формы линий амплитуды и фазы адмиттанса вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса связана с величиной ионной проводимости кристалла LBO и позволяет определять энергию активации ионов Li^+ .

Апробация результатов работы

Общее количество научных публикаций по теме диссертации 19. В рецензируемых изданиях опубликовано 5 статей, 2 из которых в журналах с квартилем Q1. Всего в WoS проиндексировано 7 печатных работ, в Scopus – 9 работ. По теме диссертации сделано 10 докладов на 8 международных конференциях и 7 докладов на российских конференциях, 6 из которых на конференциях МФТИ.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, списка публикаций по теме диссертации и списка цитируемой литературы. Объем работы составляет 141 страницу, 89 рисунков и 22 таблицы, список цитируемой литературы содержит 100 наименований.

Личный вклад автора

Все использованные экспериментальные и теоретические результаты, представленные в данной диссертации, получены автором лично или при его непосредственном участии. Математическая модель влияния ИП на форму линии ПР разработана совместно с А.В. Пигаревым (ООО НТО «ИРЭ-Полюс»). Все материалы, представленные в данной работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором в ООО НТО «ИРЭ-Полюс», базовой организации кафедры фотоники МФТИ.

Глава 1. Обзор научной литературы по теме диссертационной работы

1.1. Нелинейно-оптические преобразования лазерного излучения

«Под действием внешнего электрического поля диэлектрик поляризуется. Поле вызывает смещение электронных оболочек атомов, относительно ядер; в результате атомы приобретают электрический дипольный момент. Это есть электронная поляризованность диэлектрика. Наряду с электронной возможны и другие виды поляризованности, наведенной внешним полем» [1]. Например, ионная или ориентационная. «В качестве поляризующего поля будем рассматривать электрическое поле световой волны, распространяющейся через диэлектрик» [1]. В диапазоне длин волн излучения (0,1 – 10 мкм) основную роль играет электронная поляризация. Это связано с тем, что время установления электронной поляризации составляет $10^{-15} - 10^{-14}$ с. А время установления ориентационной и ионной поляризаций много больше периода колебаний поля в световой волне: 10^{-10} и $10^{-13} - 10^{-11}$ с соответственно [1].

Нелинейное материальное уравнение, связывающее вектор поляризуемости $\mathbf{P}$ и напряженность электрического поля $\mathbf{E}$, имеет вид:

$$P_i = P_i^{\text{л}} + P_i^{\text{нл}} = \sum_k \alpha_{ik} E_k + \sum_k \sum_j \chi_{ikj} E_k E_j + \sum_k \sum_j \sum_m \theta_{ikjm} E_k E_j E_m + \dots \quad (1)$$

где $P_i^{\text{л}} = \sum_k \alpha_{ik} E_k$ – компоненты вектора линейной поляризации, $P_i^{\text{нл}}$ – нелинейной поляризации, α_{ik} – линейная восприимчивость (тензор 2-го ранга), χ_{ikj} – квадратичная нелинейная восприимчивость (тензор 3-его ранга), θ_{ikjm} – кубическая нелинейная восприимчивость (тензор 4-го ранга). Симметрия среды ключевым образом влияет на наличие ненулевых коэффициентов при степенях поля, например, коэффициенты нелинейности четных порядков равны нулю для сред с центром инверсии.

На практике удобнее использовать нелинейные коэффициенты d_{ikj} , вместо квадратичной нелинейной восприимчивости χ_{ikj} . Связь между ними приведена в работе [2]:

$$d_{ikj} = \frac{1}{2} \chi_{ikj} \quad (2)$$

Волновые уравнения для среды с нелинейной поляризацией при магнитной восприимчивости равной единице ($\mu = 1$), отсутствии тока проводимости ($\mathbf{j} = 0$) и нескомпенсированных зарядов ($\rho = 0$) в системе СИ имеют вид:

$$\begin{cases} \text{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; & \text{rot} \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \text{div} \mathbf{D} = 0; & \text{div} \mathbf{B} = 0 \\ \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + (\mathbf{P}_{\text{л}} + \mathbf{P}_{\text{нл}}); & \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \end{cases} \quad (3)$$

где $\mathbf{B}$ – магнитная индукция, $\mathbf{H}$ – напряженность магнитного поля, $\mathbf{D}$ – электрическая индукция, $\mathbf{E}$ – напряженность электрического поля, μ_0 – магнитная постоянная ($1,256 \times 10^{-6}$ Гн/м), ϵ_0 – электрическая постоянная ($8,854 \times 10^{-12}$ Ф/м).

Из данной системы уравнений (3) получаем волновое уравнение для диэлектрика с нелинейной поляризацией:

$$\text{rot rot } \mathbf{E} + \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}_\text{л}) = - \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_\text{нл} \quad (4)$$

Данное уравнение используется для описания большого количества н-о явлений. К таким явлениям относится генерация суммарной или разностной частоты, в частности - генерация второй гармоники. Также оно описывает генерацию гармоник высших порядков (третьей, четвертой, ...), четырехволновое смешение и другие нелинейные явления. При появлении тока проводимости или нескомпенсированных зарядов уравнения (3) и (4) принимают более сложный вид.

Впервые, генерацию второй гармоники наблюдал Франкен в 1961 году при облучении кристалла кварца (SiO_2) излучением рубинового лазера, при этом эффективность преобразования составляла около 10^{-8} [3].

В приближениях плоских волн, заданного поля и медленно меняющихся амплитуд взаимодействующих волн, ограничившись квадратичной поляризованностью в выражении для $\mathbf{P}_\text{нл}$ и оставив только волны с частотами ω и 2ω , из уравнения (4) можно получить, что интенсивность ГВГ ($I_{2\omega}$) пропорциональна квадрату н-о восприимчивости d , квадрату длины нелинейной среды L , на которой происходит взаимодействие, и квадрату интенсивности излучения накачки I_ω :

$$I_{2\omega} \sim d^2 L^2 I_\omega^2 \frac{\sin^2(\frac{\Delta k L}{2})}{(\frac{\Delta k L}{2})} \quad (5)$$

где $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}_{2\omega} - 2\mathbf{k}_\omega$ – волновая расстройка, а $\mathbf{k}_\omega$ и $\mathbf{k}_{2\omega}$ – волновые векторы световых волн на частотах ω и 2ω соответственно:

$$\mathbf{k}_\omega = \frac{\omega}{c} \mathbf{n}(\omega) \quad (6)$$

$$\mathbf{k}_{2\omega} = \frac{2\omega}{c} \mathbf{n}(2\omega) \quad (7)$$

Исходя из этого выражения, для увеличения мощности генерируемой второй гармоники требуется выполнение условия фазового (волнового) синхронизма, то есть равенства нулю волновой расстройки:

$$\Delta \mathbf{k} \equiv \mathbf{k}_{2\omega} - 2\mathbf{k}_{\omega} = 0 \quad (8)$$

В двулучепреломляющих кристаллах может быть реализовано равенство фазовых скоростей волн, взаимодействующих при генерации второй гармоники. Об этом впервые сообщили в 1962 году Терхьюн и Джордмэйн [2]. Это значительно повысило эффективность преобразования и позволило существенно расширить возможности лазерного излучения.

Одним из проявлений анизотропии кристаллов является зависимость их показателя преломления от направления распространения и поляризации света по отношению к его оптической оси. Проще всего это представить в кристалле с одной оптической осью (рис. 1, OX – направление оптической оси), при распространении света вдоль которой не возникает эффекта двулучепреломления. Для света, поляризованного перпендикулярно оптической оси, при изменении направления распространения показатель преломления не изменяется. Такой луч называется обыкновенным и ему соответствует показатель преломления n^o . Для света, поляризованного в плоскости, проходящей через оптическую ось, показатель преломления зависит от направления распространения. Такой луч называется необыкновенным и ему соответствует показатель преломления n^e . Отличие величин показателей преломления для разных длин волн связано с дисперсией света в кристалле.

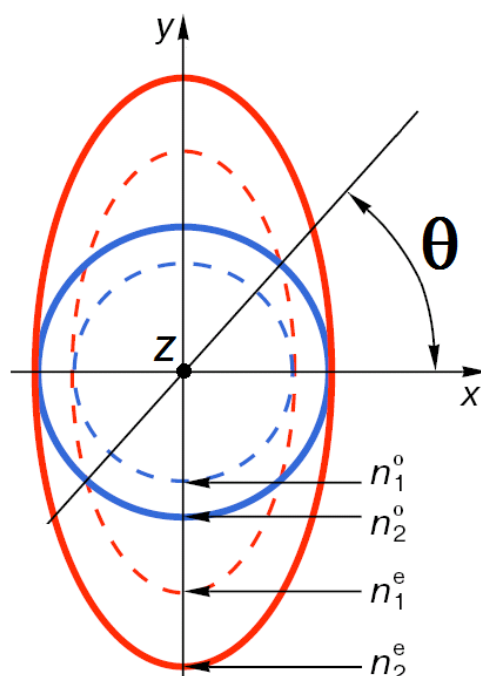


Рисунок 1. Зависимость показателей преломления обыкновенной и необыкновенной волны для излучения первой (n_1) и второй (n_2) гармоник в одноосном кристалле (оптическая ось кристалла направлена по оси OX).

Условия фазового синхронизма выполняются только в определённых направлениях распространения оптических волн в кристаллах. В частности, на рис. 1 в направлении под углом θ к оси OX выполняется условие фазового синхронизма для генерации второй гармоники: $n_1^e = n_2^o$, где $n_1^e = n^e(\lambda_1)$ - показатель преломления необыкновенной волны для излучения первой гармоники (ω), $n_2^o = n^o(\lambda_2)$ - показатель преломления обыкновенной волны для излучения второй гармоники (2ω).

Величина показателя преломления необыкновенной n^e волны зависит от направления распространения излучения. Важно подчеркнуть, что значения показателей преломления обыкновенной n^o и необыкновенной n^e волн зависят от температуры кристалла и длины волны излучения. Таким образом, направление фазового синхронизма (φ, θ) зависит от типа синхронизма, длины волны лазерного излучения, температуры и дисперсии показателей преломления n -о кристалла.

Синхронизм характеризуют следующими параметрами: направление распространения излучения (азимутальный φ и полярный θ углы), температура кристалла, длина волны излучения. Для описания чувствительности эффективности преобразования к данным параметрам используют понятие ширины синхронизма на единицу длины кристалла. При изменении угловой ориентации кристалла вводят угловые ширины синхронизма (по углам φ и θ), при изменении длины волны излучения – спектральную ширину, а при изменении температуры кристалла – температурную ширину. Значение ширины синхронизма часто называют полушириной синхронизма и определяют по падению эффективности преобразования на 50 % при изменении выбранного параметра. Наличие приемлемых ширин синхронизма является важным условием при выборе кристалла для процесса n -о преобразования лазерного излучения.

При этом нечувствительные фазовые синхронизмы являются частным случаем. Для такого вида синхронизма эффективность n -о преобразования не зависит или слабо зависит от изменения одного или нескольких параметров, для которых первая частная производная волновой расстройки Δk равна нулю. Такими параметрами могут быть температура кристалла или длина волны лазерного излучения, или отклонение от направления синхронизма по углу φ или θ [4]. В особых случаях, первая частная производная волновой расстройки может равняться нулю одновременно для нескольких из перечисленных параметров. Нечувствительный синхронизм наиболее удобен при работе с кристаллами, так как величина волновой расстройки накапливается пропорционально корню квадратному от длины образца, а не линейно, как для обычного синхронизма.

В работе Дмитриева В.Г. и Тарасова Л.В. подробно рассмотрены многие n -о эффекты, в том числе и генерации суммарной частоты. Также в его книге выведены основные формулы, необходимые для проведения расчетов [5].

Отметим, что при работе с импульсами малой длительности (менее 1 пс), для осуществления высокоэффективного н-о преобразования кроме соблюдения условий фазового синхронизма желательно наличие еще и группового синхронизма (равенство групповых скоростей: $u_{gr_ω} = u_{gr_2ω}$). Так как одновременное совпадение направлений фазового и группового синхронизмов случается достаточно редко, часто оперируют понятием длины группового разбегания импульсов (L_{gr}), которая для генерации второй гармоники ($1064+1064 \rightarrow 532$) рассчитывается по следующим формулам:

$$L_{gr} = \frac{\tau_0}{\left| \frac{1}{u_{gr_1064}} - \frac{1}{u_{gr_532}} \right|} \quad (9)$$

$$u_{gr} = v_{ph} - \lambda \frac{dv_{ph}}{d\lambda} = \frac{c}{n} \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right) \quad (10)$$

где u_{gr} – групповая скорость на длине волны накачки (1064 нм) и второй гармоники (532 нм) соответственно, v_{ph} – фазовая скорость, τ_0 – длительность импульса накачки (1064 нм). Согласно расчетам, при длительности оптического импульса 500 фс для кристалла LBO длина группового разбегания импульсов составляет около 10 мм (при температуре кристалла 293 К). Более подробно данный вопрос был рассмотрен в работе Гречина С.Г. и др., 2003 [6].

Выбор н-о кристалла под определенное применение в нелинейной оптике достаточно трудоемкая и не всегда однозначная задача. Тем не менее, для оценки потенциала использования того или иного материала вводятся определенные критерии. Например, в работе [7] предлагается использовать показатели качества н-о кристаллов для нелинейного преобразования частот, учитывающие следующие параметры кристалла: величины эффективных н-о коэффициентов и показателя преломления, значения полуширин синхронизма и коэффициентов оптического поглощения, коэффициент теплопроводности и лучевая прочность материала. Объективно провести сравнение и принять во внимание сразу все параметры кристалла обычно не получается, поэтому выбирают несколько наиболее важных для решения поставленной задачи характеристик.

1.2. Генерация УФ излучения на длине волны 266 нм в n-о кристаллах

Одним из способов получения УФ излучения является многоступенчатое n-о преобразование частоты излучения иттербиевого или неодимового лазеров (длина волны $\lambda_1 = 1064$ нм). Для эффективного n-о преобразования кристалл должен обладать следующими свойствами: относительно большой n-о коэффициент в направлении синхронизма ($d_{\text{эфф}}$), умеренное двулучепреломление (желательно в диапазоне $0,06 < \Delta n < 0,1$, тогда возможна генерация второй гармоники (ГВГ) в область спектра «глубокого» УФ излучения), широкое окно прозрачности и низкое поглощение на рабочих длинах волн. Необходимым условием при выборе кристалла является наличие подходящего фазового синхронизма с приемлемыми угловыми, спектральными и температурной ширинами, в рамки которых можно уложиться на практике в приборе или экспериментальной установке. При работе с малыми длительностями импульсов (10 пс и менее) необходимо также проверять наличие группового синхронизма. Важное значение имеют такие характеристики материала, как высокая стойкость к оптическому разрушению, химическая стабильность и хорошие механические свойства. При выборе кристалла имеют значение и такие параметры, как технологичность выращивания кристалла, его размеры, доступность на рынке и низкая стоимость. Материала, удовлетворяющего сразу всем вышеперечисленным требованиям, не существует, поэтому его выбор является неоднозначным и может варьироваться в зависимости от поставленной цели. Актуальной задачей является поиск кристалла, в котором можно эффективно получать мощное лазерное излучение четвертой гармоники (266 нм) и который не будет деградировать под долговременным его действием.

Для генерации УФ излучения подходящими материалами являются боратные кристаллы [8]: $\text{KB}_5\text{O}_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (KB5), $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_2$ (BBO), LiB_3O_5 (LBO), CsB_3O_5 (CBO), $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ (CLBO), $\text{KBe}_2\text{BO}_3\text{F}_2$ (KBBF), $\text{YCa}_4\text{O}(\text{BO}_3)_3$ (YCOB), $\text{K}_2\text{Al}_2\text{B}_2\text{O}_7$ (КАВО), $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (LB4). Они обладают относительно большой устойчивостью к оптическому разрушению УФ излучением и широкой полосой прозрачности. Кристалл KB5 был рассмотрен для генерации УФ излучения еще в 1975 году. Однако активно исследоваться боратные кристаллы начали только после изучения в 1984 году кристалла BBO. Затем были проведены исследования таких кристаллов, как LBO и KBBF [8].

Имеется возможность генерации УФ излучения и на кристаллах $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (ADP), $\text{K}(\text{D}_x\text{H}_{1-x})_2\text{PO}_4$ (DKDP) [9]. О возможности преобразования излучения с $\lambda_2 = 532$ нм в излучение с $\lambda_4 = 266$ нм в кристалле DKDP сообщалось уже в 1977 году [10]. Сейчас, большое внимание уделяется относительно новым кристаллам, которые предлагается использовать для генерации четвертой гармоники (266 нм): $\text{YAl}_3(\text{BO}_3)_4$ (YAB) [11] и $\text{Ca}_5(\text{BO}_3)_3\text{F}$ (CBF) [12].

Одним из кристаллов, обладающих отличными оптическими свойствами для генерации излучения четвертой гармоники (266 нм), является CLBO. Но при работе с ним имеются сложности, из-за его низкой механической прочности и высокой гигроскопичности, приводящей к быстрому его разрушению при контакте с парами воды, содержащимися в воздухе. Для того чтобы кристалл CLBO не деградировал, необходимо поддерживать специальные атмосферные условия – помещать кристалл в вакуум или в атмосферу с чистыми инертными газами, например, аргоном [13]. Частично данные проблемы решаются, если работать с кристаллом при высоких температурах (выше 120 °C) [14].

Несмотря на большие n -о коэффициенты и отсутствие гигроскопичности при нанесении специальных защитных покрытий [15] использование кристалла ВВО затруднено, из-за сильного двухфотонного поглощения излучения четвертой гармоники (266 нм), большого угла сноса, малых полуширин синхронизма и фоторефрактивного разрушения [14]. Имеющиеся недостатки приводят к трудностям при соблюдении условий фазового синхронизма. Одной из них является расфазировка синхронизма по температуре, вызванная разогревом кристалла, который увеличивается при повышении оптической мощности. Сильное искажение выходного пучка также является серьезной проблемой при использовании данного кристалла.

В работе [16] утверждается, что список кристаллов, подходящих для эффективной генерации излучения на длине волны четвертой гармоники, ограничен следующим набором: KABO, KBBF, RBBF, CLBO, YAB. Однако, все из них имеют соответствующие недостатки, такие как сложность выращивания (KBBF, RBBF, YAB), токсичность (KBBF, RBBF), гигроскопичность (CLBO) и значительное поглощение в УФ области (KABO, YAB).

Кристалл YCOB, который является перспективным кристаллом для генерации УФ излучения на длине волны 355 нм, не имеет направления, удовлетворяющего условиям фазового синхронизма для ГЧГ (266 нм) [17].

Кристаллы KBBF и RBBF практически не используются для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм, из-за их малых размеров. В основном, они ориентированы на генерацию излучения на длинах волн пятой (~210 нм) и шестой (~180 нм) гармоник, где возможность использования альтернативных кристаллов отсутствует.

Кристаллы DKDP (KD_2PO_4) можно использовать для генерации импульсов с большой энергией на длине волны 266 нм, но низкой частотой их следования (менее 100 Гц). Это связано с низкой теплопроводностью кристалла, которая приводит к расфазировке по температуре за счет разогрева поглощенным оптическим излучением.

Самые высокие средние мощности на длине волны ~ 266 нм получены в кристалле CLBO и достигают нескольких десятков ватт. В работе [14] получено 28,4 Вт средней мощности в однопроходной схеме с эффективностью преобразования 24,7% от излучения зеленого лазера

(120 Вт, 80 нс, 10 кГц, 532 нм). Сообщается о более ранних работах [14], [15]: в 2000 году средняя мощность была 20,5 Вт с эффективностью преобразования 19% от источника с $\lambda_2 = 532$ нм (106 Вт, 46 нс, 10 кГц), в 2003 году она достигала 23 Вт с эффективностью преобразования 21% от лазерного излучения с аналогичными параметрами: 110 Вт, 65 нс, 10 кГц, 532 нм. Максимальная средняя мощность, о которой сообщается в работах при преобразовании излучения импульсных лазеров, составляла 40 Вт [18]. В кристалле CLBO получено также непрерывное излучение мощностью 5 Вт [19].

С помощью кристалла ВВО также можно получать лазерное излучение с $\lambda_4 = 266$ нм средней мощностью более 10 Вт. В работе [15] сообщается о 14,8 Вт средней мощности в односторонней схеме с эффективностью преобразования 18,3% от излучения ГВГ, частотой повторения импульсов $f = 100$ кГц и длительностью импульсов $\tau = 10$ нс. Другими исследователями в кристалле ВВО при генерации четвертой гармоники получено 12,2 Вт непрерывного излучения во внутривибрационной схеме с эффективностью преобразования от излучения второй гармоники 60% [19]. В работе [20] также во внутривибрационной схеме было достигнуто 1,82 Вт средней мощности с эффективностью преобразования 10,7% от импульсного излучения накачки мощностью 18,8 Вт и частотой повторения импульсов $f = 30$ кГц.

В работе [12] 2008 года исследуются н-о свойства кристалла – CBF, который обладает хорошими параметрами для генерации УФ излучения и не является гигроскопичным, как большинство боратов. В CBF имеется возможность генерации излучения на длине волны четвертой гармоники путем сложения частот первой и третьей гармоник. Теоретические расчеты были экспериментально подтверждены в 2013 году на примере генерации излучения с $\lambda = 343$ нм (длина волны третьей гармоники) от излучения с $\lambda = 1030$ нм [17].

В работе [11] для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм рассматривается кристалл YAB, удовлетворяющий всем необходимым требованиям к н-о кристаллу для осуществления н-о преобразований в УФ область спектра, в том числе он обладает большими угловыми полуширинами синхронизма, малым сносом, отсутствием гигроскопичности. На нем получено 5,05 Вт средней мощности на длине волны 266 нм с частотой повторения импульсов $f = 65$ кГц и эффективностью преобразования 12,3% [21]. В исследовании [17] подчеркивают, что выращивание кристаллов YAB больших размеров, прозрачных на длине волны 266 нм является серьезной научной задачей. Тем не менее, применение кристалла YAB для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм все чаще встречается в литературе. Так в работе [22] использовался кристалл YAB длиной 3,44 мм, в результате, было получено излучение с пиковой мощностью 1,8 МВт (энергия в импульсе до 210 мкДж, средняя мощность до 2 Вт, длительность импульсов 118 пс) на длине волны 266 нм с эффективностью преобразования до 37% от излучения второй гармоники (532 нм).

Изучаются и другие кристаллы, например, – LB4. Данный кристалл имеет относительно малое поглощение в УФ области спектра, хорошие механические свойства и устойчивость к влажности [23]. Одной из выделенных его особенностей является снижение коэффициентов нелинейного поглощения при повышении температуры кристалла от комнатной до 200°C. Однако, авторы работы отмечают малость н-о коэффициентов и угловых полуширин синхронизма в LB4, что приводит к низким эффективным преобразования в УФ излучение. Несмотря на это, в н-о кристалле LB4 получено лазерное излучение с $\lambda_4 = 266$ нм, энергией в импульсе 0,16 Дж и частотой повторения импульсов 10 Гц с эффективностью преобразования 20% от излучения с $\lambda_2 = 532$ нм [24]. В обзоре работы [23] сообщается также о генерации излучения с $\lambda_2 = 266$ нм в кристалле LB4 большей мощности – энергия в импульсе 0,43 Дж с эффективностью преобразования 30,5% от второй гармоники (532 нм) и частотой повторения импульсов 10 Гц.

В 2002 году сообщалось о генерации импульсного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм в кристалле КАВО с энергией в импульсе до 0,4 мДж [25]. Эффективность преобразования составляла 13% от излучения на длине волны 532 нм с частотой повторения импульсов 10 Гц. В работе [16] преобразовывалось импульсное лазерное излучение с частотой повторения импульсов 10 кГц и длительностью 10 нс, средняя мощность составила 440 мВт с эффективностью преобразования 3,23%.

Появляются и совсем новые кристаллы для генерации излучения на длине волны четвертой гармоники от ИК лазеров (≈ 1 мкм), например, $\text{NaSr}_3\text{Be}_3\text{V}_3\text{O}_9\text{F}_4$ (NSBBF). В 2017 году в нем впервые получено излучение с длиной волны 266 нм. Утверждается, что кристалл NSBBF является негигроскопичным, обладает н-о коэффициентами в три раза большими по сравнению с кристаллом KDP и может быть выращен больших размеров без структурных дефектов, в отличие, например, от кристалла KBBF. В работе получена эффективность преобразования более 35% из 2ω ($\lambda_2 = 532$ нм, длительность импульсов $\tau = 30$ пс, частота следования $f = 10$ Гц, пиковая плотность мощности $\sim 0,41$ ГВт/см²) в 4ω ($\lambda_4 = 266$ нм, энергия в импульсе более 300 мкДж). Геометрические размеры кристалла составляли $4 \times 4 \times 4,3$ мм³ [26].

Подробный обзор работ по генерации излучения на длинах волн 258-266 нм и 193 нм приведен в работе [27], в которой представлены результаты по получению средней мощности порядка 10 Вт и 1 Вт на длинах волн 258 нм и 193 нм соответственно при использовании кристаллов CLBO. Результаты работы приведены ниже в таблице 1, в ней также приведены результаты экспериментов по генерации суммарной частоты ($1064+355 \rightarrow 266$) в кристалле LBO, полученные в данной диссертационной работе.

Таблица 1. Сводная таблица результатов, полученных разными исследователями, по генерации УФ излучения на длине волны четвертой гармоники (258-266 нм) [27].

Длина волны (нм)	Кристалл ГЧГ	Мощность/ Энергия	Частота следования импульсов	Эффективность преобразования, %*	M ² (266)
266	BBO	14.8 W	100 kHz (~ns)	~10	>1.5
257	BBO	3.2 W	30 kHz (~ns)	14.5	>1.1
257.7	BBO	2.74 mJ	1 kHz (~ps)	9.7	<3
257	BBO	1.1 W	14.5 kHz (~ns)	~31	
258	BBO	4.6 W	796 kHz (~fs)	~5.8	1.3 × 1.6
266	CLBO	40 W	7 kHz (~ns)	<10	>10
266	CLBO	20.5 W	10 kHz (~ns)	14	>10
266	CLBO	28.4 W	10 kHz (~ns)	<22	>6.24
257.5	CLBO	6 W	100 kHz (~ps)	10	>1.5
258	CLBO	3 W	6 kHz (~ns)	35	<1.5
258	CLBO	10.5 W	10 kHz (~ns)	31	<1.5
266	KBBF	7.86 W	10 kHz (~ns)	<10	>2
266	YAB	5.05 W	65 kHz (~ns)	6.3	
266	LBO(SFG)	3.3 W	1 MHz (~ns)	14	
266	NSBBF	280 μJ	10 Hz (~ps)	36	

* От лазерного излучения на длине волны 1028-1064 нм

Таким образом, существует целый ряд кристаллов, в которых экспериментально получено излучение с $\lambda_4 = 266$ нм. Однако, под долговременным действием мощного излучения четвертой гармоники все кристаллы деградируют. Ведутся поиски новых кристаллов и методы улучшения свойств уже известных. В научной литературе подчеркивается важность совершенствования технологии роста кристаллов и внешних условий, в которых находится н-о элементы во время генерации УФ излучения.

Основные характеристики кристаллов, использующихся для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм, представлены в сводных таблицах 2 и 3. Кристаллы CLBO и BBO обладают высокими н-о коэффициентами ($d_{\text{эфф}}$), что в совокупности с хорошей лучевой стойкостью позволяет получать в них рекордные мощности на длине волны 266 нм. Тем не менее, из-за значительных ограничений режимов их эксплуатации, озвученных выше, выбор нелинейно-оптического кристалла для преобразования лазерного излучения не является однозначным и не ограничивается элементами из CLBO или BBO. Кристалл LBO обладает всеми необходимыми свойствами для высокоэффективного н-о преобразования, показал рекордные мощности на длинах волн ГВГ (550 нм) и ГТГ (350 нм) и представляется интересным материалом, малоизученным для генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм. Именно он исследовался в данной диссертационной работе.

Таблица 2. Сравнение параметров синхронизмов н-о кристаллов, используемых для генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм.

Кристалл	Тип преобразования	Нижняя граница прозрачности		Угол синхронизма (φ ; θ), °	$d_{\text{эф}}$, пм/В	Угловая полуширина, мрад x см	Угол сноса, мрад	*
		нм	эВ					
BBO	532+532→266	190	6,5	0; ≈48	~1,5	0,16	85,3	[11], [15], [21], [23]
CLBO		180	6,9	** ; ≈62	≈0,8	0,48	32,9	[11], [15], [21], [23]
YAB		165	7,5	0; 66,2	0,69	0,41	33,2	[11], [21]
LB4		170	7,3	** ; 65	0,16	0,51	29,0	[23]
DKDP		200	6,2	28,2; 90	0,42	38,2 ¹	Нет	[9]
KABO		180	6,9	57,5; 90	0,26	0,34	47,2	[14], [28]
KBBF		150	8,3	** ; 36,6	0,39	0,42	52,9	[14], [28]
NSBBF		170	7,3	30; 62,04	0,62	0,47	35,4	[26]
LBO	1064+355→266	160	7,8	60,7; 90	≈0,45	1	17,5	[28] – [31]

¹ - Некритичный по углу синхронизм, мрад×см^{1/2}

* - Используемые литературные источники

** - Азимутальный угол фазового синхронизма (φ) в работе не указан, так как кристаллы одноосные, то угол φ может быть любым: от 0° до 90°

Таблица 3. Сравнение параметров синхронизмов н-о кристаллов, используемых для генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм.

Кристалл	Температурная полуширина, °С x см	Спектральная полуширина, нм x см	Гигроскопичность	Твердость по шкале Мооса	*
BBO	5	0,07	Слабая, Нет (при наличии защитного покрытия)	4-4,5	[11], [15], [21], [23], [30]
CLBO	6,2	0,13	Высокая	5,5	[11], [15], [21], [23], [30]
YAB	~2		Нет		[11], [21], [30]
LB4		0,12	Слабая	5-6	[23], [30]
DKDP	1,46	0,14	Средняя	1,5-2,5	[9], [30]
KABO			нет	5,5-6,5	[14], [30]
KBBF			нет	≈0	[14], [30]
NSBBF			нет		[26]
LBO	3,8	0.09 (1064) 0.23 (355)	Слабая	6-7	[28]– [31]

* - Используемые литературные источники

1.3. Генерация УФ излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO

Лазерное излучение видимого и УФ диапазонов нашло широкое применение в научной, медицинской и промышленной областях: обработка материалов – пластиков, стекол, керамик; оптической спектроскопии; изготовлении брэгговских решёток; офтальмологии и др. Наиболее распространенным подходом для получения длин волн в видимом и УФ диапазоне спектра является генерация второй (ГВГ), третьей (ГТГ) и четвертой (ГЧГ) гармоник от Yb^{3+} или Nd^{3+} лазеров на длине волны 1030-1070 нм. Такие н-о преобразования могут успешно осуществлять в н-о кристалле LBO. Рекордные средние мощности ГВГ составляют 700 и 820 Вт на длинах волн 515-535 нм и ГТГ – 160 и 234 Вт на длинах волн 340-360 нм, получены они в работах [32] и [33] соответственно. При этом рекордные эффективности преобразования составляют более 90% для ГВГ и 80% для ГТГ [34]. Таким образом, кристалл LBO является одним из самых востребованных н-о кристаллов для н-о преобразования частот лазерного излучения.

Кристалл LBO обладает широкой областью оптической прозрачности 160 – 2600 нм (в энергетическом эквиваленте 7,8-0,5 эВ), высоким порогом оптического разрушения, малым углом сноса, большими полуширинами синхронизмов и хорошо выращивается по отработанной технологии в промышленных масштабах. Благодаря этим свойствам LBO широко используется для генерации излучения высокой мощности на длинах волн второй ($\lambda_2 = 532$ нм) и третьей ($\lambda_3 = 355$ нм) гармоник [29], [35], [36]. К сожалению, в LBO отсутствует синхронизм для удвоения частоты излучения с $\lambda_2 = 532$ нм. Однако, получать излучение с $\lambda_4 = 266$ нм возможно путем нелинейного сложения частот фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) и его третьей гармоники (355 нм) в режиме фазового синхронизма первого типа ($\infty \rightarrow e$, $\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$). Такой подход (сложения частот первой и третьей гармоник: $\omega + 3\omega \rightarrow 4\omega$) требует дополнительной ступени н-о преобразования, но позволяет снизить требования к величине двулучепреломления кристалла, что расширяет список н-о кристаллов пригодных для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм. В этот список попал и кристалл LBO, исследуемый в данной диссертационной работе.

В 1990 году было обнаружено, что кристалл LBO в определенных направлениях удовлетворяет условиям фазового синхронизма для генерации суммарной частоты (до длины волны 232,5 нм) при температуре 20 °С путем сложения излучения неодимового лазера с $\lambda_1 = 1064,2$ нм со второй гармоникой лазера на красителях в видимом диапазоне [29]. В работе [37] было получено излучение с $\lambda = 191,4$ нм в результате н-о сложения частот излучений с $\lambda = 212,8$ нм и 1907,1 нм в н-о кристалле LBO. Достигнуто 2 мВт средней мощности с эффективностью преобразования 8 %.

Ряд направлений для фазовых синхронизмов был рассчитан авторами работы [29] и приведен в таблице 4.

Таблица 4. Направления фазовых синхронизмов ($\omega_1 + \omega_2 \rightarrow \omega_3$) кристалла LBO [29].

Длина волны ($\mu\text{м}$)			Направление фазового синхронизма (Θ, ϕ)	
λ_1	λ_2	λ_3	Рассчитанное	Наблюдаемое
1.0642^z	1.0642^z	0.5321^{xy}	$(90^\circ, 11.6^\circ)$	$(90^\circ, 11.6^\circ)$
1.0642^y	1.0642^y	0.5321^{zx}	$(32.3, 0)$	
1.0642^x	1.0642^{yz}	0.5321^x	$(20.5, 90)$	$(20.5, 90)$
1.0642^z	1.0642^{xy}	0.5321^{xy}	$(90, 48.5)$	
1.0642^z	0.5321^z	0.3547^{xy}	$(90, 37.2)$	$(90, 37.2)$
1.0642^y	0.5321^y	0.3547^{zx}	$(17.6, 0)$	$(17.6, 0)$
1.0642^x	0.5321^{yz}	0.3547^x	$(42.2, 90)$	^b $(42.2, 90)$
1.0642^{xy}	0.5321^z	0.3547^{xy}	$(90, 59.4)$	$(90, 59.4)$
1.0642^z	0.3547^z	0.2660^{xy}	$(90, 60.7)$	$(90, 60.7)$
1.0642^{yz}	0.3547^{yz}	0.2660^x	$(43.9, 90)$	

Значение температурной полуширины синхронизма для генерации излучения на длине волны четвертой гармоники (266 нм) при сложении первой и третьей составляет $3,8^\circ\text{C}\times\text{см}$ [29].

Первая экспериментальная работа, в которой было получено излучение с $\lambda_4 = 266$ нм в н-о кристалле LBO при сложении источников излучения на длинах волн первой (1064 нм) и третьей гармоник (355 нм), датируется 1994 годом. В работе исследовалась внутривиброгенерация 4-ой гармоники. Получено импульсное излучение с $\lambda_4=266$ нм, частотой повторения импульсов 120 Гц и средней мощностью 270 мВт. Для накачки неодимового лазера, использованного в работе, применялись ксеноновые лампы с выходной энергией в импульсе 2,5 Дж и частотой повторения импульсов 120 Гц, то есть 300 Вт средней мощности [36].

В последние годы данная тематика стала развиваться достаточно интенсивно и интерес к кристаллу LBO, в том числе и для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм продолжает расти. Так в работе [38] осуществлено трехступенчатое н-о преобразование излучения с $\lambda_1 = 1064$ нм в излучение четвертой гармоники с $\lambda_4 = 266$ нм в н-о кристаллах LBO (рис.2). Источник на фундаментальной длине волны обладал следующими параметрами: энергия в импульсе 15 мДж, длительность импульса 10 нс, частота следования импульсов 20 Гц, параметр качества пучка $M^2 < 1.1$. Авторы работы использовали кристаллы LBO ГВГ, ГТГ и ГЧГ длиной 20, 18 и 20 мм соответственно. Оптимизация перетяжки и эффективностей преобразования ГВГ и ГТГ

позволили получить импульсы энергией 3,2 мДж ($\lambda_4 = 266$ нм), что соответствует эффективности преобразования 21 % от излучения на фундаментальной длине волны (1064 нм).

По той же схеме (рис. 2) авторами работы [38] было осуществлено н-о преобразование ГЧГ от другого лазерного источника ($\lambda_1 = 1064$ нм, средняя выходная мощность 300 Вт, частота следования импульсов $f = 30$ кГц, длительность импульсов $\tau = 35$ нс, параметр качества пучка $M^2 > 15$). В преобразовании излучения данного источника было получено излучение с $\lambda_4 = 266$ нм средней мощностью более 1 Вт.

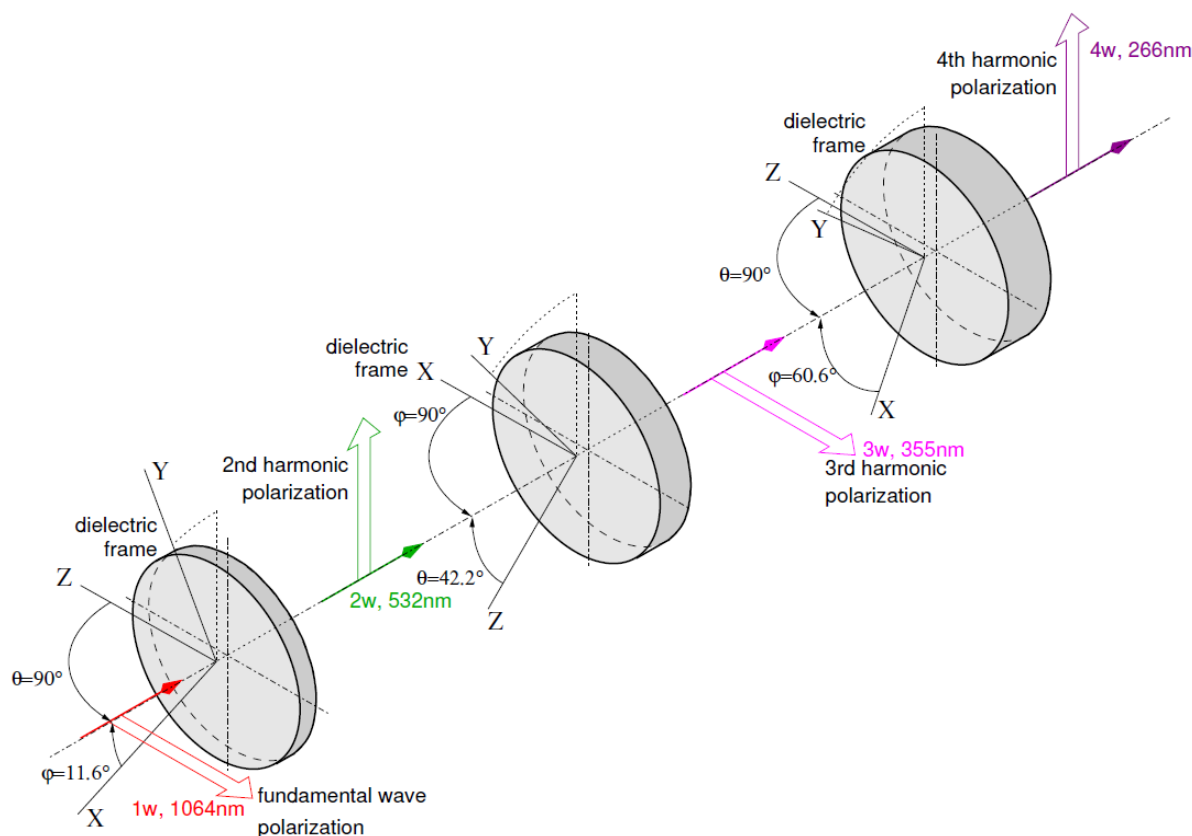


Рисунок 2. Схема трехступенчатого н-о преобразования излучения с $\lambda_1 = 1064$ нм в излучение с $\lambda_4 = 266$ нм в н-о кристаллах LBO.

В работе [39] исследуется схема н-о преобразования лазерного излучения $\lambda_1 = 1064$ нм в трех кристаллах LBO, схема н-о преобразователя аналогична работе [38] (рис.2). Излучение на фундаментальной длине волны обладает следующими параметрами: средняя выходная мощность 5,5 Вт, спектральная полуширина менее 0,4 нм, $\tau = 30$ пс, энергия в импульсе 1,1 мДж, $f = 5$ кГц, параметр качества пучка $M^2 < 1,2$. Эффективность преобразования в излучение $\lambda_4 = 266$ нм составила 23%, при этом средняя мощность превысила 1 Вт при качестве пучка $M^2 < 1,2$. Авторы использовали кристалл LBO длиной 20 мм вырезанный в направлении $\phi = 60,6^\circ$, $\theta = 90^\circ$.

Данных по ресурсным испытаниям кристаллов или обнаружении деградации их свойств (в объеме или на поверхности) авторами работ [36], [38], [39] не сообщается.

Современных работ по данной тематике нами было обнаружено немного. Вероятно, основной причиной, по которой авторы редко рассматривают кристалл LBO для генерации четвертой гармоники, является отсутствие синхронизма для прямого удвоения частоты излучения на длине волны 532 нм. Отметим, что технологии роста кристаллов LBO продолжают развиваться и качество кристаллов значительно улучшилось за последние годы.

1.4. Кристалл трибората лития (LBO)

1.4.1. Основные свойства н-о кристалла трибората лития (LBO)

Первые упоминания о кристаллической фазе трибората лития были опубликованы Mazzetti и Carli и датируются 1926 годом [40]. В 1958 Sastry и Hummel представили фазовую диаграмму системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ и выделили соединение $\text{Li}_2\text{O}:3\text{B}_2\text{O}_3$ (LiB_3O_5), существующее при температурах 595-834 °C и имеющее инконгруэнтный тип плавления [41]. Дальнейшее развитие структуры дал Н. König, получивший в 1978 году орторомбический монокристалл LBO и определивший его пространственную группу симметрии (P_{na2_1} ; класс $mm2$) [42]. С тех пор технология роста кристалла LBO значительно продвинулась вперед, научились выращивать кристаллы больших размеров, весом более 2 кг и малыми коэффициентами оптического поглощения на длинах волн иттербиевого лазера и его второй гармоники (1-1,1 μm , 0,5-0,55 μm). Детальный обзор работ по технологическим особенностям выращивания кристаллов трибората лития и достигнутых в этой области успехах будет представлен в следующей главе 1.4.2.

Структура кристалла образована анионными группами $(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$ (рис. 3) и представляет собой пространственную сеть спиральных цепей, оси которых параллельны кристаллографической оси c (рис. 4) [43]–[45]. На рис. 5 представлены проекции кристаллической структуры LBO на плоскости bc , ac и ab [45], где a , b , c – кристаллографические оси. На рис. 5.В видно, что имеются каналы с двумя ионами Li^+ , вдоль которых перемещение ионов Li^+ происходит значительно интенсивнее, чем в других направлениях. Данные особенности структуры кристалла LBO объясняют наличие ярко выраженной анизотропии ионной проводимости. В свою очередь, ионная проводимость оказывает значительное влияние не только на электрические свойства кристалла, но и его оптические характеристики, особенно, на стойкость к долговременному воздействию лазерным излучением в УФ области спектра (длина волны 355 нм и менее).

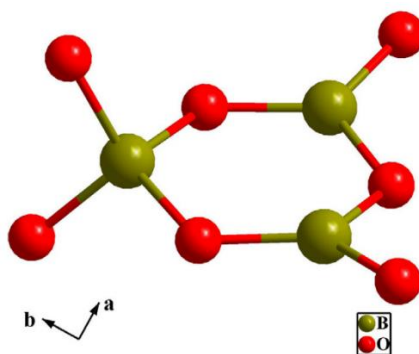


Рисунок 3. Анионная группа $(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$, проекция на плоскость ab [45].

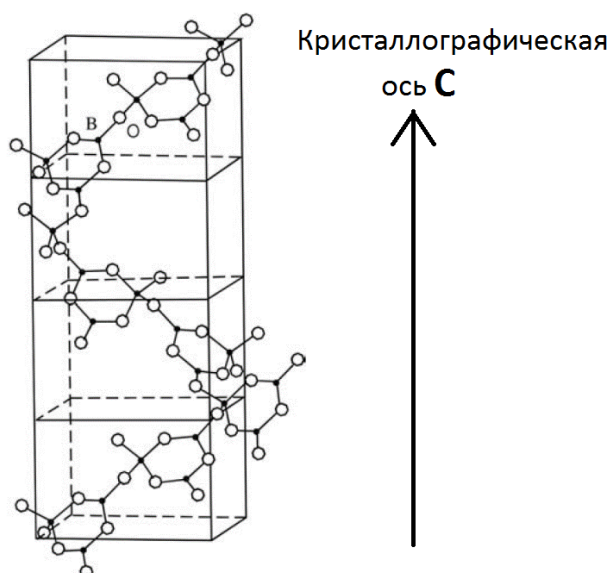


Рисунок 4. Фрагмент винтовой цепи из анионной группы $(B_3O_7)^{5-}$ в решетке кристалла LBO [44].

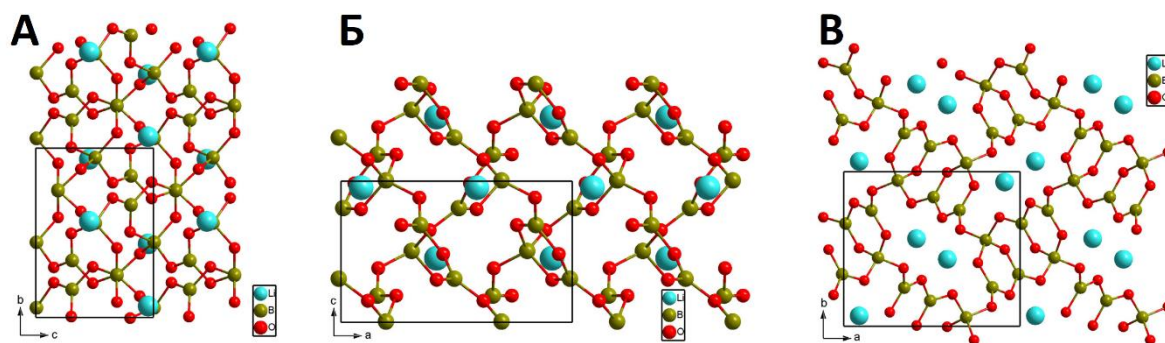


Рисунок 5. Проекция кристаллической структуры кристалла LBO: **А.** на плоскость **bc**, **Б.** на плоскость **ac** и **В.** на плоскость **ab**, где **a**, **b** и **c** – кристаллографические оси [45].

LBO является практически негигроскопичным, химически устойчивым двухосным кристаллом. Кристалл обладает хорошими механическими свойствами, твердость по шкале Мооса равна 6 [43]. Данный параметр является важным при работе с кристаллом и его обработке (резка, шлифовка, полировка).

Первой работой, в которой исследуются нелинейно-оптические свойства кристалла LBO, является работа С. Chen [46]. В ней определены: показатели преломления кристалла в диапазоне длин волн 254-1064 нм и коэффициенты в формулах Зельмейера; область прозрачности кристалла LBO - от 160 нм (рис. 6) до 2600 нм (7,8-0,5 эВ); порог поверхностного разрушения кристалла – 25 ГВт/см² (длина волны излучения $\lambda_1 = 1064$ нм, длительность импульса $\tau = 0,1$ нс, энергия в импульсе – 2,3 Дж) и нелинейно-оптические коэффициенты (таблица. 5).

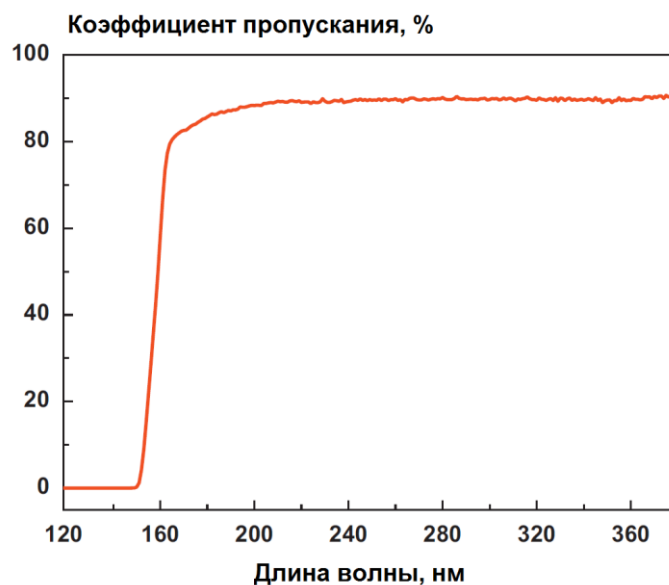


Рисунок 6. Спектр пропускания оптического излучения кристалла LBO ($30 \times 30 \times 10 \text{ mm}^3$) в диапазоне длин волн 120-380 нм [47].

Таблица 5. Нелинейно-оптические коэффициенты кристалла LBO [46]*.

LBO		$d_{33}, \frac{\text{пм}}{\text{В}}$	$d_{32}, \frac{\text{пм}}{\text{В}}$	$d_{31}, \frac{\text{пм}}{\text{В}}$
Значение н-о коэффициентов	Вычисленное	0,39	1,05	-0,87
	Экспериментальное	0,06	1,16	-1,08

*. В работе н-о коэффициенты приведены в отношении к $d_{36}(\text{KDP})$; для пересчета использовался $d_{36}(\text{KDP}) = 0,39 \frac{\text{пм}}{\text{В}}$ [30].

Считается [30], что самые точные формулы Зельмейера для кристалла LBO приведены в работе [48] и имеют при температуре 273 К следующий вид (длина волны λ в $\mu\text{м}$):

$$n_x^2 = 2.4542 + \frac{0.01125}{\lambda^2 - 0.01135} - 0.01388 \lambda^2 \quad (11)$$

$$n_y^2 = 2.5390 + \frac{0.01277}{\lambda^2 - 0.01189} - 0.01849 \lambda^2 + 4.3025 \times 10^{-5} \lambda^4 - 2.9131 \times 10^{-5} \lambda^6 \quad (12)$$

$$n_z^2 = 2.5865 + \frac{0.01310}{\lambda^2 - 0.01223} - 0.01862 \lambda^2 + 4.5778 \times 10^{-5} \lambda^4 - 3.2526 \times 10^{-5} \lambda^6 \quad (13)$$

Для определения точных значений показателей преломления следует дополнительно учитывать их зависимость от температуры. Значения производных $\left(\frac{dn_{x,y,z}}{dT}\right)$ приведены в работе

[48] для длин волн от 400 до 1000 нм при температурах от 293 до 383 К и имеют вид (где длина волны λ в $\mu\text{м}$):

$$\frac{dn_x}{dT} = (-3.76 \times \lambda + 2.30) \times 10^{-6} \text{ (}^\circ\text{C}^{-1}) \quad (14)$$

$$\frac{dn_y}{dT} = (6.01 \times \lambda - 19.40) \times 10^{-6} \text{ (}^\circ\text{C}^{-1}) \quad (15)$$

$$\frac{dn_z}{dT} = (1.50 \times \lambda - 9.70) \times 10^{-6} \text{ (}^\circ\text{C}^{-1}) \quad (16)$$

Кристалл LBO по сравнению с ВВО, KDP и многими другими н-о кристаллами обладает высокой лазерной прочностью. Значение порога поверхностного разрушения для LBO составляет $24,6 \text{ Дж/см}^2$ (длина волны $1,06 \text{ мкм}$, длительности импульса $t = 1,3 \text{ нс}$) в то время, как для ВВО – $12,9 \text{ Дж/см}^2$ и KDP – $6,0 \text{ Дж/см}^2$ при аналогичных условиях [43]. Порог объемного разрушения приведен, например, в статье [8] – рис. 7. Следует отметить, что получаемые значения порогов разрушения оптических элементов зависят от целого ряда параметров: качества тестируемых элементов (концентрация примесей и дефектов, величина оптического поглощения), параметров лазерного излучения (длина волны, длительность импульса, диаметр перетяжки), использованной методики измерения и сформулированного в ней критерия определения порога. Все это затрудняет сравнение результатов, опубликованных в многочисленных научных работах.

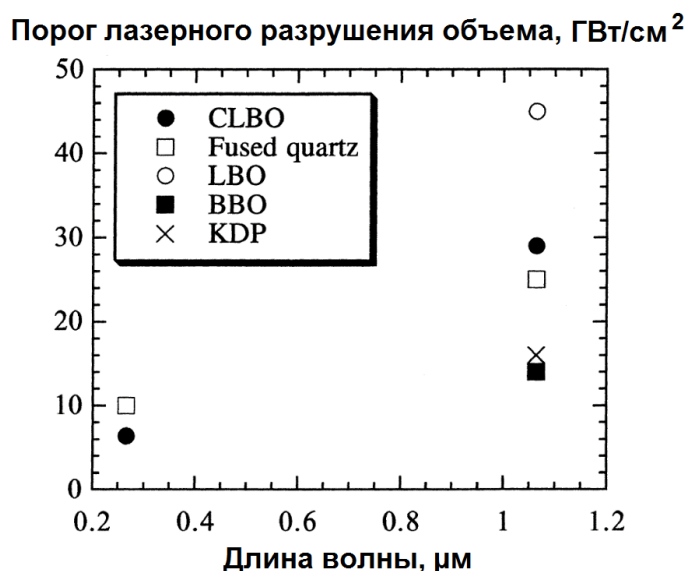


Рисунок 7. Порог лазерного разрушения объема н-о кристаллов LBO, ВВО, CLBO, KDP.

Ширина запрещённой зоны (E_g), которая характеризует максимальную энергию (минимальную длину волны) квантов в области прозрачности кристалла, равна [30]:

$$E_g = 7,75-7,78 \text{ эВ} \quad (17)$$

что соответствует энергии кванта света с длиной волны $\lambda = 160 \text{ нм}$. Надо отметить, что значение нижней границы полосы прозрачности, которое приведено в различных источниках, колеблется от 0,16 до 0,2 мкм, верхней – от 2,4 до 3,2 мкм, что связано с вариациями критерия определения полосы прозрачности и качеством исследуемого материала.

В таблице 6 приведены величины н-о коэффициентов. Их значения значительно отличаются в разных литературных источниках. Наиболее часто в научной литературе применяются значения коэффициентов, приведенных в работе [49]. В работе [30] они приведены в правильных кристаллооптических осях. Следует отметить, что основной вклад в величину н-о коэффициентов кристалла LBO вносит анионная группы $(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$, что было установлено в работе [44]. Вклад катиона Li^+ и анионной группы в н-о коэффициенты и показатели преломления представлены в таблице 7.

Таблица 6. Нелинейно-оптические коэффициенты кристалла LBO.

н-о коэффициенты	[46]*	[8]	[50]*	[51]	[49]	[30]
$ d_{31} , \frac{\text{пм}}{\text{В}}$	1,08	0,94	0,97	0,71	0,85	0,67
$ d_{32} , \frac{\text{пм}}{\text{В}}$	1,16	1,13	1,05	0,84	0,67	0,85
$ d_{33} , \frac{\text{пм}}{\text{В}}$	0,06	0,26	0,06	0	0,04	0,04

* - в работе приводятся н-о коэффициенты в отношении к $d_{36}(\text{KDP})$; для пересчета использовался $d_{36}(\text{KDP}) = 0,39 \frac{\text{пм}}{\text{В}}$ [30].

Таблица 7. Вклад катиона Li^+ и анионной группы $(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$ в н-о коэффициенты (d_{ij}) и показатели преломления (n_i) кристалла LBO [44].

Вклад	d_{31}	d_{32}	d_{33}
Li^+	-0.017	-0.009	-0.008
$(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$	-0.712	0.835	-0.034
Общий	-0.723	0.844	-0.044

Вклад	n_x	n_y	n_z	Δn ($n_{\text{max}} - n_{\text{min}}$)
Общий	1.642	1.657	1.694	0.052
$(\text{B}_3\text{O}_7)^{5-}$	1.628	1.645	1.677	0.049
Li^+	1.055	1.060	1.058	0.003

Упругие константы и пьезоэлектрические коэффициенты кристалла LBO были определены в работе [52].

Значения упругих констант в единицах $10^{10} \text{ Н} \times \text{м}^{-2}$:

$$\begin{pmatrix} 10,92 & 7,48 & 1,04 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16,22 & 0,89 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10,32 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7,10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8,66 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3,60 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Значения пьезоэлектрических коэффициентов в единицах $\text{Кл} \times \text{м}^{-2}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0,52 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,87 & 0 & 0 \\ 0,63 & 0,76 & 1,04 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Тензор нелинейно-оптических коэффициентов кристалла LBO, который принадлежит к классу орторомбической симметрии $mm2$, имеет вид [53]:

$$d_{ijk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{24} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

Такой вид он имеет в кристаллографических осях ($c \leq b \leq a$), где a , b и c – постоянные решетки. Но для расчета направлений кристалла, удовлетворяющих условиям фазового синхронизма, например, ГВГ, требуется использовать тензор n -о коэффициентов в кристаллооптических осях ($n_x \leq n_y \leq n_z$). Для преобразования тензора необходимо воспользоваться матрицей [54]:

$$C_{ik} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (21)$$

Используя данную матрицу, получим тензор n -о коэффициентов [54]:

$$d_{ijk}^o = c_{ip} c_{jq} c_{kr} d_{pqr} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{15} \\ -d_{31} & -d_{33} & -d_{32} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -d_{24} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

Для процессов, в которых нелинейная поляризация имеет только электронную природу и в которых кристалл прозрачен в спектральной области, включающей частоты всех взаимодействующих волн, применимо условие симметрии, сформулированное впервые Клейнманом: элементы тензора d_{ijk} , образованные путем простой перестановки индексов i , j и k , равны между собой [2]. Следовательно, если выполнены условия Клейнмана, то для LBO коэффициенты $d_{15} = d_{31}$ и $d_{32} = d_{24}$.

Ниже приведены основные свойства н-о кристалла LBO (таблице 8), его показатели преломления на разных длинах волн (таблице 9), а также поверхность фазовых нормалей (рис. 8) [30]. Отметим, что ведется постоянная работа по исследованию и уточнению основных параметров кристалла LBO, например, в работе [55] проведено сравнение экспериментально полученных и определенных ранее в литературе теплофизических параметров кристалла: коэффициенты линейного расширения, теплопроводности и теплоемкости.

Таблица 8. Свойства н-о кристалла LBO.

Характеристики н-о кристалла	Значение
Постоянные решетки	$a = 8,46 \text{ \AA}; b = 7,38 \text{ \AA}; c = 5,13 \text{ \AA}$
Полоса прозрачности	160-2500 нм (7,75 -0,5эВ)
Теплоемкость (при $T = 298 \text{ К}$, $P = 101,3 \text{ кПа}$)	$C_p = 1060 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \times \text{К}}$
Плотность	$\rho = 2,474 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
Коэффициенты линейного температурного расширения (среднее значение для диапазона температур 298-423 К)	$\delta_x = 66,4 \times 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ $\delta_y = -52,8 \times 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ $\delta_z = 27,3 \times 10^{-6} \text{ К}^{-1}$
Коэффициенты оптического поглощения (поляризация излучения и температура образца в источнике не указаны)	$\alpha_{1064} = 3,5 \times 10^{-4} \text{ см}^{-1}$ $\alpha_{355} = 3,1 \times 10^{-3} \text{ см}^{-1}$
Теплопроводность	$k_x = 2,7 \frac{\text{Вт}}{\text{мК}}; k_y = 3,1 \frac{\text{Вт}}{\text{мК}}; k_z = 4,5 \frac{\text{Вт}}{\text{мК}}$
Нелинейно-оптические коэффициенты	$ d_{31} = 0,67 \frac{\text{пм}}{\text{В}}; d_{32} = 0,85 \frac{\text{пм}}{\text{В}}; d_{33} = 0,04 \frac{\text{пм}}{\text{В}}$

Таблица 9. Показатели преломления н-о кристалла LBO.

Длина волны (λ), нм	Показатель преломления в н-о кристалле в зависимости от направления нормали		
	n_x	n_y	n_z
1064	1,5640	1,5904	1,6053
532	1,5785	1,6065	1,6212
365	1,5954	1,6250	1,6407
253,7	1,6335	1,6582	1,6792



Рисунок 8. Поверхность фазовых нормалей для n-o кристалла LBO, где X , Y и Z – кристаллооптические оси; a , b и c – кристаллографические оси.

Спектральная зависимость коэффициентов оптического поглощения (α) была измерена в работах [56], [57] и приведена на рис. 9. Зависимость коэффициентов оптического поглощения от пиковой плотности мощности приведена на рис. 10.

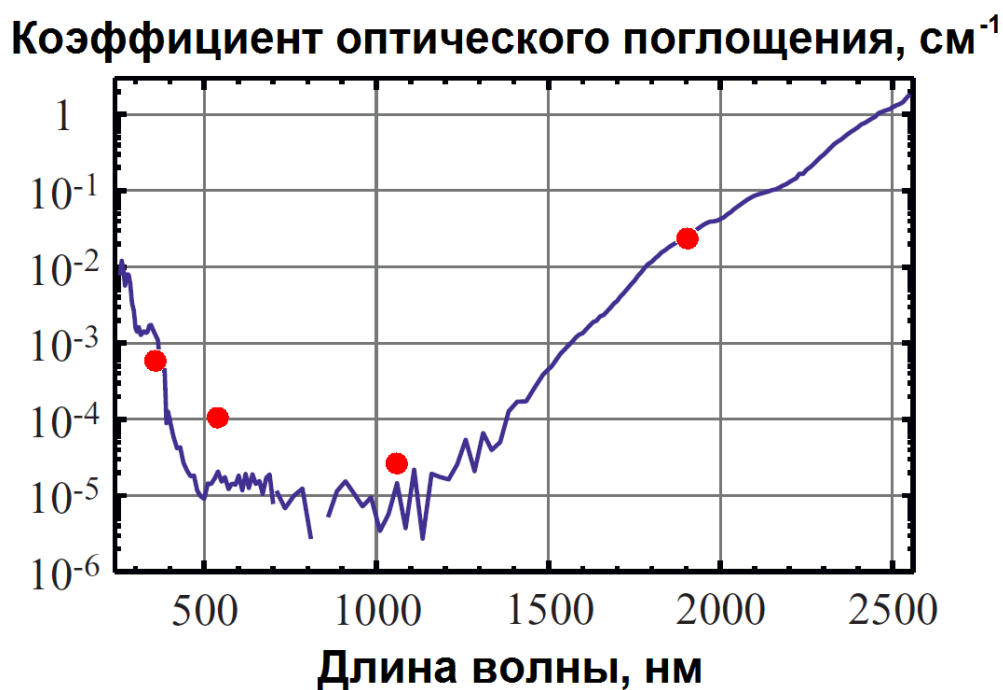


Рисунок 9. Спектр оптического поглощения кристалла LBO, измеренный методом пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии (красные точки) и фотоакустическим методом (синяя линия) [57].

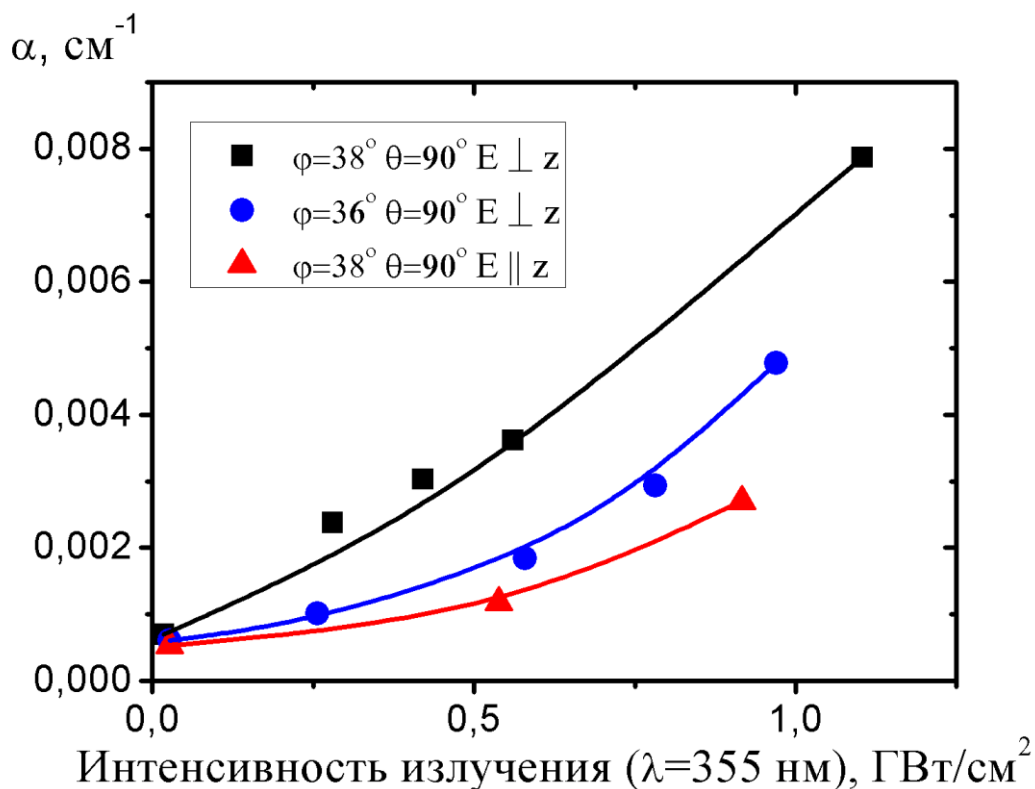


Рисунок 10. Зависимость коэффициента оптического поглощения от пиковой плотности мощности лазерного излучения при различных его направлениях распространения в кристалле и поляризации: измеренные значения - точки, расчетные аппроксимированные значения – линии [57].

В заключении данной главы отметим, что кристалл LBO обладает целым рядом удобных и активно используемых на практике направлений фазовых синхронизмов с широкими полуширинами. Для примера, остановимся только на некоторых из них:

1. В кристалле трибората лития имеется направление, удовлетворяющее условиям не критичного по углам ϕ и θ фазового синхронизма для ГВГ излучения Yb- или Nd-лазеров ($1064+1064 \rightarrow 532$) при $T_{\text{кристалла}} = 149 \pm 1$ °C. К тому же в данном направлении, кристалл LBO обладает относительно большим нелинейно-оптическим коэффициентом ($d_{\text{эфф}} = d_{32} = 0,85$ пм/В) и большими полуширинами синхронизма ($\Delta\phi = 3,54$ °×см^{1/2}, $\Delta\theta = 2,57$ °×см^{1/2}, $\Delta T = 3,9$ °C×см) [30], [43]. Следует отметить, что синхронизм реализуется вдоль кристаллооптической оси X ($\phi=0^\circ$, $\theta=90^\circ$), следовательно, снос энергии участвующих в преобразовании волн отсутствует. В результате, LBO является наиболее применяемым кристаллом для генерации излучения на длине волны 532 нм.

2. Некритичный по углам φ и θ синхронизм ГВГ излучения эрбиевого лазера ($1584+1584 \rightarrow 792$) при температуре кристалла 149 ± 1 °С. Следует отметить, что направление синхронизма и температура кристалла полностью совпадают с н-о процессом из пункта 1.

В работе [48] приведены формулы для вычисления температуры некретичных угловых синхронизмов в диапазоне длин волн $950 \div 1800$ нм. Обобщая первые два пункта, получаем, что в одном кристалле при температурах кристалла $130 \div 150$ °С возможно н-о преобразование сразу от двух лазерных источников с длинами волн $1060 \div 1080$ нм и $1560 \div 1580$ нм соответственно [48]:

А. $1064+1064 \rightarrow 532$ и $1584+1584 \rightarrow 792$ при $T=149 \pm 1$ °С и $\varphi=0^\circ$, $\theta=90^\circ$.

Б. $1080+1080 \rightarrow 540$ и $1563+1563 \rightarrow 781.5$ при $T=130 \pm 1$ °С и $\varphi=0^\circ$, $\theta=90^\circ$.

3. Некритичные по частоте (длине волны - λ) фазовые синхронизмы ГВГ в н-о кристалле ЛВО реализуются в диапазоне длин волн $1260-1307$ нм [58]. Следует отметить, что в данных направлениях автоматически реализуется и групповой синхронизм, что позволяет значительно увеличить длину н-о кристалла и преобразовывать излучение ультракоротких импульсов с высокой эффективностью.

1.4.2. Особенности выращивания и модификации n-о кристаллов LBO

С начала 90-х годов кристалл трибората лития начал активно применяться для нелинейно-оптических преобразований и на данный момент является одним из лучших кристаллов для преобразования лазерного излучения с $\lambda = 1, 1.3$ и 1.5 мкм в излучение на длинах волн второй и третьей гармоник. Отметим, что спрос в лазерной индустрии на n-о кристалл LBO для промышленного серийного применения постоянно растет. Постепенное повышение мощности лазерных источников и потребность в излучении УФ спектрального диапазона увеличивают требование к качеству оптических элементов, в том числе и к n-о кристаллам LBO. С целью повышения качества кристаллов, а также увеличения размеров выращиваемых буль и скорости их роста, производители постоянно совершенствуют свои технологии и вносят изменения в технологические процессы.

Метод Киропулоса из раствора в расплаве получил наибольшее распространение для выращивания объемных монокристаллов трибората лития. Суть метода в том, чтобы плавно снижать температуру расплава, стимулируя его кристаллизацию на охлаждаемой затравке. Основная особенность в том, что от затравки обеспечен повышенный теплоотвод. По мере уменьшения количества расплава, образующаяся кристаллическая структура постепенно вытягивается из тигля. Такой метод в литературе называют TSSG (Top-Seeded Solution Growth – «рост на поверхности раствор-расплава на затравочный кристалл»). Часто, производители отмечают ряд проблем: трещины, ростовую полосчатость и напряжения в кристаллах, а также включения частиц флюса и второй боратной фазы в n-о кристалл LBO. Как один из основных параметров, провоцирующих появление дефектов структуры в выращиваемых кристаллах, выделяют вязкость расплава.

Важную роль играет выбор растворителя и его концентрация, так на протяжении длительного времени B_2O_3 являлся основным компонентом. Использование растворителя на основе лития молибденовокислого (MoO_3) позволило значительно уменьшить вязкость расплава и улучшить качество выращиваемых кристаллов [59]: получены кристаллы весом до 290 г с широкой полосой прозрачности (рис. 11).

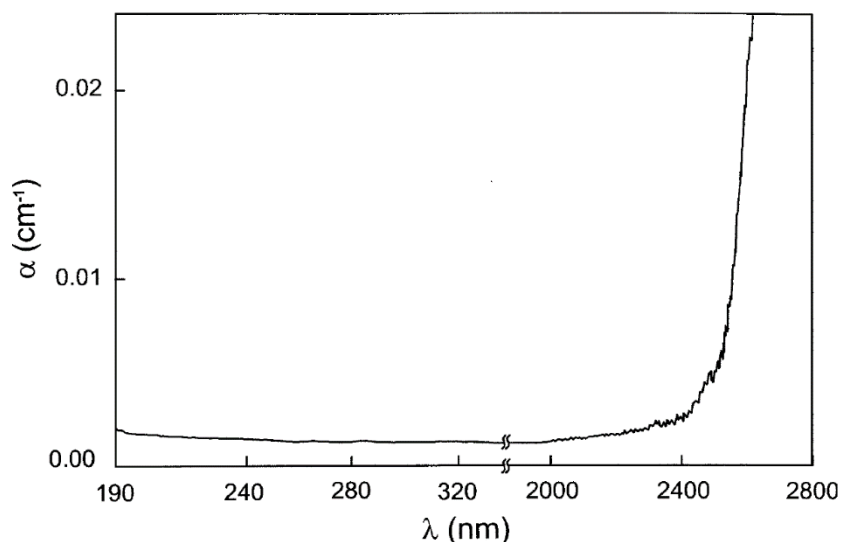


Рисунок 11. Спектральная зависимость коэффициента оптического поглощения LBO в диапазоне длин волн 190-2600 нм [59].

Один из новых подходов к технологии роста LBO развивается моими коллегами в НТО «ИРЭ-Полус». Объединив широко известный метод TSSG с использованием молибденовокислого растворителя, концепции пересыщения раствор-расплава в высокой степени и вытягиванием растущего кристалла, им удалось кардинально изменить технологический процесс и перейти на новый уровень оптического качества выращиваемых кристаллов. В том числе увеличилась и скорость роста кристаллов LBO, как сообщают авторы, продемонстрирована скорость роста граней до 5 мм в сутки без образования в кристалле каких-либо дефектов при рекордно низком поглощении излучения на $\lambda_1 = 1064$ и $\lambda_2 = 532$ нм [60].

Частым подходом воздействия на свойства кристаллов является внедрение в их структуру примесей (легирование). Так, в работе [61] исследуется влияние легирования кристалла LBO цинком. Обнаружено, что при определенном соотношении начальных компонентов, используемых для выращивания кристалла, эффективность преобразования лазерного излучения в излучение второй гармоники может увеличиться до 16 %. При этом легирование ионами цинка не оказывает негативного влияния на качество кристалла: однородность материала, спектральная граница области прозрачности (около 160 нм), коэффициенты оптического поглощения, измеренные методом PCI, до $15 \text{ ppm} \cdot \text{cm}^{-1}$ на длине волны 1064 нм, что сравнимо с коммерчески доступными кристаллами LBO.

Выращивание кристаллов больших размеров сопряжено с рядом технологических особенностей, в частности, серьезной проблемой является отклонение центра охлаждения на поверхности расплава от геометрического центра ростовой установки (тигля), в результате, вырастает несимметричный кристалл, который часто контактирует с тиглем по одной из сторон.

Контролирование симметрии теплового поля позволяет решить данную проблему и увеличить размеры выращиваемых кристаллов. В работе [34] выращен кристалл LBO массой более 1.3 кг и диаметром более 50 мм (область высокого оптического качества, без включений). На рис. 12 приведены фотографии данных элементов.



Рисунок 12. Фотографии кристалла LBO весом 1379 г ($148 \times 130 \times 89 \text{ мм}^3$) и нелинейно-оптического элемента LBO размером $\varnothing 50 \times 12 \text{ мм}$ с AR-покрытием [34].

Совершенствовать технологию позволяет изучение динамики расплава и оптимизация основных ростовых параметров [62], для чего исследуется величина вязкости в зависимости от количества флюса, а также контролируются и варьируются пересыщение раствор-расплава, температурный градиент и вращение буи. Авторы сообщают, что им удалось улучшить структуру кристаллов LBO, что привело к увеличению размеров выращиваемых кристаллов высокого качества. Достигнута скорость роста 1 мм/сутки и масса буи LBO кристаллов до 2.0 кг, при этом оптическое поглощение, измеренное методом PCI, составило 3-10 ppm/см, 1-2 ppm/см и 40 ppm/см на длинах волн 1064, 532 и 355 нм соответственно.

В работе [47] были также получены кристаллы LBO высокого качества и массой до 2 кг. Были проведены исследования вязкости расплава при различном молярном отношении его компонентов (рис. 13).

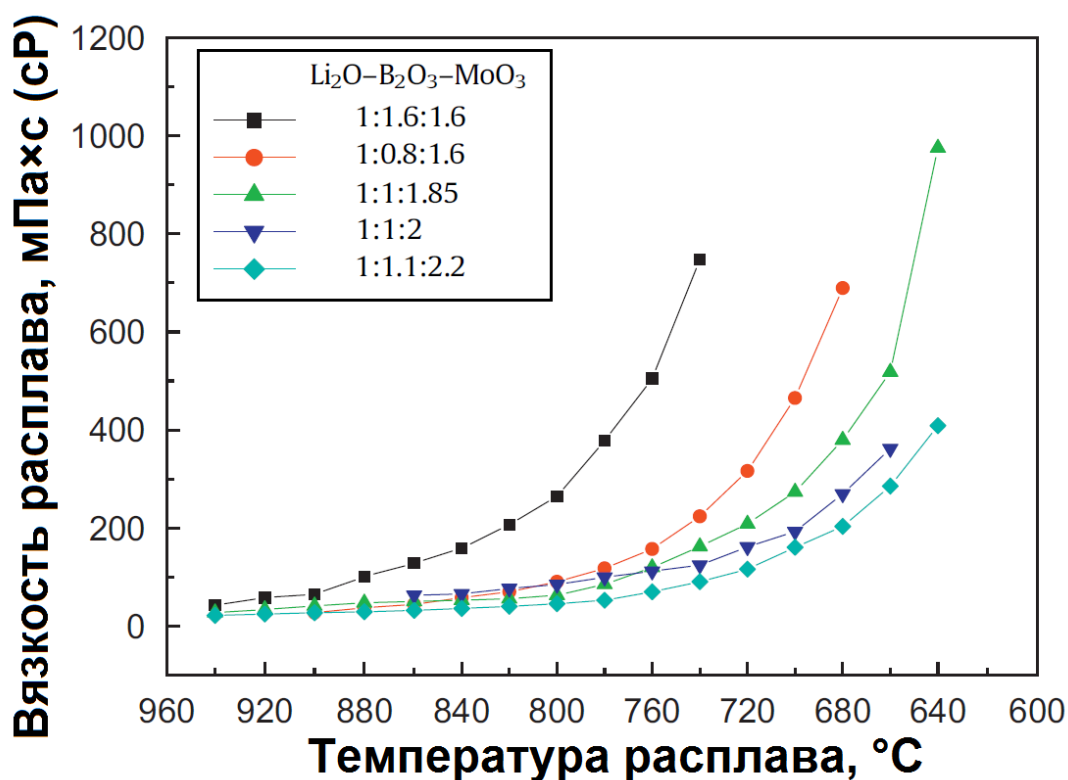


Рисунок 13. Зависимость вязкости расплава от его температуры при разных молярных отношениях его компонентов $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{MoO}_3$ [47].

Исследование различных флюсов и их влияния на рост и качество кристаллов активно развивается и в настоящее время. В работе 2017 года исследуется флюс $\text{Li}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$ и его влияние на механизм роста кристалла и вязкость расплава [63].

Были попытки для уменьшения вязкости расплава за счет использования присадки NaCl , но значительных улучшений свойств или размеров выращенных кристаллов зафиксировано не было [64].

Для некоторых задач не требуются кристаллы LBO больших размеров, как, например, для конструирования миниатюрных оптических устройств. В работе [65] сообщается о создании нанотрубок кристалла LBO диаметром от 200 до 800 нм и длиной до 200 μm с помощью золь-гель метода, но применение таких LBO кристаллов являются скорее исключением.

Таким образом, многообразие коммерчески доступных выращенных с использованием различных технологических особенностей кристаллов LBO, обладающих различными свойствами, химическим составом и качеством, требует развития комплексных методов измерения параметров, характеризующих качество кристаллов, и методик их отбора для определенных промышленных применений, особенно, для лазерных источников высокой мощности в УФ области спектра.

1.5. Деградация кристаллов LBO при долговременном воздействии УФ излучения

Лазерные технологии непрерывно развиваются, вместе с ними возрастают и оптические мощности источников лазерного излучения. Соответственно, нагрузки на элементы лазеров увеличиваются и все чаще достигают критических, предельных значений для оптических материалов, таких как линзы, зеркала, активные и нелинейно-оптические кристаллы и другие. Превышение этих значений вызывает необратимые структурные изменения (разрушение) оптического элемента. Особенно сильно деградация н-о кристаллов проявляется под действием мощного излучения в УФ диапазоне спектра. Существуют различные причины такого процесса, связанные с воздействием на кристалл как квантов УФ излучения, обладающих большей энергией по сравнению с ИК диапазоном, так и внешних факторов (температура, состав окружающей кристалл среды, включая пары воды). Соответственно, ведутся исследования по выявлению и устранению основных механизмов, приводящих к разрушениям кристаллов того или иного типа. Необходимо разделять образования повреждений н-о кристаллов на поверхности и в объеме, так как проявляющиеся изменения, чаще всего, имеют разную природу. Другое немаловажное разделение касается времени образования повреждения. Первый тип характеризуется долговременными изменениями – деградацией, проявляющейся постепенно в результате длительного накапливающегося воздействия лазерным излучением, и связан с изменением оптических свойств н-о материала, например, показателя преломления. Второй тип характеризуется разрушением исследуемого образца за “один” импульс, изменения структуры материала происходят скачкообразно и обладают пороговым значением. Данный порог называется порогом лучевой прочности (LIDT – Laser Induced Damage Threshold).

Измерению порога лучевой стойкости различных материалов посвящено большое количество работ, подробно останавливаться на их обзоре мы не будем. Отметим только несколько основных моментов.

Процедура измерения LIDT регламентируется стандартом ISO 21254 [66]. Многие особенности и характерные зависимости для разных материалов достаточно подробно рассмотрены R.M. Wood в книге [67]. Само значение порога лучевой прочности может сильно отличаться (на порядки) для одного и того же образца, в зависимости от условий проведения эксперимента. В частности, влияние оказывают: длина волны излучения, длительность оптического импульса, количество импульсов и их скважность, поперечный размер перетяжки, форма пучка и другие. Поэтому проводить сравнения порогов оптического разрушения, измеренных в разных условиях или на разных установках, является чрезвычайно сложной и практически невыполнимой задачей.

В данном обзоре мы более подробно остановимся на медленных накапливающихся изменениях, которые, чаще всего, называют деградацией. Такие изменения происходят за длительное время при плотности мощности гораздо ниже порога разрушения (LIDT). На данный момент в научной литературе наиболее изученными являются изменения, проявляющиеся на поверхности n-о кристаллов (входная и выходная грани) LBO. Исследовано влияние различных методов обработки поверхности оптического элемента и его защиты от окружающей среды: нанесение специальных тонкопленочных покрытий и создания контролируемой чистой окружающей кристалл среды (вакуум, инертный газ).

«Помимо структурного совершенства исходного кристалла ключевой технологической проблемой изготовления элементов для УФ диапазона является получение полированных оптических поверхностей с минимальным количеством дефектов. Для этого обычно применяется механическая полировка в водных суспензиях различных мелкодисперсных абразивов. Однако комбинация таких материальных свойств боратов, как невысокая твердость, низкая химическая стойкость по отношению к гидратации и легкость аморфизации, ... , приводит к ряду эффектов, снижающих качество полученных поверхностей. В частности, возможен захват микрочастиц абразива и формирование аморфизованного приповерхностного слоя, что приводит к быстрой деградации оптической поверхности при контакте с атмосферой, вплоть до механического разрушения кристалла» [68].

Авторы работы также утверждают, что при использовании механической полировки: «На изначально гладкой полированной поверхности LBO приблизительно на 3-и сут контакта с атмосферой при комнатных условиях начинают проявляться ранее невидимые мелкие царапины. ... С помощью специальной дополнительной механохимической обработки в глицеринсодержащих средах удастся получить поверхность LBO отличного качества и без присутствия аморфной фазы, долговечность поверхности принципиально возрастает и ухудшения кристалличности поверхности не наблюдается в течение 1 мес» [68] .

Ключевое значение имеет температура эксплуатации кристалла: «Одним из конечных продуктов наблюдаемой при $T \approx 24^\circ\text{C}$ химической реакции является частично кристаллизованная метаборная кислота HBO_2 , а при $T \sim 300^\circ\text{C}$ наблюдается дегидратация поверхностного слоя с выделением при $T \sim 500^\circ\text{C}$ различных боратов лития, иных по отношению к LiB_3O_5 » [68].

При полировке кристаллов выделяют четыре слоя [69]: полированный, где много примесей (0,1-1 мкм), разрушенный слой, где имеются микротрещины (до 100 мкм), искаженный слой, характеризуется искажениями решетки и деформациями обработки (до 200 мкм) и неповрежденный (глубже 200 мкм).

При химико-механической полировке кристалла LBO на его поверхности остается большое количество частиц CeO_2 микронных и субмикронных размеров и частиц SiO_2 размерами нескольких десятков нанометров, остатки которых скрыты в поверхностном слое [69]. Линии Si и Ce можно экспериментально обнаружить методами фотоэлектронной спектроскопии. Коэффициенты поглощения частиц CeO_2 и SiO_2 на длине волны 355 нм значительно превышают аналогичный параметр кристалла LBO (у $\text{CeO}_2 \sim 10^4\text{-}10^5 \text{ см}^{-1}$, когда у LBO обычно не превышает 10^{-2} см^{-1}). Таким образом, инородные частицы сильно разогреваются при воздействии УФ излучения на длине волны 355 нм. Показано, что их температура может превышать температуру плавления кристалла LBO.

Долговременное (более 500 ч) воздействие УФ лазерного излучения на кристалл LBO в режиме генерации третьей гармоники (355 нм) вызывает повреждение его поверхности [70]. Обнаружен значительный нарост слоя SiO_2 , ограниченного в пространстве областью воздействия излучения. Данный слой приводит к деградации поверхности кристалла LBO при долговременной работе лазера, что снижает эффективность преобразования и качество пучка (профиль и M^2). Для повреждения поверхности достаточно даже 15 мВт средней мощности излучения на длине волны 355 нм при частоте повторения импульсов 20 кГц [70]. Взаимодействие УФ излучения, поверхности кристалла LBO и сторонних частиц окружающей среды обсуждается в рамках двухступенчатого процесса формирования поверхностного разрушения: осаждение пленки SiO_2 и последующая абляция вещества. На рис. 14 представлена зависимость размера нароста (дефекта), образовавшегося на поверхности LBO, от времени воздействия излучения третьей гармоники (355 нм). С увеличением энергии фотонов (например, при генерации четвертой гармоники – 266 нм) такой механизм разрушения будет усиливаться и проявляться быстрее.

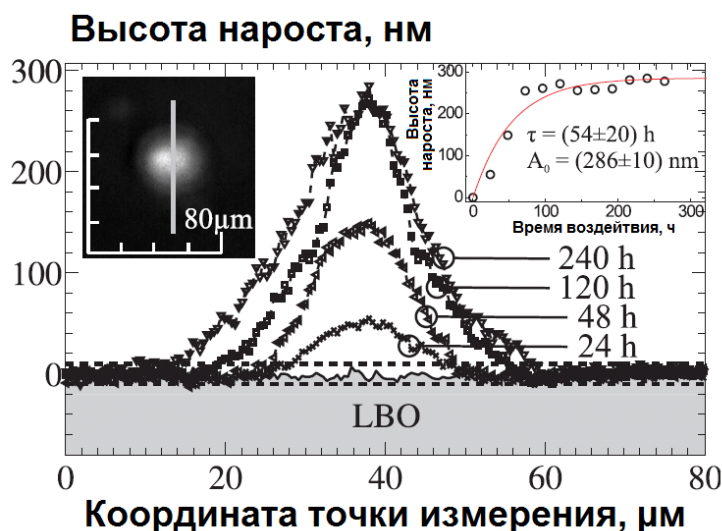


Рисунок 14. Зависимость размера нароста, образовавшегося на поверхности LBO, от времени воздействия излучения третьей гармоники (355 нм) [70].

В работе [71] демонстрируется формирование дефекта на выходной поверхности кристалла LBO под долговременным (130 ч) действием УФ излучения с $\lambda_3 = 355$ нм, средней мощностью 20 Вт и частотой следования импульсов 80 кГц. Сравнивается время деградации полированной (шероховатость 4-8 нм) и суперполированной (шероховатость менее 0,6 нм) поверхностей. У образцов с суперполированными поверхностями данное время было в 20 раз больше (120 ч), чем у образца с грубой полировкой (5 ч). Предполагается, что разрушение может быть вызвано тепловыми эффектами из-за поглощения на примесях. Установлено, что одновременно возникают примеси, осаждение которых вызвано УФ излучением.

Наличие тонкопленочных просветляющих покрытий низкого качества может снизить стойкость образца к воздействию УФ излучения [71]. Как для полированных, так и для суперполированных кристаллов с просветляющими покрытиями на обеих сторонах при генерации лазерного излучения с $\lambda_3 = 355$ нм мощностью ~ 20 Вт время деградации составляло менее 10 мин.

С помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследовались три участка разрушенного образца: поврежденный, неповрежденный и переходная область с малыми повреждениями [71]. Во всех трех областях был обнаружен Zn. Предполагается, что данный химический элемент на поверхности кристалла появился при полировке. В разрушенной области был обнаружен Si в соединении SiO_2 . Как и в других работах, в работе [71] утверждается, что УФ излучение способствует осаждению кремния. Возможно, использование более совершенных методов очистки поверхности, например, метода ионного травления, и очистка окружающей среды (вакуум, инертный газ) могут привести к увеличению ресурса кристалла.

Таким образом, основное внимание исследователей сфокусировано на деградации поверхности н-о кристалла LBO. Нам удалось найти только одну работу [72], в которой утверждается об обнаружении изменений в объеме кристалла LBO. В данной работе авторами обсуждается роль многофотонного поглощения в появлении повреждений на поверхности и в объеме LBO кристалла под воздействием излучения первой, второй и третьей гармоник в процессе генерации суммарной частоты ($1064+532 \rightarrow 355$). Авторами предполагается создание светоиндуцированного градиента показателя преломления в кристалле трибората лития в области н-о преобразования лазерного излучения. Для изучения деградирующей в кристалле области авторы используют сканирующий пучок на длине волны 543 нм. На рис. 15 показано изображение зондирующего пучка, прошедшего через неповрежденную область кристалла (а), через поврежденную область на выходной грани, зондирующий пучок направлен под углом 5° к пучкам, участвующим в н-о процессе преобразования (b) и через поврежденную область образца, в которой осуществлялась генерация суммарной частоты (с).

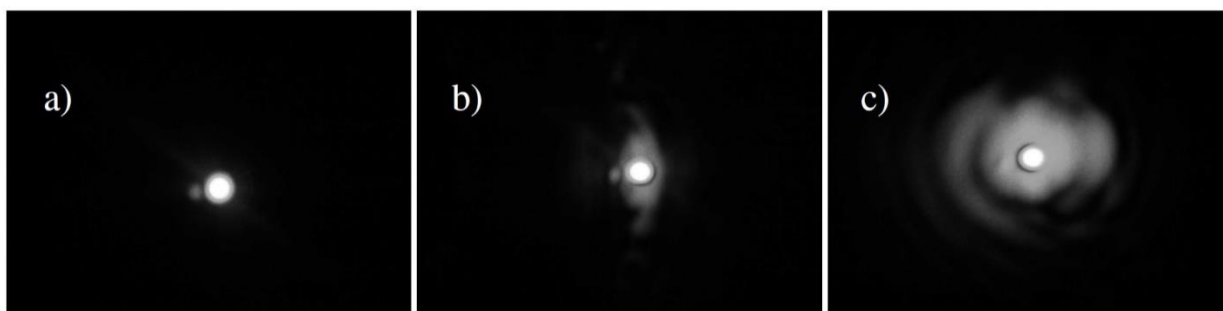


Рисунок 15. Форма поперечного сечения сканирующего пучка ($\lambda = 543$ нм), прошедшего через кристалл LBO через: а. Бездефектную область; б. Поврежденную область на выходной грани, зондирующий пучок направлен под углом 5° к пучкам, участвующим в н-о процессе преобразования; в. Поврежденную область образца, в которой осуществлялась генерация суммарной частоты.

Авторы [72] отмечают, что повреждение кристалла LBO было обнаружено как на поверхности, так и в его объеме. Подчеркивается роль ионной проводимости в образовании дефектов, в том числе в изменении показателя преломления в области генерации суммарной частоты, вызванное изменением концентрации носителей Li^+ и/или линейным электрооптическим эффектом.

Необходимо также обсудить результаты группы японских ученых [13], [73]–[75], которые исследовали деградацию объема кристалла CLBO ($\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$) под воздействием сфокусированного лазерного излучения высокой мощности на длине волны 266 нм. Принципиальная схема их экспериментальной установки приведена на рис. 16. Лазерное УФ излучение фокусируется линзовой системой в перетяжку диаметром 20–40 μm в центр кристалла CLBO. Н-о кристалл помещен в специальную камеру с контролируемой атмосферой. Далее анализируются параметры проходящего через кристалл лазерного излучения и их изменения со временем: форма пучка (по изображению на флуоресцентной бумаге) и величина оптической мощности, проходящая через диафрагму (по уровню $1/e^2$).

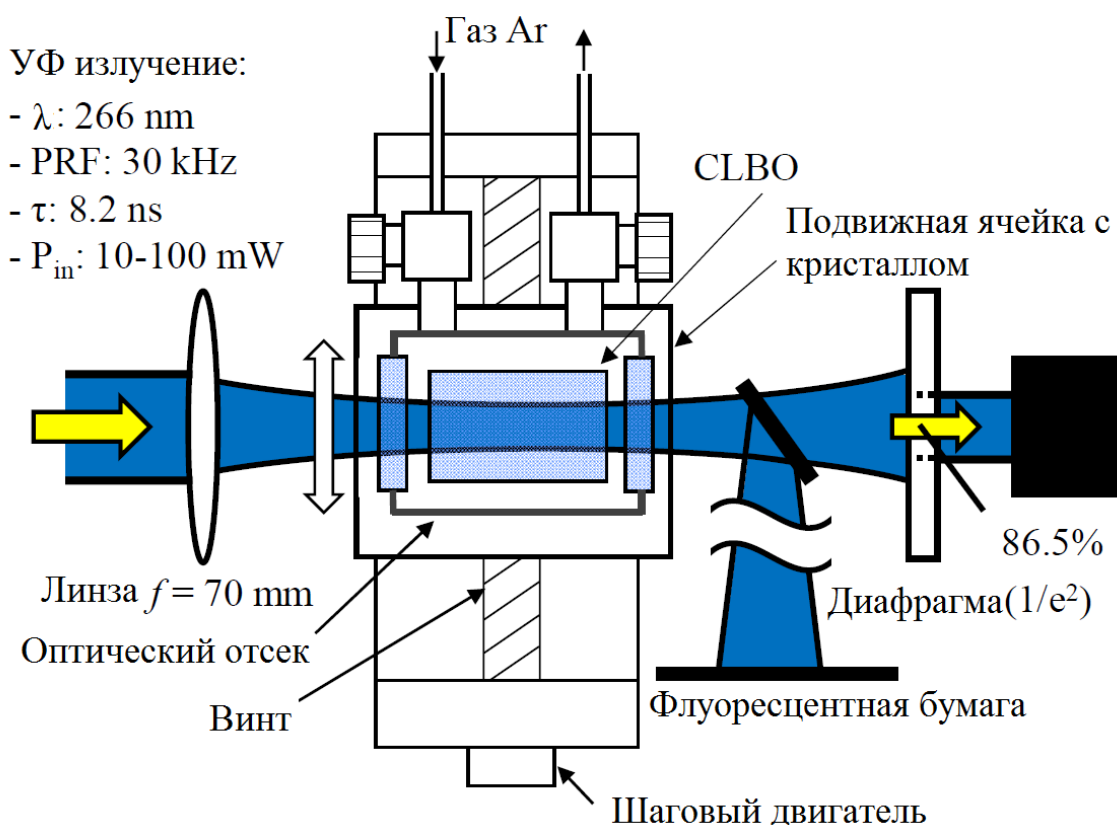


Рисунок 16. Схема экспериментальной установки по измерению времени деградации кристаллов CLBO под действием УФ излучения.

Время жизни (lifetime; в данной диссертационной работе, чаще используется термин, – время деградации) определялось по падению оптической УФ мощности на 10%, при этом проявлялись значительные искажения в профиле пучка (рис. 17). Основными преимуществами данного метода тестирования являются скорость и локализация. Такие измерения занимают не более нескольких часов для одной точки n-о кристалла, когда полноценные прогонные испытания в рабочем режиме оптического элемента обычно продолжаются сотни и тысячи часов, при этом под действием УФ излучения деградируют не только кристалл, но и другие оптические элементы (линзы, зеркала, защитные окна). Локализация излучения в объеме n-о кристалла позволяет избежать ошибок, связанных со сложением оптических потерь и искажений пучка на всех элементах экспериментальной установки. Деградация наблюдалась в кристалле CLBO за время порядка одного часа при плотности оптической мощности около 30 МВт/см², тогда как порог лучевой стойкости для кристалла (LIDT) значительно выше и составляет около 500 МВт/см².

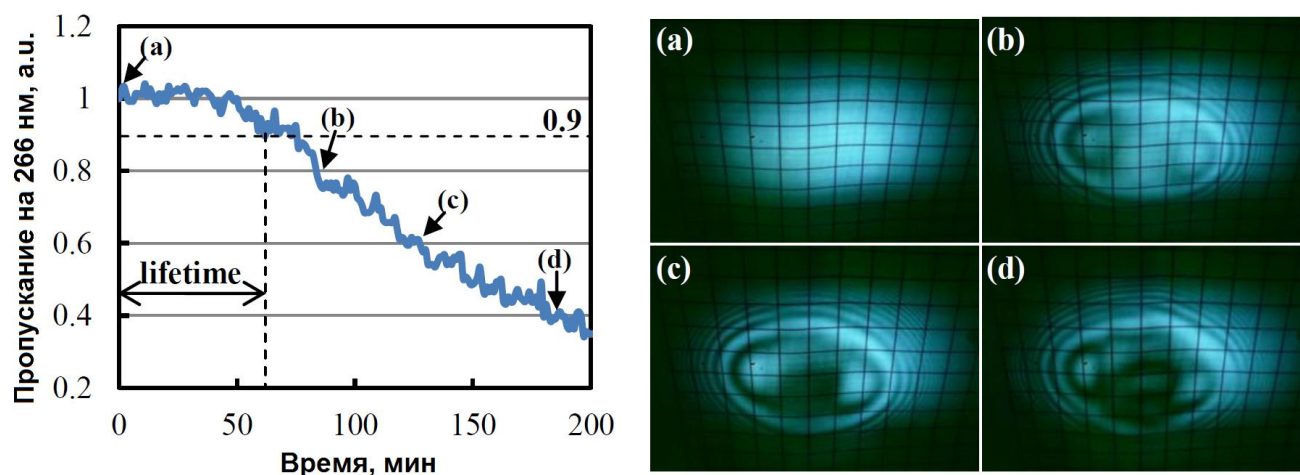


Рисунок 17. Временная зависимость проходящей через кристалл CLBO оптической УФ мощности (слева) и изменения формы профиля пучка на флуоресцентной бумаге (справа) через (a) 0 мин., (b) 80 мин., (c) 125 мин и (d) 180 мин.

Время деградации кристалла CLBO возрастает при увеличении температуры кристалла [13], [73]. Допирование алюминием (Al) в разы повышает его стойкость к воздействию УФ излучения при температуре кристалла выше 100 °C (рис. 18). Дегидратация кристалла CLBO и поддержание сухой окружающей среды также продлевает срок службы кристалла [73], [74].

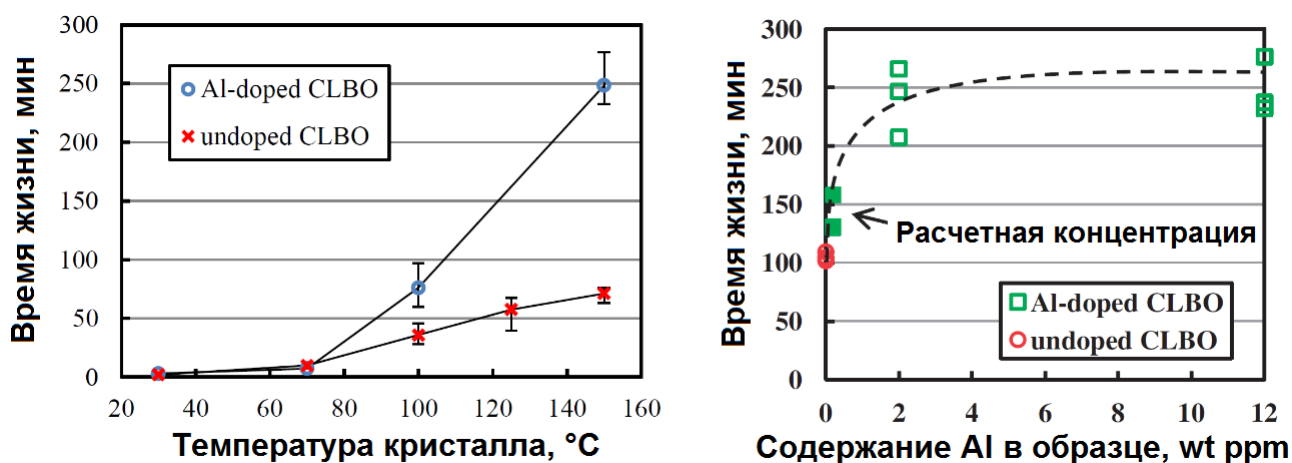


Рисунок 18. Зависимость времени жизни кристалла CLBO от его температуры и химического состава.

Время деградации кристалла CLBO под действием УФ лазера (266 нм) связано с величиной рассеянного излучения, получена линейная зависимость (рис. 19) [74]. Величина рассеянного излучения приведена в произвольных единицах (а.е.) и определена отношением величины рассеяния в кристаллах CLBO к рассеянию в кварцевом эталонном образце.

Неоднородности (дефекты) кристалла, проявляющиеся как центры рассеяния в объеме, могут в разы изменять продолжительность его работы в режиме н-о генерации лазерного излучения. Таким образом, измерение величины рассеянного излучения является неразрушающей методикой контроля качества кристаллов.

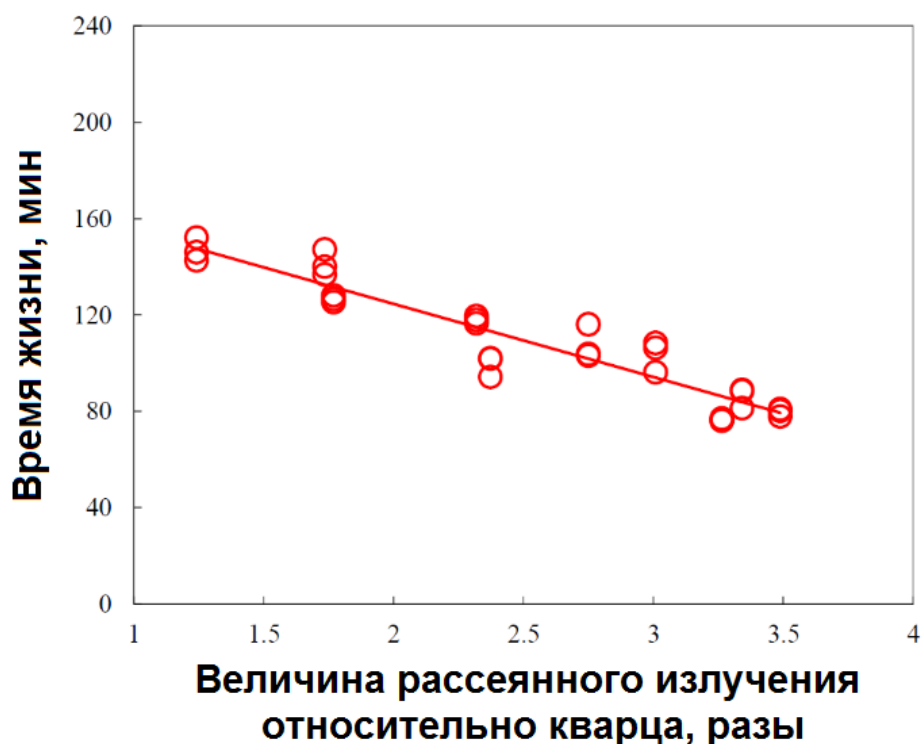


Рисунок 19. Зависимость времени деградации кристалла CLBO под действием излучения на длине волны 266 нм от величины рассеянного излучения в относительных единицах.

Стойкость кристалла ВВО к воздействию УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм повышается с ростом температуры н-о кристалла (рис. 20) [75]. Кроме того, при увеличении пиковой плотности мощности проходящего через кристалл ВВО лазерного излучения уменьшается коэффициент его пропускания, что вызвано проявлением нелинейных эффектов и образованием центров поглощения (рис. 20). Аналогичный эффект для кристалла CLBO не наблюдается.

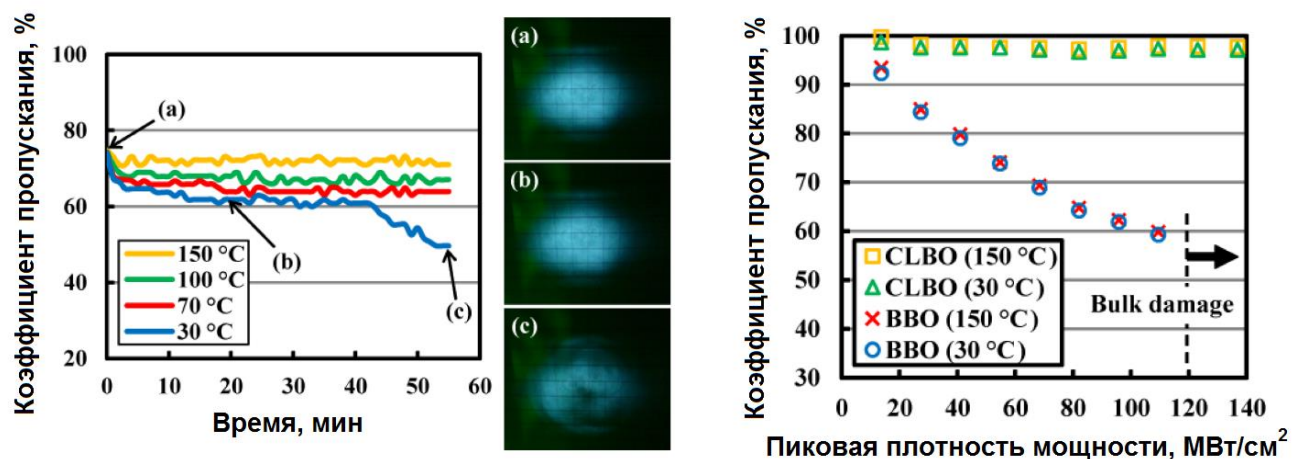


Рисунок 20. Временная зависимость мощности УФ излучения (266 нм), сфокусированного в объеме кристалла ВВО и прошедшего через диафрагму ($1/e^2$) на выходе, при разных температурах кристалла (слева) и зависимость коэффициента пропускания от пиковой плотности мощности УФ излучения, сфокусированного в объем ВВО и CLBO кристаллов (справа).

Проведение аналогичных исследований по скорости деградации кристалла LBO и повышение его стойкости к воздействию интенсивного лазерного излучения в УФ спектральном диапазоне имеет высокую практическую и научную актуальность.

1.6. Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов. Спектральная зависимость форм линий амплитуды и фазы адмиттанса вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса

Исследования радиочастотных свойств различных диэлектриков основываются на методе импедансной спектроскопии. Проводятся измерения зависимости свойств диэлектриков как объемных, так и поверхностных от температуры, давления, воздействия лазерного излучения и других факторов. Измерения комплексного электрического импеданса образца в широком радиочастотном диапазоне являются основой данного метода. При воздействии на объект переменного электрического напряжения, измеряются значения амплитуды и фазы переменного тока, протекающего через него, что позволяет рассчитать его импеданс.

Как правило, используемые в лазерной физике нелинейно-оптические кристаллы являются пьезоэлектриками, так как отсутствие центра симметрии в элементарной ячейке кристаллической решетки является необходимым требованием для наличия как квадратичной н-о восприимчивости, так и линейного пьезоэлектрического эффекта. Пьезоэлектрический эффект был обнаружен в 1880 году и с тех пор получил широкое применение в науке и технике. Прямой пьезоэффект заключается в появлении поляризации диэлектрика под действием механического напряжения; обратный пьезоэффект – в появлении механической деформации образца под действием электрического поля. Общий вид линейных уравнений прямого и обратного пьезоэффекта записывается в следующем виде:

$$D_i = e_{ijk} S_{jk} + \varepsilon_{ij}^S E_j \quad (23)$$

$$T_{ij} = c_{ijkl}^E S_{kl} - e_{kij} E_k \quad (24)$$

где E_i , D_i – компоненты векторов электрического поля и электрической индукции; S_{ij} – компоненты тензора деформации; ε_{ij}^S – компоненты тензора диэлектрической проницаемости при постоянной деформации (S); T_{ij} – тензор механических напряжений; c_{ijkl}^E – коэффициенты упругости при постоянном электрическом поле (E); e_{ijk} – пьезоэлектрические коэффициенты.

Любой пьезоэлектрический кристалл имеет характерный набор собственных акустических мод, частоты которых зависят от материальных констант, геометрии образца и внешних условий, в которые помещён кристалл. При совпадении частоты внешнего электрического поля с частотой собственной моды образца, амплитуда и фаза электрического сигнала резко немонотонно изменяется в узком спектральном диапазоне, возбуждается пьезоэлектрический резонанс. Исследование импеданса в области РЧ спектра пьезоэлектрических резонансов n-о кристаллов

можно отнести к методу пьезоэлектрической резонансной спектроскопии (более общее – импедансная спектроскопия), который использовался и подробно описан в работе [76]. Чтобы получить информацию о фазе и амплитуде действительной и мнимой частей сигнала, а также повысить точность измерений чаще всего применяют метод синхронного детектирования.

Комплексный импеданс $Z = Re(Z) + iIm(Z)$, где $Re(Z)$ действительная, а $Im(Z)$ мнимая часть. При описании электрических систем также используют другие связанные с импедансом величины, например, адмиттанс:

$$Y = Z^{-1} = Re(Y) + iIm(Y) \quad (25)$$

Диэлектрическая проницаемость при этом выражается по формуле, где C_0 – емкость воздушного конденсатора (измерительной ячейки), S – площадь электродов, d – расстояние между ними, f – частота РЧ поля:

$$\varepsilon(f) = \frac{Y(f)}{i\omega C_0} = \varepsilon'(f) - i\varepsilon''(f), \quad \text{где } C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad (26)$$

В работе [77] приводится описание электромеханических свойств пьезоэлектриков и их применение в радиотехнике. Современные возможности вычислительной техники позволяют, используя уравнения пьезоэффекта совместно с начальными и граничными условиями, рассчитать отклик кристалла на внешние воздействия, в частности, влияние электрического поля. Моделирование резонансного взаимодействия РЧ поля на нелинейно-оптический (пьезоэлектрический) кристалл, в том числе и при дополнительном воздействии на него лазерным излучением, проведено в работе [78]. Однако, такой подход по-прежнему остается достаточно трудоемким, и проведение правдоподобных расчетов возможно только для кристаллов, у которых измерены величины материальных констант с высокой точностью. Использование эквивалентных электрических схем, одна из которых изображена на рис. 21, позволяет упростить описание данных явлений и анализ экспериментально измеренного импеданса. Расчет эквивалентной электрической схемы для пьезоэлектрических резонаторов и рассмотрение свойств данной схемы подробно рассмотрено в книге [79]. В статье [80] приводится эквивалентная схема для объемного акустического резонатора, содержащего пьезоэлектрический кристалл. Схема представлена на рис. 21. Также рассчитаны частоты последовательного и параллельного резонансов. Их вывод приводится ниже. В статье [81] представлен ряд эквивалентных электрических моделей для механических резонаторов от самых простых до более полных и реалистичных, в том числе рассматривается модель, представленная на рис. 21. Рассчитанные значения элементов эквивалентной электрической схемы при частоте электрического поля 1,5 МГц составляли $L = 1$ Гн, $C = 10$ фФ, $C_0 = 1,5$ пФ, $R = 1$ МОм.

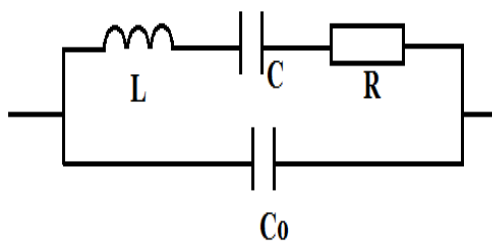


Рисунок 21. Эквивалентная электрическая схема пьезоэлектрического кристалла, помещенного в конденсатор.

С помощью этой схемы можно описать поведение импеданса в зависимости от частоты вблизи пьезоэлектрического резонанса кристалла.

Элементы R , L , C образуют последовательный колебательный контур, собственная частота которого равна частоте механического резонанса кристалла:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (27)$$

С учётом ёмкости конденсатора C_0 , в который помещён кристалл, будет также наблюдаться параллельный резонанс на частоте:

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{CoC}{Co+C}}} = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{Co}} \quad (28)$$

Как правило, эквивалентная ёмкость кристалла очень мала ($C \ll C_0$), поэтому частота параллельного резонанса f_p близка к частоте последовательного резонанса:

$$f_p = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{Co}} \approx f_s \left(1 + \frac{C}{2Co}\right) \quad (29)$$

Этим определяется характерная форма линии импеданса (адмиттанса) в области резонанса (рис. 22), где максимуму модуля адмиттанса на частоте электрического поля Rf_s называется резонансом, а минимум модуля адмиттанса на частоте электрического поля Rf_p – антирезонансом. Частота электрического поля Rf_i соответствует минимуму фазы адмиттанса и используется в дальнейшем, как резонансная частота ПР.

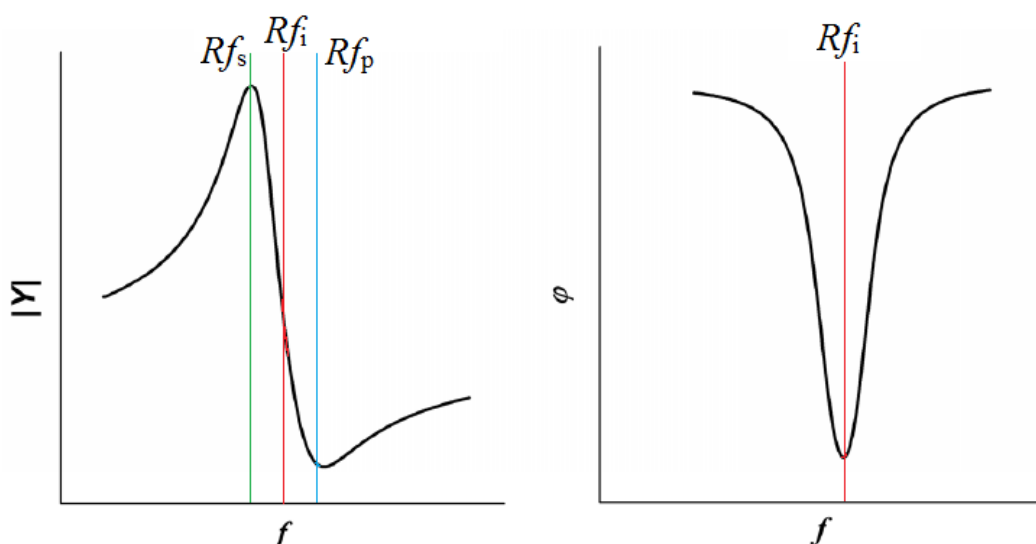


Рисунок 22. Характерный вид частотной зависимости амплитуды $|Y|$ и фазы φ адмиттанса вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса кристалла.

При наличии ярко выраженной ионной проводимости эквивалентная схема имеет вид, представленный на рис. 23 [82].

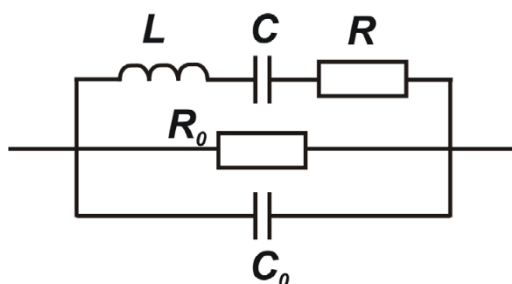


Рисунок 23. Эквивалентная электрическая схема пьезоэлектрического кристалла, помещенного в конденсатор и обладающего ярко выраженной ионной проводимостью.

В статье [83] описан разработанный в НТО “ИРЭ-Полус” радиочастотно-импедансный спектроскоп. Авторами было обнаружено, что при однородном разогреве ряда n -о кристаллов (КТР, LBO, KDP, LN) происходит смещение резонансной частоты ПР, которое имеет линейную зависимость от температуры кристалла (рис. 24):

$$Rf_n(T) = Rf_n(Ta) + K_n^{ptr} \Delta T \quad (30)$$

где $K_n^{prt} = \frac{dRf_n}{dT}$ – пьезорезонансный термический коэффициент, частота $Rf_n(Ta)$ соответствует начальной температуре Ta , частота $Rf_n(T)$ соответствует температуре T , n – индекс пьезорезонансной моды.

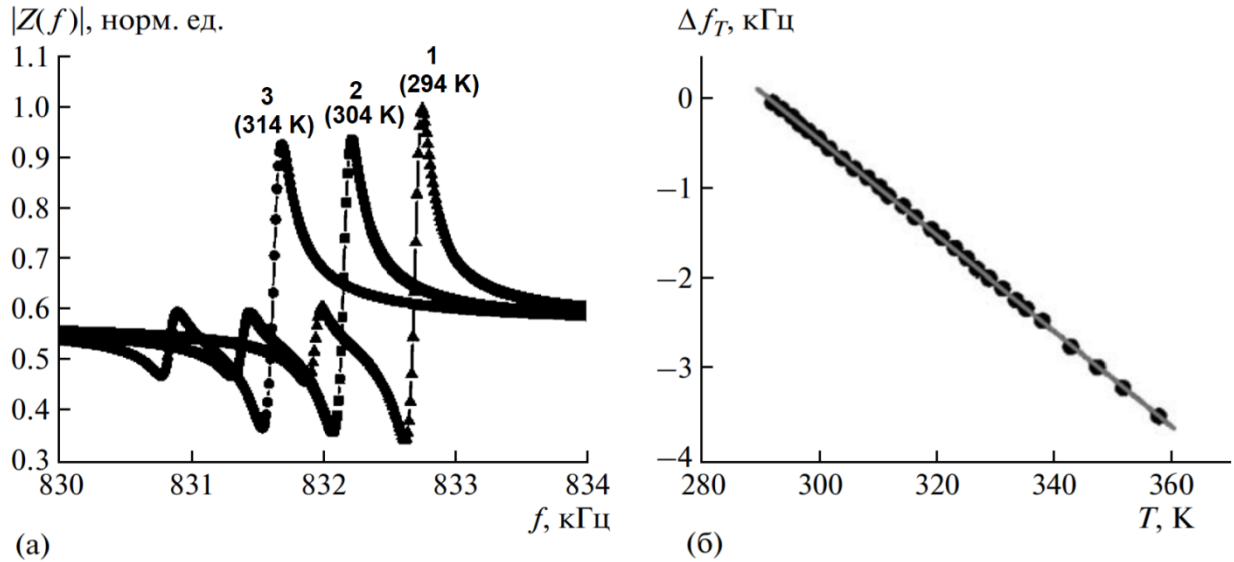


Рисунок 24. Частотная зависимость модуля импеданса н-о кристалла КТР ($|Z(f)|$) при однородном разогреве окружающей среды: 1 – 294 К; 2 – 304 К; 3 – 314 К; б – зависимость сдвига частоты пьезоэлектрического резонанса кристалла (Δf_T) от его температуры [76].

Когда лазерное излучение (P_{in}) воздействует на кристалл, часть его поглощается на поверхности и в объеме кристалла, что приводит к увеличению его температуры. Отмечается, что такой разогрев кристалла является неоднородным, а температура разогрева кристалла ($\Delta\Theta_{eq}$) в общем случае нелинейно зависит от мощности лазерного излучения:

$$\Delta\Theta_{eq}(P) = \frac{\Delta Rf_n(P)}{K_n^{prt}} \quad (31)$$

где $K_n^{pro} = \frac{dRf_n}{dP}$ – пьезорезонансный оптический коэффициент, $Rf_n(P)$ – резонансная частота, зависящая от средней мощности лазерного излучения P . Однако, авторы установили, что функциональная зависимость изменения формы линии ПР при воздействии лазерным излучением соответствует поведению ПР в случае однородного разогрева и в условиях проведенных экспериментов имеет линейный вид:

$$\Delta\Theta_{eq}(P) = \left(K_n^{pro} / K_n^{prt} \right) P = \beta_n P \quad (32)$$

где β_n – оптотермический коэффициент. Обобщив вышеизложенные факты, авторы [76] ввели понятие эквивалентной температуры, которая при установлении термодинамического равновесия зависит только от мощности оптического излучения и вычисляется по следующей формуле:

$$\Theta_{cr}^{eq}(P_{in}) = \Theta_0 + \Delta\Theta_{cr}^{eq}(P_{in}) + \Delta T(x, y, z, P_{in}) = \Theta_0 + \frac{Rf(P_{in}) - Rf_0}{K_{mode}^{ptr}} + \Delta T(x, y, z, P_{in}) \quad (33)$$

где Θ_0 – термодинамическая температура кристалла до воздействия излучения, Rf_0 и $Rf(P_{in})$ – характерные частоты отслеживаемой линии резонанса до и во время воздействия излучения соответственно, $\Delta T(x, y, z, P_{in})$ – неоднородность распределения температуры, K_{mode}^{ptr} – пьезорезонансный термический коэффициент, определяющий изменение частоты при однородном разогреве. В работе [78] приведены расчеты эквивалентной температуры для кристаллов с разными коэффициентами теплопроводности. Автор показал, что при величине коэффициента теплопроводности 2 Вт/(м²·К) и более эквивалентные температуры кристалла, определенные по различным пьезоэлектрическим резонансам (модам), практически совпадают и их значения находятся в пределах максимальной и минимальной термодинамической температуры внутри кристалла. В условиях конвективного теплообмена и малого коэффициента оптического поглощения неоднородность распределения термодинамической температуры в кристалле минимальна и ей можно пренебречь:

$$\Delta T(x, y, z, P_{in}) \ll \Theta_{cr}^{eq}(P_{in}) \quad (34)$$

Предложенный в [83] подход определения эквивалентной температуры кристалла в дальнейшем использовался авторами для контроля температуры нелинейно-оптических кристаллов, в том числе в условиях н-о преобразований лазерного излучения, например, генерации второй гармоники, измерения коэффициентов оптического поглощения и поверхностной теплопередачи кристаллов и для измерения мощности оптического излучения, проходящей через кристалл. В работах [83], [84] и [85] данным методом были исследованы кристаллы кварца, KTiOPO_4 (КТР) и KN_2PO_4 (КДР). Данный подход продолжает активно развиваться на кафедре фотоники МФТИ.

Подробный обзор методов измерения малых коэффициентов оптического поглощения ($\alpha(\lambda) \sim 10^{-2}$ - 10^{-6} см⁻¹, где λ – длина волны излучения) с указанием их преимуществ и недостатков приведен в обзоре диссертации [57]. В данной работе немного подробнее остановимся на наиболее распространенном методе, которым является метод лазерной калориметрии [86]. Метод является стандартизованным и подробно описан в ISO 11551 [87]. Основан он на решении нестационарного уравнения теплопроводности и экспериментальном измерении кинетики разогрева и охлаждения исследуемого образца (зависимость его температуры от времени), вызванной периодическим “импульсным” воздействием лазерного излучения. На рисунке 25 представлен типичный вид кинетики температуры образца, разогреваемого лазерным

излучением (время воздействия оптическим излучением от 270 до 410 с). Для определения температуры образца чаще всего используют внешние термодатчики (термопара или терморезистор), однако, они измеряют не температуру исследуемого образца, а температуру окружающего его воздуха или температуру контакта термодатчик-образец. Качество контакта может отличаться в зависимости от особенностей установки датчика и влияния линейного расширения, к тому же контакт изменяет условия теплового равновесия и поглощает большую часть попадающего на него рассеянного излучения. Все эти факторы являются существенными недостатками такого подхода и, в конечном счете, приводят к значительным ошибкам измерения коэффициента оптического поглощения. Измерение эквивалентной температуры кристалла в экспериментах по лазерной калориметрии позволяет избежать таких ошибок.

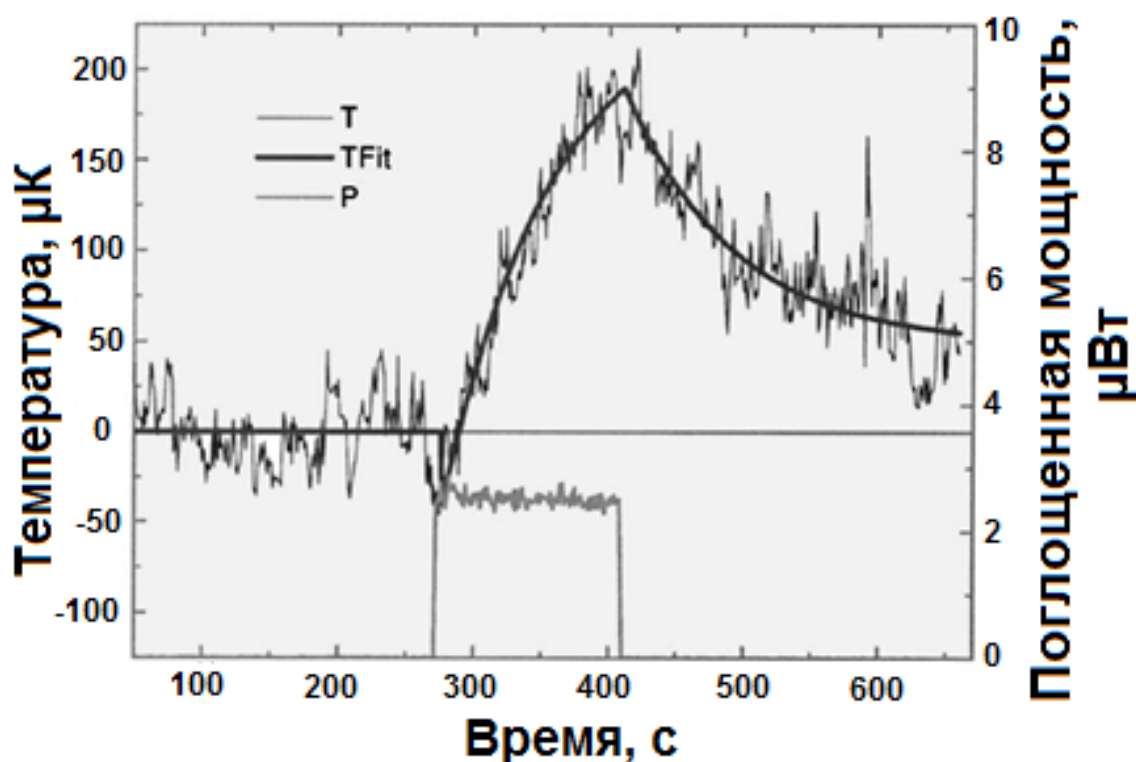


Рисунок 25. Пример кинетики температуры образца, разогреваемого лазерным излучением (время воздействия от 270 до 410 с) [86].

В приближении несжимаемой среды и отсутствии внутренней конвекции нестационарное уравнение теплопроводности для трехмерного случая имеет вид:

$$\rho c_{sp} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla (\kappa \nabla T) + f(x_1, x_2, x_3) \quad (35)$$

Здесь ρ – плотность кристалла, c_{sp} – теплоёмкость кристалла, T – температура, k – теплопроводность, функция $f(x_1, x_2, x_3)$ – описывает распределение источников тепла. При выводе данного уравнения среда считается несжимаемой.

В работе [86] рассмотрена модель разогрева кристалла лазерным излучением с использованием следующих приближений:

- Разогрев кристалла мал по сравнению с внешней температурой $(T - T_{ext}) \ll T_{ext}$, где T – температура разогретого кристалла, а T_{ext} – температура окружающей среды.
- Температура кристалла однородна, что справедливо для образцов с высокими коэффициентами теплопроводности.
- В начальный момент времени кристалл находится в тепловом равновесии с окружающей средой ($T_{ext} = T(t < t_0)$).

Тогда можно переписать уравнение теплопроводности (35) в следующем виде:

$$\dot{T} = \frac{\alpha l P}{m c_{sp}} - \gamma (T - T_{ext}) \quad (36)$$

где $\alpha(\lambda)$ – коэффициент оптического поглощения, зависящий от длины волны лазерного излучения и его поляризации, P – мощность лазерного излучения, m – масса образца, γ – коэффициент температурных потерь l – длина образца. В свою очередь коэффициент температурных потерь имеет вид:

$$\gamma = \frac{h^T S}{m c_{sp}} \quad (37)$$

где h^T – коэффициент теплообмена, S – полная площадь поверхности образца. При времени воздействия лазерного излучения $\Delta t = t_2 - t_1$ решением уравнения (36) будет:

$$\Delta T = \begin{cases} 0, & t \leq t_1 \\ \frac{\alpha l P}{\gamma m c_{sp}} \left(1 - e^{-\gamma(t-t_1)} \right), & t_1 < t < t_2 \\ \frac{\alpha l P}{\gamma m c_{sp}} \left(e^{-\gamma(t-t_2)} - e^{-\gamma(t-t_1)} \right), & t \geq t_2 \end{cases}, \quad (38)$$

где t_1 – время начала облучения, t_2 – время выключения излучения.

Измерив экспериментально кинетику разогрева и охлаждения исследуемого кристалла лазерным излучением и аппроксимируя её с помощью (39), можно определить коэффициенты оптического поглощения α и теплообмена h^T .

На практике при малых значениях коэффициентов оптического поглощения измерение всей кинетики разогрева кристалла лазерным излучением вплоть до достижения стационарного состояния может быть достаточно долгим (20-30 минут и более, если исследовать кристаллы больших размеров или целые булы). Зависимость (38) можно упростить, разложив на начальном участке экспоненту в ряд Тейлора с учётом малости экспоненциального показателя. Получаем, что на начальном участке температура разогрева кристалла (ΔT) должна линейно зависеть от времени с наклоном прямо пропорциональным коэффициенту оптического поглощения и мощности воздействующего излучения [88].

$$\Delta T = \frac{\alpha l P}{mc_{cp}} (t - t_1) \quad (40)$$

Такой подход сокращает время измерения коэффициента оптического поглощения до 20-30 секунд и повышает точность эксперимента, так как не требуется учитывать потери тепла, обусловленные теплопроводностью окружающих кристалл элементов, что может оказывать значительное влияние при длительном установлении термодинамического равновесия. В данной диссертации эта методика измерения называется “быстрой” пьезоэлектрической резонансной калориметрией с концепцией эквивалентной температуры, и именно она используется для измерения коэффициентов оптического поглощения.

1.7. Ионная проводимость нелинейно-оптических кристаллов

Важной особенностью одного из лучших в нелинейной оптике кристалла LBO является сильная анизотропия физических параметров, в том числе и ионной проводимости. Прыжковый тип ионной проводимости обусловлен дефектами, связанными с ионами Li^+ и их вакансиями. Все это напрямую связано со структурными особенностями кристаллической решетки и наличием вдоль кристаллографической оси $[\text{с}]$ каналов, по которым могут перемещаться ионы лития. Кроме того вдоль оси с формируется два типа таких каналов [89]. Анизотропия ИП подтверждается в результате измерений на практике [90].

В диэлектриках концентрация свободных электронов или дырок очень мала, по сравнению с металлами, поэтому приложенное к диэлектрику электрическое поле практически не приводит к электронной или дырочной проводимости, а вызывает только поляризацию диэлектрика. В результате электропроводность за счёт ионов, в данном случае ионов Li^+ , играет ключевую роль. По величине проводимости имеется разделение на ионные ($\sigma = 10^{-8}-10^{-9} (\text{Ом}\times\text{см})^{-1}$) и суперионные проводники ($\sigma = 10^{-1}-1 (\text{Ом}\times\text{см})^{-1}$). Для сравнения, у металлов величина проводимости составляет $\sigma = 10^4-10^6 (\text{Ом}\times\text{см})^{-1}$. В добавок, у ряда материалов происходит переход из ионного в суперионное состояние при определенной температуре, данный процесс сопровождается фазовым переходом. Природа и особенности поведения суперионных проводников достаточно подробно рассмотрены в работе [91].

При исследованиях ИП часто проводят параллель между кристаллами LBO и КТР, так как они обладают одинаковым классом симметрии – $\text{mm}2$ и относительно большой величиной ионной проводимости.

Импедансная спектроскопия является основным, можно сказать, “классическим” методом исследования ИП. Чаще всего измерения проводятся с помощью анализатора цепей типа HP4192A фирмы Hewlett Packard [92]. Результатами измерений являются температурные и частотные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости [90]. Пример таких зависимостей представлен на рис. 26.

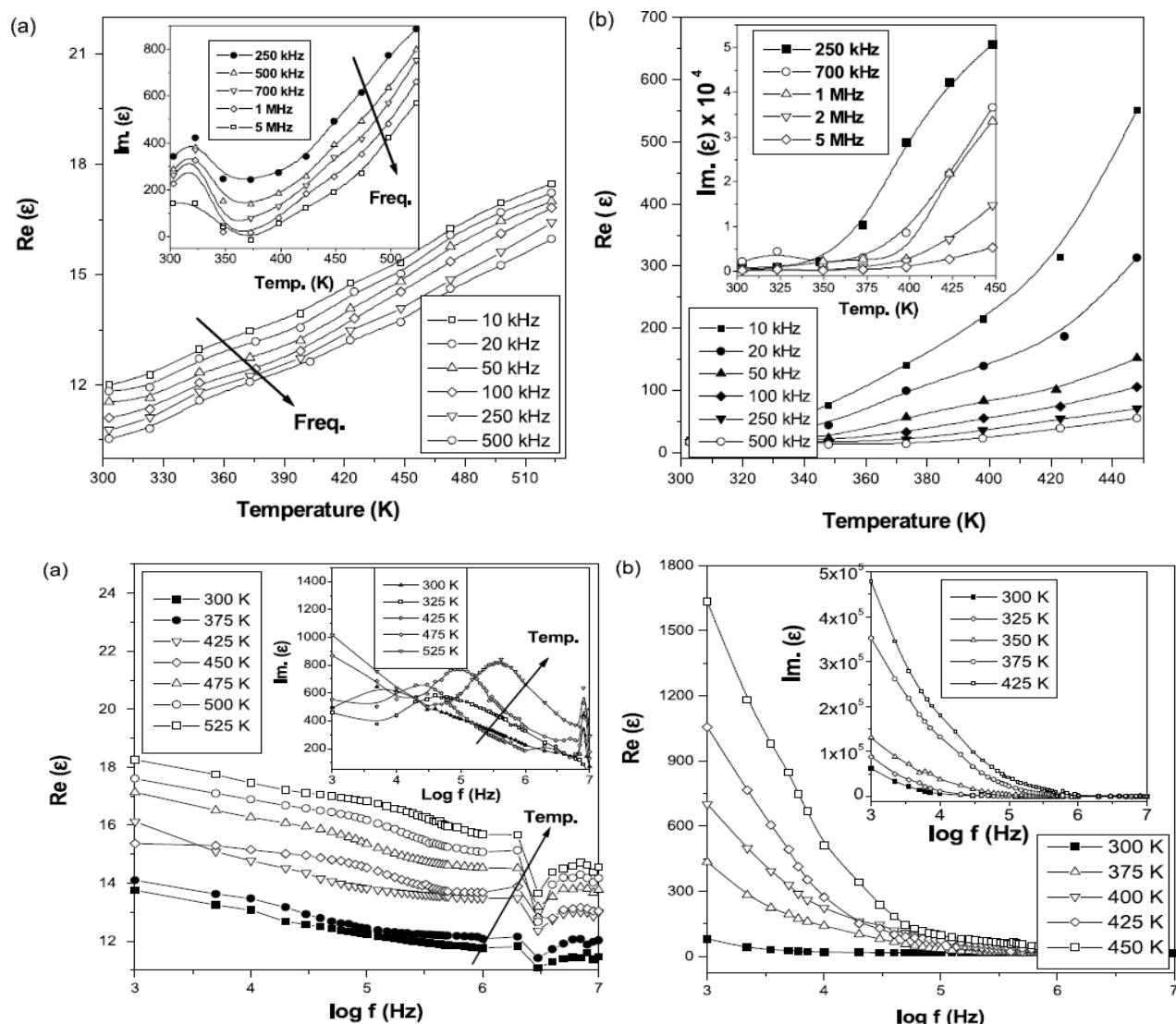


Рисунок 26. Температурная и частотная зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости кристалла LBO: (a) - по кристаллографической оси **a**, (b) – по кристаллографической оси **c** [90].

В зависимости от выбранного температурного и частотного диапазонов проводящие свойства кристалла будут отличаться. Например, вдоль кристаллографических осей **a** и **b** отсутствует зависимость проводимости кристалла от температуры в диапазоне частот переменного электрического поля 1 кГц-10 МГц, аналогичное поведение наблюдалось и вдоль оси **c**, когда величина проводимости перестает зависеть от температуры кристалла при частотах переменного электрического поля в диапазоне 1-10 МГц – рис. 27-рис. 28 [90].

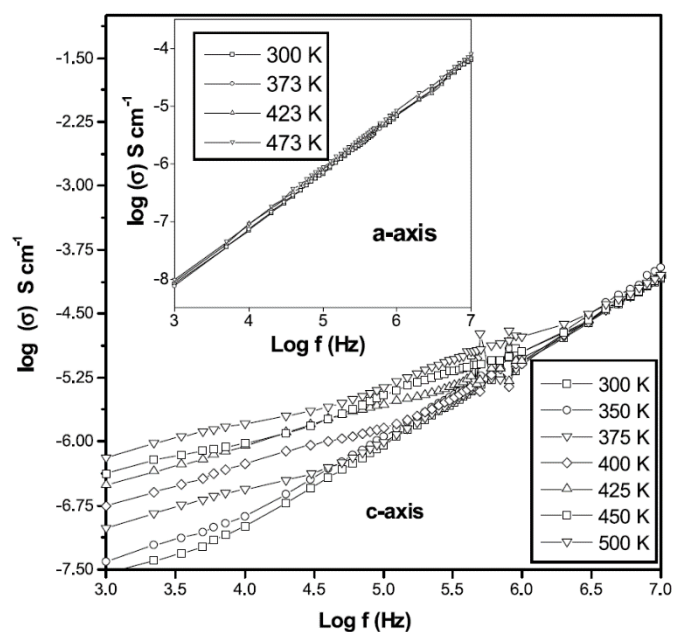


Рисунок 27. Частотная зависимость ионной проводимости кристалла LBO вдоль кристаллографических осей |c| и |a| [90].

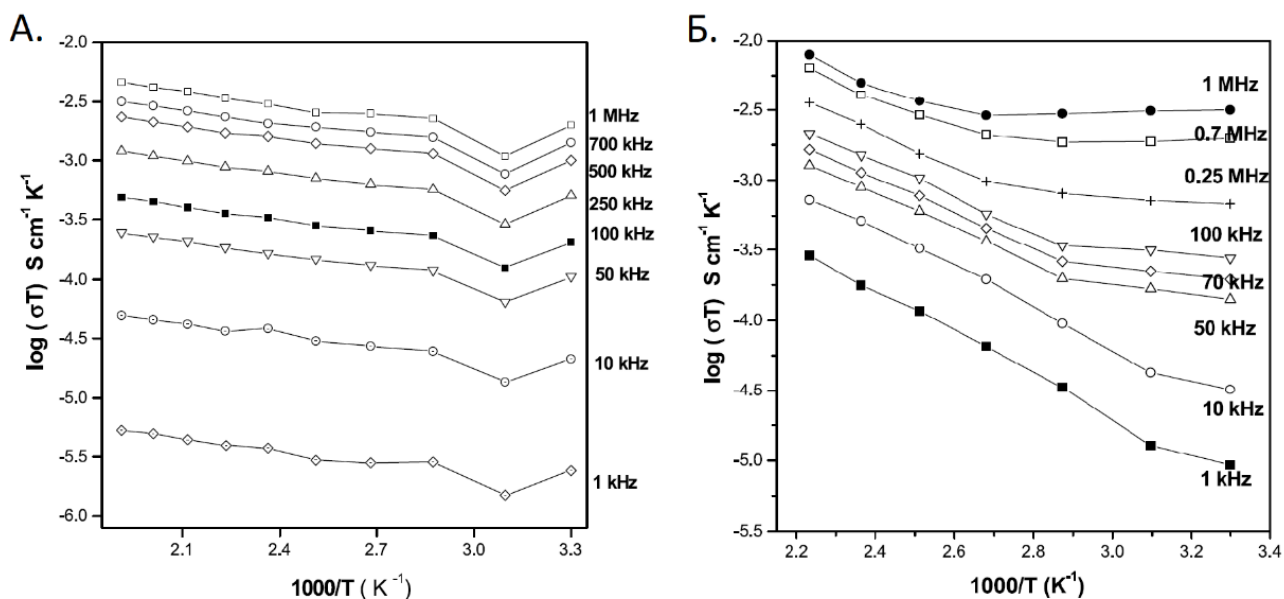


Рисунок 28. Температурная зависимость ионной проводимости вдоль кристаллографических осей |a| (А.) и |c| (Б.) при различных частотах переменного электрического поля, построенная в координатах Аррениуса [90].

Для описания ионной проводимости можно использовать закон Аррениуса [90]:

$$\sigma(T) = \frac{A}{T} \exp\left(\frac{-E_a}{k_b \cdot T}\right) \quad (41)$$

где σ – проводимость при температуре T в Кельвинах; k_b – постоянная Больцмана; E_a – энергия активации ионов, участвующих в проводимости, а A - предэкспоненциальный множитель,

зависящий от различных факторов, но независимый от T . Энергия активации определяет механизм проводимости в твердых телах, который зависит от взаимодействия между подвижными ионами и кристаллической структурой. Фактически, она является энергетическим барьером, который необходимо преодолеть иону для пространственного перемещения из одного положения в другое. Хотя E_a и является феноменологической величиной, она имеет первостепенное значение, так как входит в экспоненту.

Мнимая часть диэлектрической проницаемости (ε'') связана с ионной проводимостью формулой (42), где $\sigma(0)$ – проводимость при постоянном электрическом поле, ω – частота приложенного переменного электрического поля, а ε_0 – электрическая постоянная (электрическая проницаемость вакуума = $8,85 \times 10^{-12}$ Ф/м). Закон Аррениуса (41) выводится из соотношения Нернста-Эйнштейна [90], [92], [93] через которое связаны коэффициент диффузии и ионная проводимость (43), где N – число носителей заряда, Ze – величина заряда одного носителя, причем для LBO $Z = 1$, D – коэффициент диффузии подвижных ионов, a – расстояние между вакансиями, f – корреляционный фактор ($f \approx 1$), Γ_0 – коэффициент вероятности прыжка иона лития, характеризующий частоту переходов.

$$\varepsilon'' = \frac{\sigma(\omega) - \sigma(0)}{\omega \varepsilon^0} \quad (42)$$

$$\sigma = \frac{N(Ze)^2 D}{k_B T} = \frac{N(Ze)^2 a^2}{2k_B T} \Gamma_0 f \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) = \frac{A}{T} \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (43)$$

Энергетический барьер E_a (энергия активации) на самом деле может быть меньше, чем его значение ($E_{a,\sigma}$), вычисленное через проводимость, на коэффициент $(1-s)$, где s является показателем, характеризующим частотную зависимость проводимости [89]. Данная зависимость чаще всего описывается формулой (44), где G и s – константы, не зависящие от частоты электрического поля. Используя формулы (42) и (44) можно определить параметр s .

$$\sigma(\omega) = \sigma(0) + G \omega^s \quad (44)$$

Значение энергии активации изменяется в зависимости от температурного и частотного диапазона. Значения энергии активации составляют:

для температурного диапазона 400-500 К, частота электрического поля 1 кГц: $E_a^a = 0,035$ эВ и $E_a^c = 0,21$ эВ [90];

для температурного диапазона 300-350 К, частота электрического поля 1 кГц: $E_a^a = 0,035$ эВ и $E_a^c = 0,063$ эВ [90];

для температурного диапазона 100-200 К, частота электрического поля 10-100 кГц: $E_a^c = 0,43$ эВ [93];

В широком температурном (303-773 K) и частотном (100 Гц -1 МГц) диапазонах энергия активации кристалла LBO определена в работе [92]. Результаты приведены на рис. 29 и в таблице 10. Авторами выделено четыре температурных диапазона. Отметим, что в диапазоне температур 363-503 K, в котором обычно кристалл LBO применяется для н-о преобразований, энергия активации составляет 0,42 эВ и 0,55 эВ при частоте электрического поля 1 МГц и 100 Гц соответственно.

Измеренные в работе [92] при частоте электрического поля 500 Гц и температуре кристалла 373 K величины проводимости кристалла LBO вдоль осей **a** и **c** имели следующие значения: $\sigma_a \approx 9,5 \times 10^{-10} (\text{Ом} \times \text{см})^{-1}$; $\sigma_c \approx 5.8 \times 10^{-7} (\text{Ом} \times \text{см})^{-1}$.

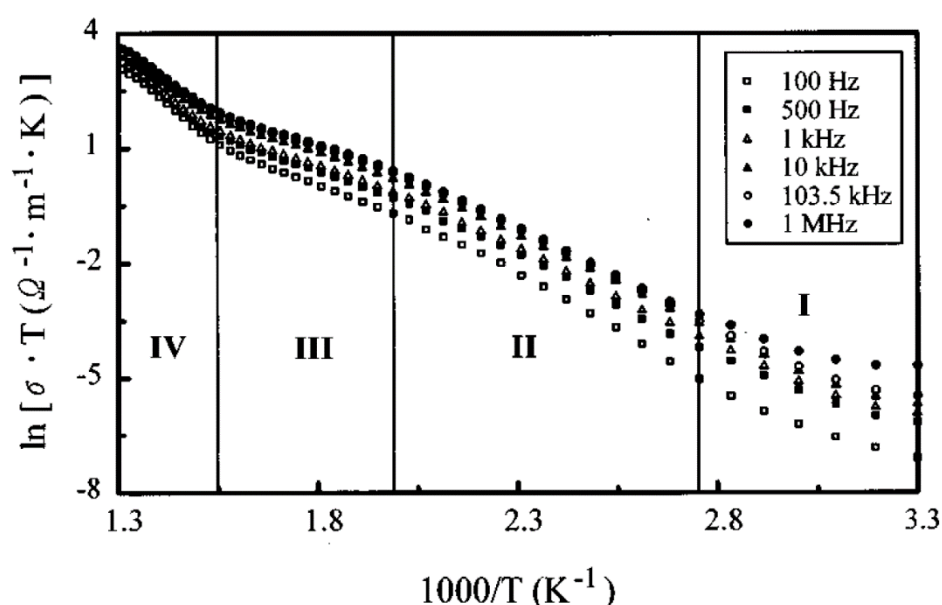


Рисунок 29. Зависимость проводимости кристалла LBO вдоль кристаллографической оси **c** при различных частотах электрического поля. Построена в координатах Аррениуса, выделено четыре температурных диапазона [92].

Таблица 10. Энергия активации ионов лития кристалла LBO в четырех температурных диапазонах при частотах электрического поля 100 Гц и 1 МГц [92].

Regime	Temperature range (K)	Activation energy (eV)	
		100 Hz	1 MHz
I	300–363	0.23	...
II	363–503	0.55	0.42
III	503–643	0.31	0.25
IV	643–773	0.75	0.63

Аналогичное поведение проводимости наблюдалась и в других работах, например, в статье [94] были выделены две характерные области зависимости проводимости кристалла LBO от температуры. Эта зависимость представлена на рис.30. Для области I - $E_a = 0,42$ эВ, для области II - $E_a = 0,77$ эВ.

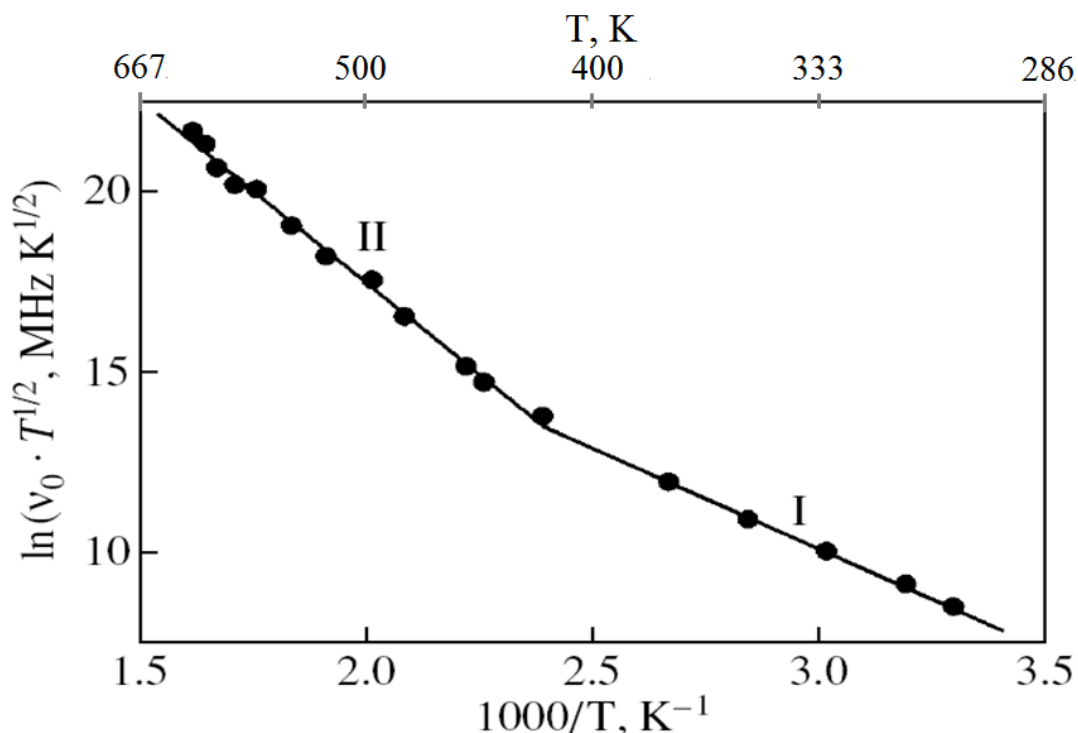


Рисунок 30. Температурная зависимость проводимости кристалла LBO [94].

Достаточно часто анизотропия электрических свойств кристалла исследуется совместно с анизотропией оптических и/или тепловых свойств. Так, в работе [95] приводятся результаты ряда экспериментов по оптическому разрушению кристаллов LBO. Стоит обратить особое внимание на рис. 31. Видно, что пороги разрушения сильно отличаются в зависимости от поляризации лазерного излучения, особенно для длины волны 1064 нм. Причиной таких зависимостей, как утверждают авторы статьи, скорее всего, является именно ионная проводимость. Оси **Z** в данной работе, скорее всего, соответствует кристаллографическая ось **c**, вдоль которой проводимость на два-три порядка выше, чем по двум другим осям. Когда поляризация лазерного излучения (линейно поляризованный источник) направлена вдоль оси **Z**, количество скачков ионов лития значительно увеличивается, что приводит к уменьшению времени жизни центров окраски, и, как следствие, уменьшению коэффициента оптического поглощения. Аналогичные особенности наблюдались в кристалле КТР другими исследователями [96]. Все это подчеркивает важность исследования ионной проводимости и ее влияния на свойства н-о кристаллов.

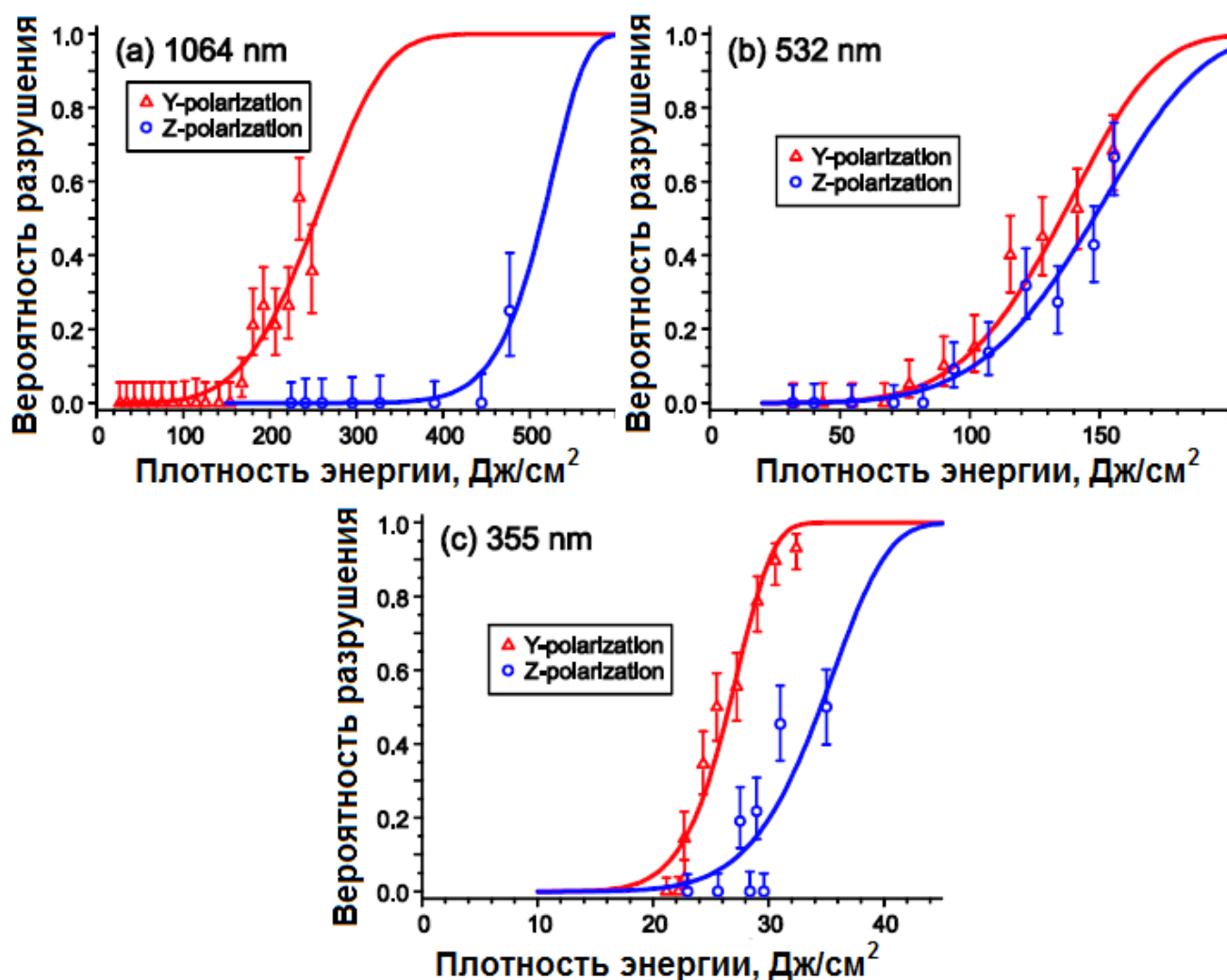


Рисунок 31. Зависимость вероятности разрушения кристалла LBO на длинах волн 1064 нм, 532 нм и 355 нм при распространении световой волны вдоль оси X от поляризации и мощности лазерного излучения [95].

Наиболее чувствительным методом исследований радиофизических свойств н-о кристаллов является метод пьезоэлектрической резонансной спектроскопии, который, например, был применен в работе [97] для исследования кристалла КТР (рис. 32). Расщепление формы линии ПР при температуре кристалла 200 К связано с переходом кристалла в суперионное состояние. В работе также приведены результаты смещения частоты электрического поля, при которой возбуждается пьезоэлектрический резонанс, от температуры кристалла. Отмечается, что амплитуда (добротность) резонансов растет при уменьшении температуры кристалла от 300 К до 240-260 К, что авторы связывают с локализацией ионов калия (уменьшением ИП), при дальнейшем снижении температуры до ≈ 200 К пьезоэлектрический ток начинает оказывать негативное влияние на добротность линии пьезоэлектрического резонанса [97].

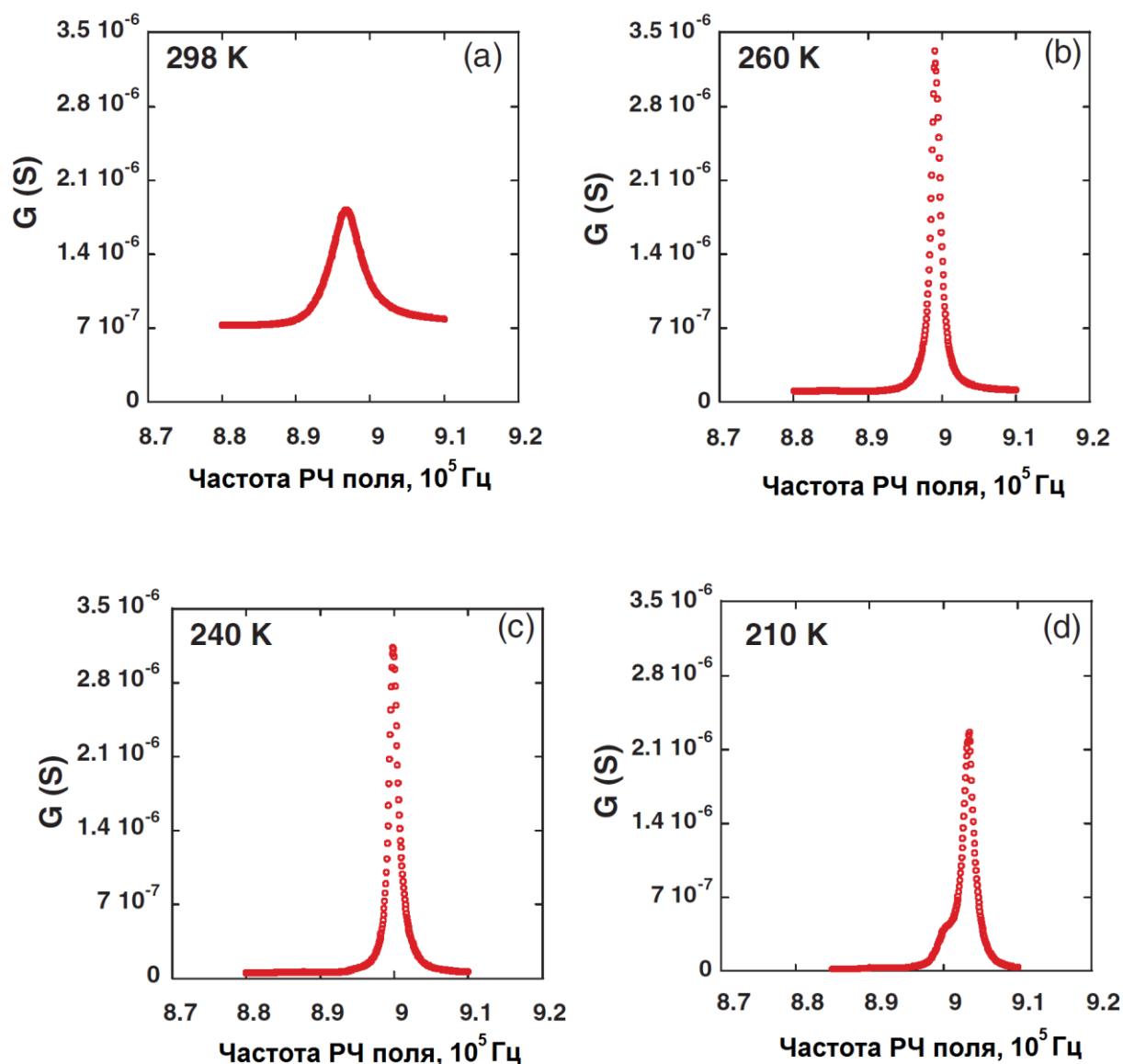


Рисунок 32. Частотная зависимость проводимости $G(S)$ кристалла КТР вблизи одного из пьезоэлектрических резонансов при различных температурах [97].

К альтернативным подходам изучения свойств н-о кристаллов можно отнести исследования формы линии ядерного магнитного резонанса (ЯМР спектроскопия) [89]. При анализе измеренных форм линий ЯМР-спектров от температуры (от 391 К до 684 К) исследуемого образца авторами выделяется временной параметр τ , характеризующий прыжковое движение ионов, которое подчиняется закону Аррениуса согласно формуле (41). Определенная таким образом энергия активации ионов лития составила 0,71 эВ.

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{E_A}{k_B T}\right) \quad (45)$$

1.8. Выводы к Главе 1

Рассмотрены основные физические проблемы и критерии эффективности н-о преобразований лазерного излучения. Проанализировано многообразие н-о кристаллов и условий фазовых синхронизмов, которые могут быть использованы для генерации излучения на длине волны четвертой гармоники ($\lambda_4=266$ нм) от иттербиевых или неодимовых лазеров ($\lambda_1=1064$ нм). Основное внимание было уделено следующим н-о кристаллам: LBO, VBO, CLBO, YAB, CBF, LB4, DKDP, KABO, KBBF, NSBBF.

Приведены основные свойства кристалла LBO и технологические особенности их выращивания. Проведен анализ работ по определению порога лучевой прочности (LIDT – Laser Induced Damage Threshold) и исследованию характерного времени постепенной медленной деградации кристалла LBO под действием УФ излучения высокой мощности в режиме н-о преобразования. Важной особенностью кристалла LBO является наличие ярко выраженной анизотропной ионной проводимости. Именно ИП может оказывать ключевое влияние на то или иное свойство кристалла, например, на величину порога лучевой стойкости или его стойкости к постепенной медленной деградации под действием высокоинтенсивного УФ излучения.

Рассмотрены методы исследования ИП кристаллов и определения величины энергии активации подвижных ионов, а также основы импедансной и пьезоэлектрической резонансной спектроскопий, как одних из наиболее информативных методов исследования свойств н-о кристаллов.

Показано, что LBO является одним из самых востребованных кристаллов для н-о преобразований излучения лазерных источников. В нем получены рекордные средние мощности при ГВГ и ГТГ: более 700 Вт средней мощности на длине волны $\lambda_2 \sim 530$ нм и более 160 Вт на $\lambda_3 \sim 350$ нм соответственно. Продемонстрированы возможности ГЧГ в LBO: величина средней оптической мощности лазерного излучения с $\lambda_4 \sim 266$ нм достигает 1 Вт.

Особенности процесса ГЧГ в кристалле LBO и влияние его свойств на эффективность ГЧГ пока малоизучены, а потенциал кристалла LBO для процесса ГЧГ полностью не раскрыт. Исследованию этих направлений и посвящена данная диссертационная работа.

Глава 2. Генерация лазерного излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO

2.1. Блок-схема оптической части экспериментальной установки для генерации излучения четвертой гармоники ($\lambda = 266$ нм)

Основные исторические этапы развития волоконных лазеров, принцип их работы, обзор современных, узкополосных, линейно-поляризованных лазерных источников, а также эффекты, ограничивающие постоянное увеличение оптической мощности, были рассмотрены в работе [57]. Оптическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 33. Параметры импульсного, линейно-поляризованного, одномодового иттербиевого волоконного лазера представлены в таблице 11. Задающим лазером является одночастотный полупроводниковый лазерный диод с $\lambda_1 = 1064$ нм, линейно-поляризованное излучение которого последовательно усиливается в трех волоконных иттербиевых усилителях, разделенных между собой оптическими изоляторами. Накачка активного волокна усилителей (кварцевое стекло, легированное ионами Yb^{3+}) осуществляется излучением многомодовых полупроводниковых лазерных диодов с высокой мощностью и длиной волны 975 нм. Поддерживается состояние поляризации при распространении излучения в волоконном тракте за счет использования специальных РМ-волокон типа “панда”.

Излучение с $\lambda_1 = 1064$ нм последовательно преобразуется в излучение с $\lambda_4 = 266$ нм в трех кристаллах LBO. В таблице 12 представлены основные параметры используемых кристаллов. Имеется возможность юстировки кристаллов LBO ГВГ, LBO ГТГ и LBO ГЧГ по трем линейным координатам (x , y , z) и двум углам (φ , θ). Кристаллы помещены в термостаты (далее печки) с термоизолированным кожухом: разогрев осуществляется терморезистором, температура контролируется платиновым термосопротивлением.

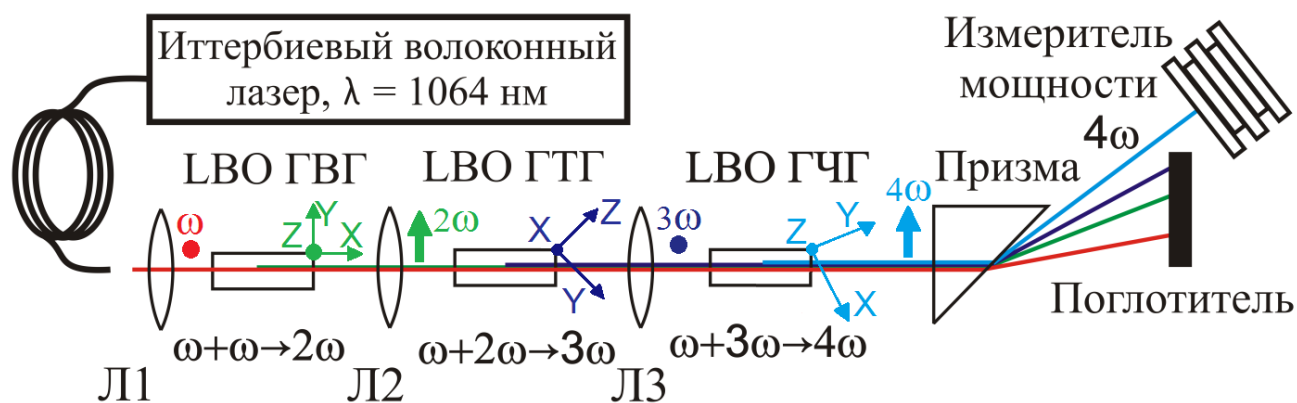


Рисунок 33. Блок-схема оптической части экспериментальной установки для генерации излучения четвертой гармоники от волоконного иттербиевого лазера ($\lambda_1 = 1064$ нм). XYZ – кристаллооптические оси, показывающие ориентацию кристаллов LBO.

Таблица 11. Основные характеристики иттербиевого волоконного лазера.

Характеристики иттербиевого волоконного лазера	Значения характеристик иттербиевого волоконного лазера
Максимальная средняя мощность (P)	24,5 Вт
Пиковая мощность ($P_{\text{пик}}$)	16 кВт
Частота повторения импульсов (f)	от 10 кГц до 1 МГц
Длина волны (λ_1)	1064 нм
Ширина спектральной линии ($\Delta\lambda$)	0,1 нм
Длительность импульсов (τ)	1,5 нс
Параметр качества пучка M^2	менее 1,2

Таблица 12. Параметры n-o кристаллов, используемых для преобразования излучения, где AR обозначает наличие просветляющего покрытия, $\omega = 2\pi\nu$, ν – частота кванта света, o и e – обыкновенная и необыкновенная волны соответственно, S1 – грань кристалла, расположенная ближе к волоконному выходу иттербиевого лазера.

Название кристалла	Тип синхронизма	Размеры и просветляющие покрытия	Температура синхронизма
LBO ГВГ	Некритичный синхронизм, Тип I, $\omega(o) + \omega(o) \rightarrow 2\omega(e)$ $\theta = 90^\circ$, $\varphi = 0^\circ$	$3 \times 3 \times 20 \text{ мм}^3$, S1 AR 1064/532 нм, S2 AR 1064/532 нм	148,5 °C
LBO ГТГ	Тип II, $\omega(o) + 2\omega(e) \rightarrow 3\omega(o)$ $\theta = 47^\circ$, $\varphi = 90^\circ$	$3 \times 3 \times 15 \text{ мм}^3$, S1 AR 1064/532 нм, S2 – без покрытий	60 °C
LBO ГЧГ	Тип I, $\omega(o) + 3\omega(o) \rightarrow 4\omega(e)$ $\theta = 90^\circ$, $\varphi = 62.4^\circ$	$3 \times 3.3 \times 20 \text{ мм}^3$, без покрытий	140 °C

Поляризации излучений второй и четвертой гармоник совпадают и перпендикулярны поляризациям первой и третьей гармоник. Таким образом, данная экспериментальная установка не требует дополнительных оптических элементов для совмещения поляризаций взаимодействующих волн.

В таблице 13 представлены основные параметры линз, используемых для фокусирования лазерного излучения в н-о кристаллы. Имеется возможность юстировки линз Л2 и Л3 по двум координатам в плоскости перпендикулярной распространению излучения. Такая юстировка позволяет лучше совместить пучки преобразуемого излучения и, следовательно, получить большую эффективность преобразования.

Таблица 13. Параметры линз, используемых в экспериментальной установке.

	Диаметр линзы (D), мм	Фокусное расстояние (f), мм	Наличие просветляющего покрытия	Диаметр перетяжки сфокусированного излучения с $\lambda_1 = 1064$ нм (d_{1064}), мкм
Л1	6	7	Да, 1064 нм	70 (в LBO ГВГ)
Л2	25,4	55	Да, 1064/532 нм	90 (в LBO ГТГ) *
Л3	25,4	55	Да, 355 нм	130 (в LBO ГЧГ) *

*. Положение линз Л2 и Л3 в разных экспериментах варьировалось, поэтому значения диаметров перетяжек будут отличаться в разных главах. В таблице указаны значения перетяжек, при которых была достигнута максимальная мощность на длине волны 266 нм.

Для фильтрации излучения четвертой гармоники используется дисперсионная кварцевая призма. Потери мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм при прохождении через призму составляют ≈ 23 %. Далее все значения достигнутой мощности ГЧГ приводятся с учетом потерь на призме.

Оптическая мощность измерялась тепловым измерителем оптической мощности - FieldMax2 Coherent.

2.2. Оценка полуширин фазового синхронизма (1064+355→266)

В данной серии экспериментов были определены температурная и угловые полуширины синхронизма (1064 + 355 → 266) в кристалле LBO ГЧГ (в установке на рис. 33).

Измерена зависимость мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм от температуры печи с кристаллом для ГЧГ (Рис. 34), при ее фиксированном положении. Значение угла φ настроено при температуре печи с кристаллом LBO ГЧГ 140 °С так, чтобы мощность преобразованного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм была максимальной.

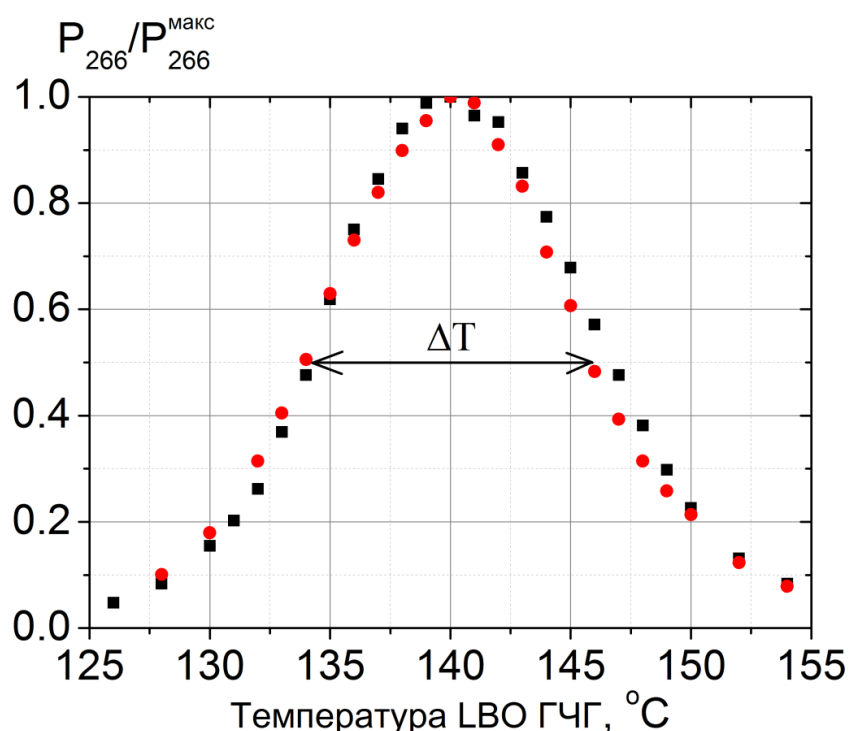


Рисунок 34. Зависимость мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм (ГЧГ, 1064 + 355 → 266) от температуры печи с LBO ГЧГ ($d_{1064} \approx 90$ мкм). Квадратные точки – при повышении температуры, круглые точки – при понижении температуры. **Температурная ширина синхронизма.**

Измерена зависимость мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм при изменении азимутального угла φ (Рис. 35). Точность измерения угла на подвижке составляла 2,5 угловые минуты (0.7 мрад). При измерении данной зависимости температура печи с LBO ГЧГ была фиксирована и равна 140 °С. При измерении аналогичной зависимости по полярному углу θ изменения мощности обнаружено не было. Угол изменялся на $\pm 3^\circ$ ($\pm 0,05$ рад) от начального положения, изменение средней мощности излучения четвертой гармоники составило менее 10%. Таким образом, допустимое положение кристалла LBO ГЧГ по углу θ в данном эксперименте ограничено его геометрическими размерами, а не значением полуширины синхронизма. Величину полуширины синхронизма $\Delta\theta$ можно считать не менее 60 мрад×см.

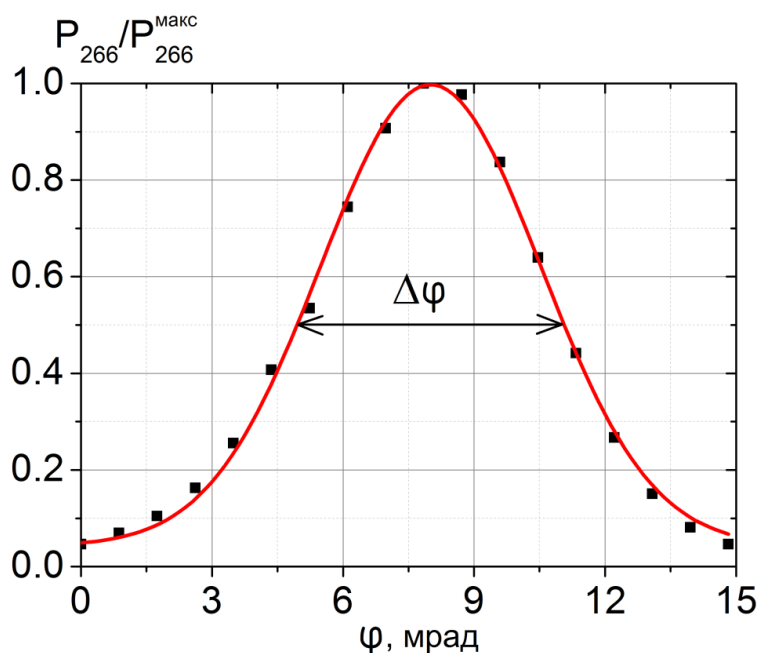


Рисунок 35. Зависимость мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм (ГЧГ, $1064 + 355 \rightarrow 266$) от угла поворота кристалла LBO ГЧГ ($d_{1064} \approx 90$ мкм). Температура печи с LBO ГЧГ фиксирована и равна 140°C . **Угловая ширина синхронизма.**

Температурная полуширина синхронизма (ΔT) для кристалла длиной 20 мм составила $\approx 12^\circ\text{C}$, угловая полуширина синхронизма ($\Delta\varphi$) – ≈ 6 мрад. Следовательно, так как синхронизм является критичным, определенные **полуширины синхронизма** равны: $\Delta T = 24^\circ\text{C} \times \text{см}$ и $\Delta\varphi = 12 \text{ мрад} \times \text{см}$. Данные измерения проводились при диаметре перетяжки излучения с $\lambda_1 = 1064 \text{ нм} \approx 90 \text{ мкм}$ (длина Рэлея $R_3 = \frac{\pi}{\lambda} w_0^2 = 6 \text{ мм}$).

Результаты аналогичных измерений полуширин синхронизмов при диаметре перетяжки ≈ 500 мкм представлены на рис. 36 и рис. 37 (длина Рэлея $R_3 = \frac{\pi}{\lambda} w_0^2 = 185 \text{ мм}$). При длине кристалла 20 мм пучок можно считать коллимированным, и экспериментально определенные значения полуширин синхронизма будут близки к расчетным в приближении плоских волн значениям. В этом случае **полуширины синхронизма** равны: $\Delta T = 6^\circ\text{C} \times \text{см}$ и $\Delta\varphi = 3 \text{ мрад} \times \text{см}$.

Ранее в литературе сообщалось только о значении температурной полуширины синхронизма, она составляла $3,8^\circ\text{C} \times \text{см}$ [29].

Рассчитанные значения полуширин синхронизма при температуре кристалла 140°C в программном обеспечении SNLO [28] составляют: $\Delta T = 110^\circ\text{C} \times \text{см}$ и $\Delta\varphi = 1 \text{ мрад} \times \text{см}$.

Надо отметить, что значения полуширин данного синхронизма являются относительно большими. Сравнение этих параметров для синхронизмов в других н-о кристаллах, использующихся для генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм, приводятся в таблице 2 и таблице 3.

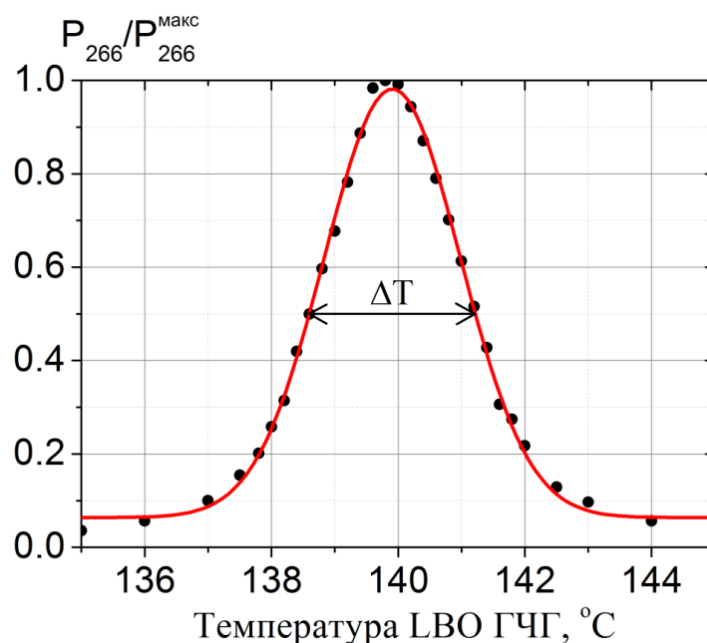


Рисунок 36. Зависимость мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм (ГЧГ, $1064 + 355 \rightarrow 266$) от температуры печи с LBO ГЧГ ($d_{1064} \approx 500$ мкм). Температурная ширина синхронизма.

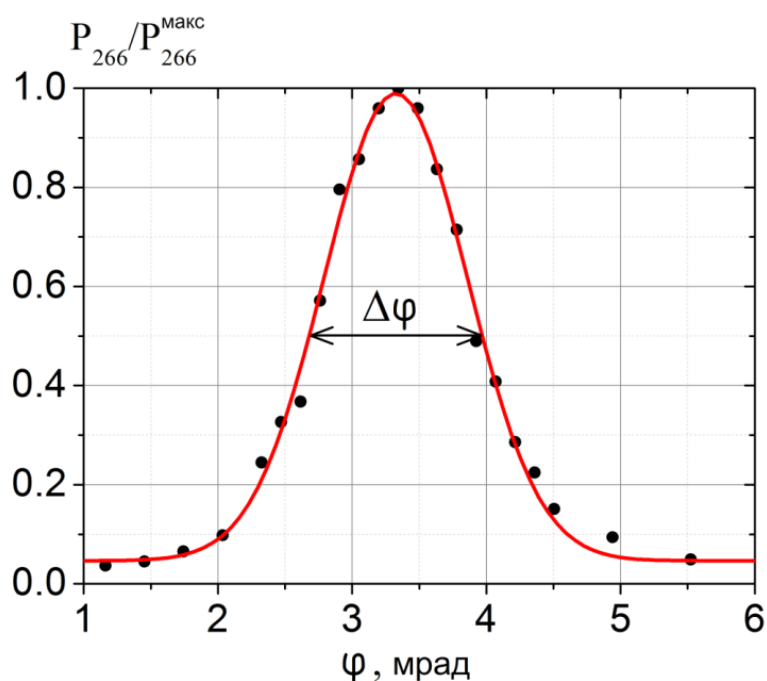


Рисунок 37. Зависимость мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм (ГЧГ, $1064 + 355 \rightarrow 266$) от угла поворота кристалла LBO ГЧГ ($d_{1064} \approx 500$ мкм). Температура печи с LBO ГЧГ фиксирована и равна 140 °C. Угловая ширина синхронизма.

Была измерена зависимость угла синхронизма от температуры кристалла рис. 38. Для этого при изменении температуры кристалла LBO ГЧГ подстраивалось его положение по азимутальному углу φ , угол θ не изменялся и составлял 90°. Угол, при котором мощность преобразованного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм была максимальной, считали углом синхронизма

($\phi_{\text{синх}}$) при данной температуре.

Измеренное изменение направления (угла) синхронизма от температуры составило 1,45 минуты на 1 °C (без учета показателя преломления кристалла). При такой малой температурной зависимости направления фазового синхронизма в кристалле LBO ГЧГ (типичные размеры $3 \times 3 \times 20 \text{ мм}^3$) можно осуществлять н-о преобразование в излучение с $\lambda_4 = 266 \text{ нм}$ в широком температурном диапазоне, при этом эффективность преобразования изменяется слабо, так как направление синхронизма практически не меняется и $d_{\text{эфф}}$ можно считать постоянным для всего диапазона исследуемых температур. Данный факт был проверен экспериментально. Получены практически одинаковые значения средней оптической мощности на длине волны 266 нм при температурах кристалла LBO ГЧГ 30, 140 и 270 °C (рис. 47).

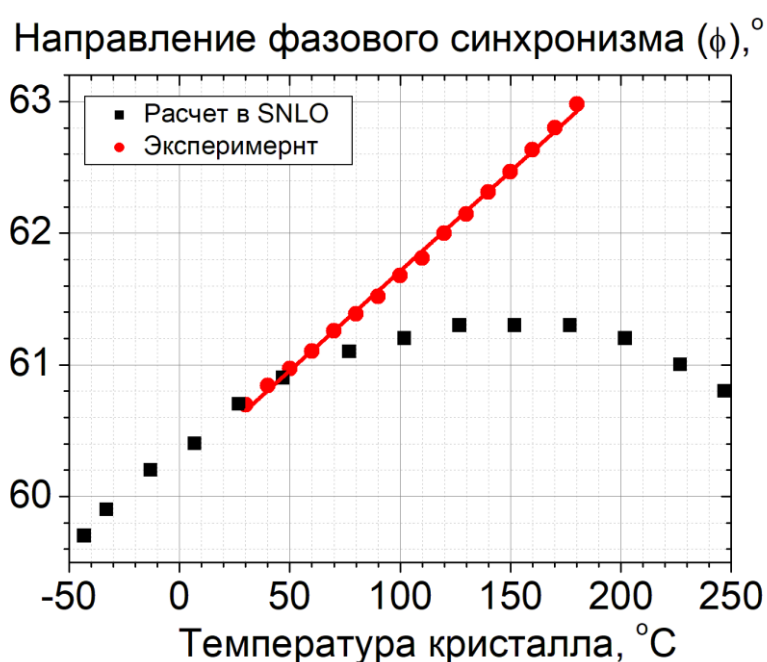


Рисунок 38. Зависимость угла синхронизма ($\phi_{\text{синх}}$) от температуры кристалла LBO ГЧГ.

Линейная аппроксимация $\phi_{\text{синх}} = k \times T + b$ зависимости угла синхронизма от температуры T с учетом показателя преломления кристалла LBO представлена на рис. 38, где угловой коэффициент k равен $(15,2 \pm 0,2) \times 10^{-3} \text{ } ^\circ/\text{ } ^\circ\text{C} = (265 \pm 4) \times 10^{-3} \text{ мрад/ } ^\circ\text{C}$, а b равно $(60,19 \pm 0,02)^\circ$.

Зависимость угла синхронизма от температуры кристалла, вычисленная в программном обеспечении SNLO [28], представлена на рис. 38. для сравнения. Вид зависимости, полученной теоретически, отличается от линейной, которая была получена экспериментально. Различие теоретических и экспериментальных результатов связано с неточностью температурных производных главных значений показателей преломления, используемых при расчетах. Эти значения были уточнены в работе К. Kato [100] в 2018 г., в том числе, благодаря экспериментальным данным данной диссертационной работы.

2.3. Генерация четвертой гармоники: средняя мощность лазерного излучения и эффективность преобразования

Первым шагом была реализация н-о преобразования излучения иттербиевого лазера во вторую гармонику (ГВГ). Полученная зависимость мощности излучения на длине волны 532 нм ($f=1$ МГц) от температуры печи с кристаллом LBO ГВГ представлена на рис. 39. Таким образом, изменяя температуру кристалла LBO ГВГ можно варьировать соотношение мощностей между первой и второй гармониками, используемыми для генерации излучения с $\lambda_3 = 355$ нм. Зависимости средней мощности излучения третьей и четвертой гармоник от температуры печи с кристаллом LBO ГВГ приведены на рис. 40 и рис. 42 соответственно, то есть фактически измерены зависимости мощности третьей и четвертой гармоник от соотношения мощностей первой и второй гармоник. Оптимальные для максимальной эффективности процесса ГЧГ средние мощности и эффективности преобразования относительно мощности фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) представлены в таблице 14. В первой серии экспериментов (рис.40-рис.43) диаметр перетяжки в кристалле LBO ГЧГ составлял 90 мкм на длине волны 1064 нм

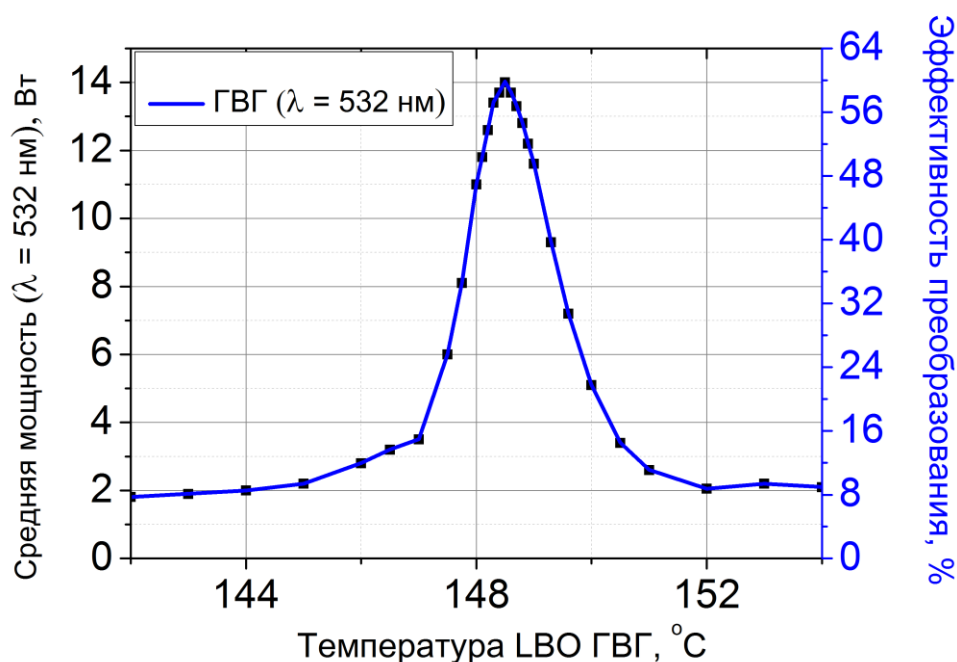


Рисунок 39. Зависимость средней мощности лазерного излучения с $\lambda_2 = 532$ нм и эффективности преобразования (ГВГ, $1064 + 1064 \rightarrow 532$) от температуры печи с LBO ГВГ.

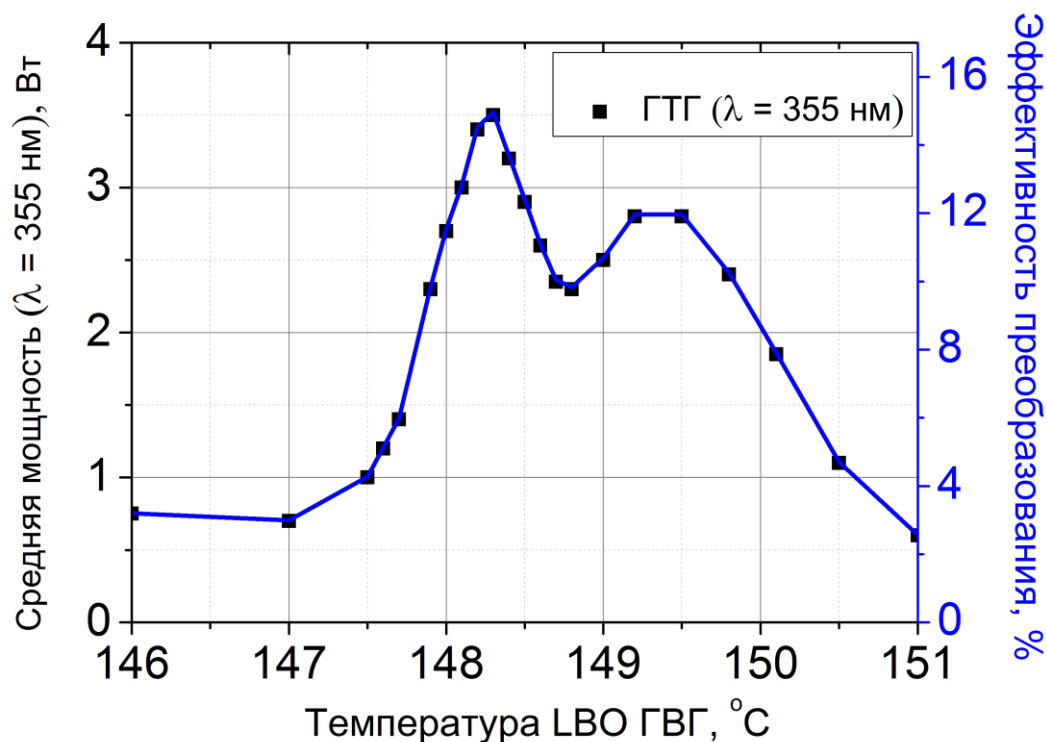


Рисунок 40. Зависимость средней мощности лазерного излучения с $\lambda_3 = 355$ нм и эффективности преобразования (ГТГ, $1064 + 532 \rightarrow 355$) от температуры печи с LBO ГВГ. Диаметр петежки в кристалле LBO ГТГ составлял 120 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм.

Из отношения энергий квантов первой и второй гармоник, если пренебречь различием форм пучков, соотношение их мощностей для оптимального преобразования в третью гармонику должно составлять один к двум. На практике же мощность излучения второй гармоники лучше сконцентрирована и оптимальное преобразование происходит, когда мощности первой и второй гармоник были равны. Это иллюстрируют рис. 41 и рис. 45, где совместно приведены зависимости эффективности преобразования фундаментального излучения (1064 нм) в излучение второй (532 нм) и третьей (355 нм) гармоник от температуры кристалла LBO ГВГ.

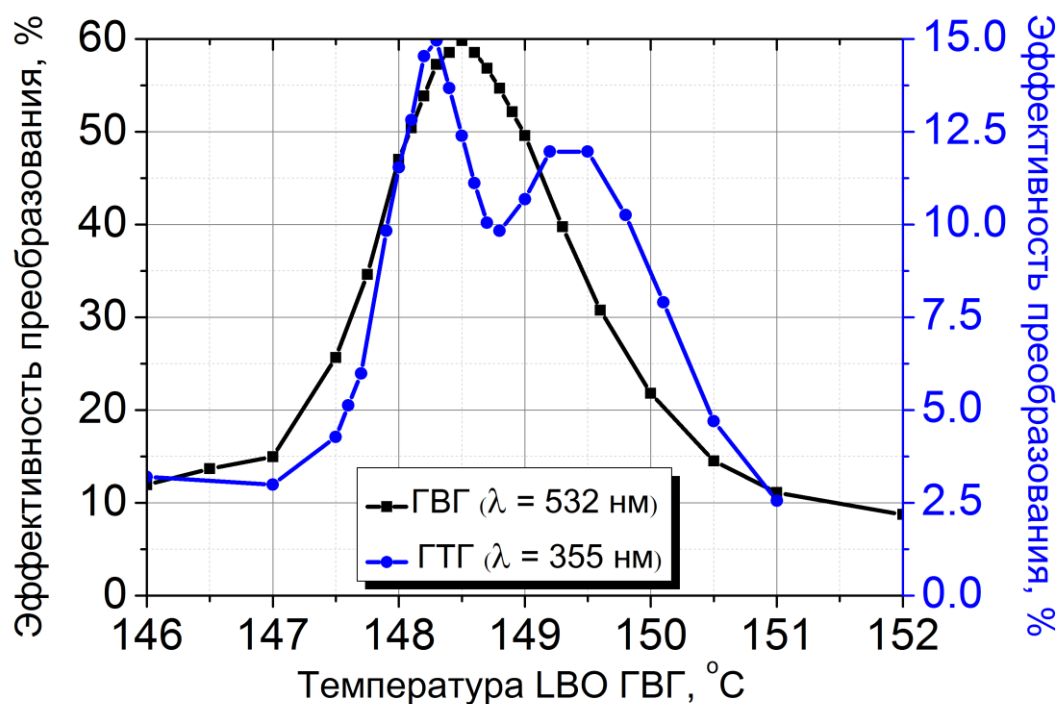


Рисунок 41. Зависимость эффективности преобразования ГВГ ($1064 + 1064 \rightarrow 532$) и ГТГ ($1064 + 532 \rightarrow 355$) от температуры печи с LBO ГВГ. Диаметр петеяжки в кристалле LBO ГТГ составлял 120 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм.

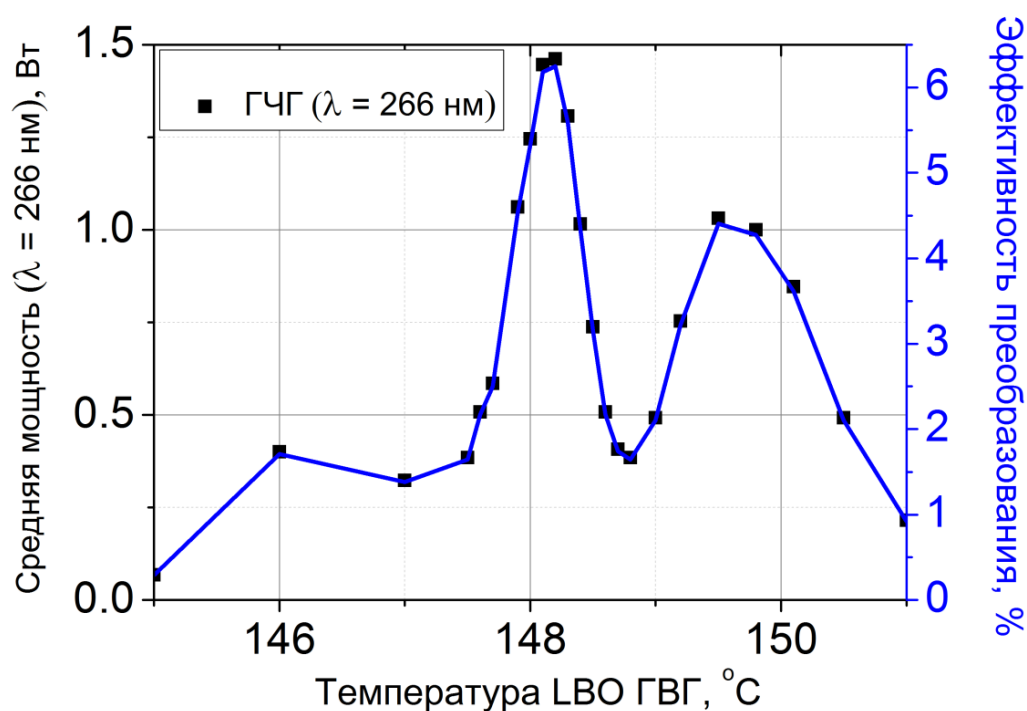


Рисунок 42. Зависимость средней мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм и эффективности преобразования (ГЧГ, $1064 + 355 \rightarrow 266$) от температуры печи с LBO ГВГ. Диаметр петеяжки в кристалле LBO ГТГ составлял 120 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм, в LBO ГЧГ – 90 мкм.

Таблица 14. Средние мощности и эффективности преобразования относительно мощности фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) при максимальной эффективности ГЧГ.

Тип преобразования	Средняя мощность, Вт	Эффективность преобразования, %
1064+1064→532	13,4	55
1064+532→355	3,5	15
1064+355→266	1,5	6

Максимумы зависимостей эффективности преобразования фундаментального излучения (1064 нм) в излучение третьей (355 нм) и четвертой (266 нм) гармоник от температуры кристалла LBO для генерации второй гармоники (ГВГ) практически совпадают (рис. 43).

Соотношение мощностей излучения накачки (первой и третьей гармоник) в кристалле LBO ГЧГ в эксперименте составило три к одному (9Вт и 3Вт). Следовательно, для повышения эффективности ГЧГ необходимо повышать долю мощности излучения с $\lambda_3 = 355$ нм.

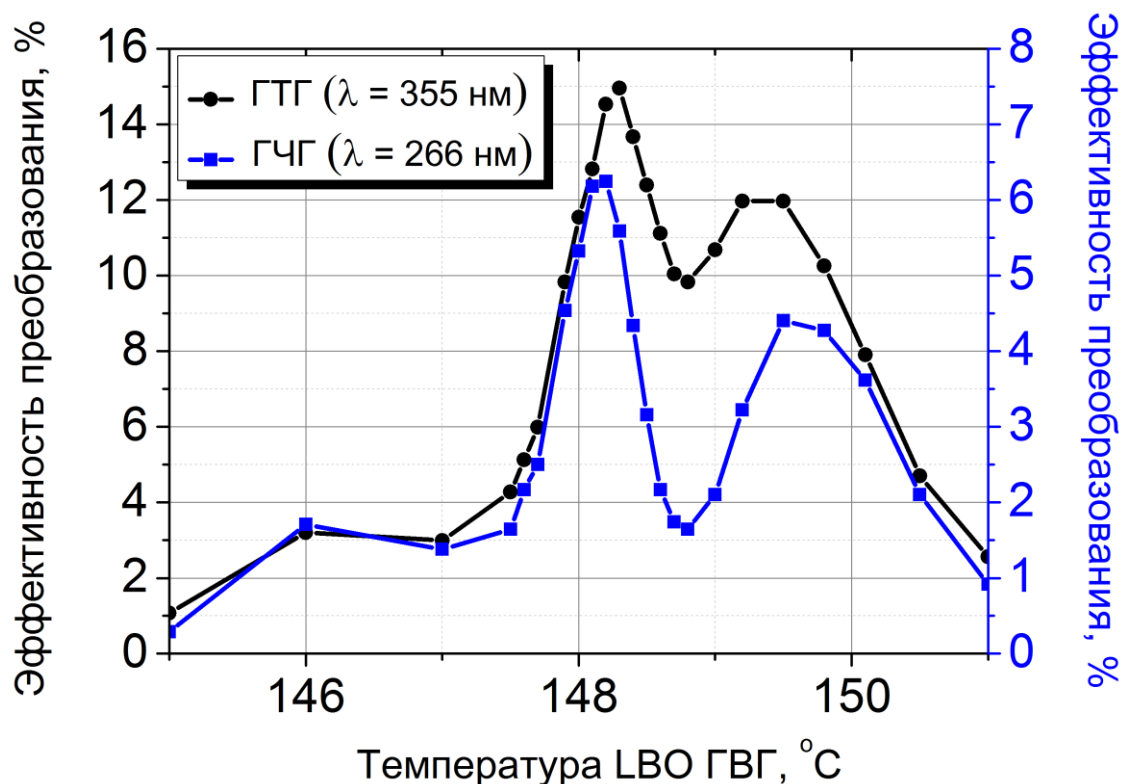


Рисунок 43. Зависимости эффективности преобразования излучения с $\lambda_3 = 355$ нм (ГТГ, 1064 + 532 → 355) и с $\lambda_4 = 266$ нм (ГЧГ, 1064 + 355 → 266) от температуры печи с LBO ГВГ. Диаметр петеежки в кристалле LBO ГТГ составлял 120 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм, в LBO ГЧГ – 90 мкм.

Измерения средней мощности излучения четвертой гармоники проводились при разных значениях диаметра перетяжки первой гармоники ($\lambda_1 = 1064$ нм) – d_{1064} в кристалле LBO ГЧГ. Зависимость максимальной средней мощности от d_{1064} приведена на рис. 44. Оптимальный диаметр перетяжки равен 130 мкм. Достигнутая эффективность преобразования излучения с $\lambda_1 = 1064$ нм в излучение с $\lambda_4 = 266$ нм составила $\approx 8,8\%$, средняя мощность излучения с $\lambda_4 = 266$ нм – 2,1 Вт.

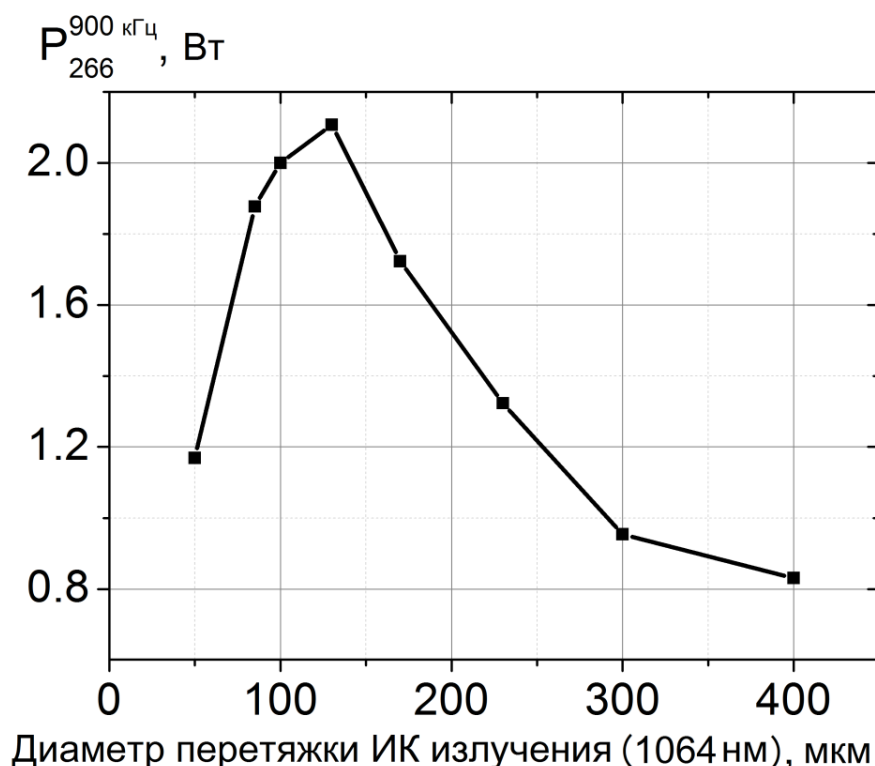


Рисунок 44. Зависимость мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм от диаметра перетяжки ИК излучения (1064 нм) в печи с н-о кристаллом LBO ГЧГ.

В предыдущих экспериментах был определен оптимальный, с точки зрения эффективности преобразования, диаметр перетяжки ИК излучения в кристалле LBO ГЧГ. Его значение составило 130 мкм, при этом была достигнута эффективность преобразования 8% (≈ 2 Вт средней мощности). Было показано, что для увеличения этого значения необходимо повысить эффективность преобразования в третью гармонику.

Оптимизация оптической схемы (изменение диаметра перетяжки в LBO ГТГ) позволила увеличить эффективность преобразования в третью гармонику с 15 % (3,5 Вт) до 24 % (6 Вт) и, соответственно, эффективность преобразования в четвертую гармонику с 8 % (2 Вт) до 14 % (3,3 Вт). При этом диаметр перетяжки ИК излучения в кристалле LBO ГЧГ не изменялся и был равен 130 мкм.

На рис. 46 показаны зависимости средней мощности и эффективности преобразования в четвертую гармонику от мощности излучения накачки. Из графика видно, что насыщения эффективности преобразования не достигнуто. Полученные средние мощности и эффективности преобразования относительно мощности фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) при максимальной эффективности ГЧГ представлены в таблице 15.

Достигнутые значения средней мощность излучения с $\lambda_4 = 266$ нм (3,3 Вт) и эффективности преобразования (14 %) от фундаментального излучения (1064 нм). На текущий момент 3.3 Вт ($\lambda_4=266$ нм) является рекордным значением, полученным в результате н-о преобразования в кристалле LBO, и сопоставимо с результатами, полученными в других н-о кристаллах. Только в кристаллах CLBO (до 40 Вт) и BBO (до 15 Вт) получены средние мощности лазерного излучения с $\lambda_1 = 266$ нм, значительно превосходящие достигнутые в кристалле LBO результаты.

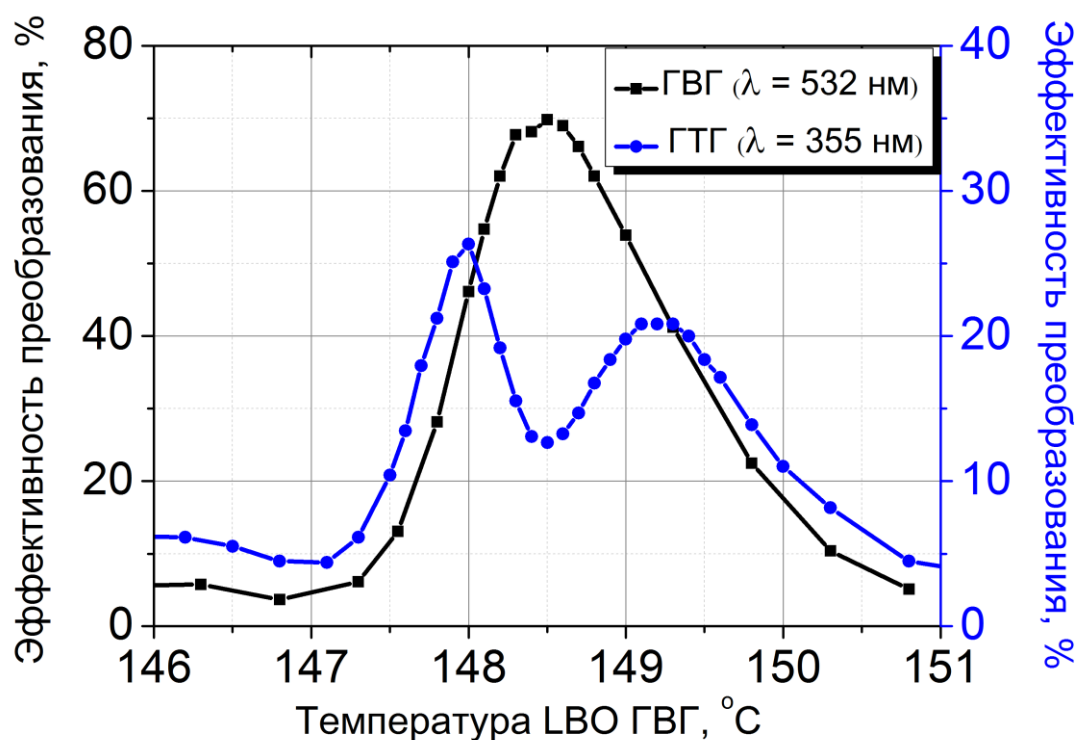


Рисунок 45. Зависимость эффективности преобразования ГВГ ($1064 + 1064 \rightarrow 532$) и ГТГ ($1064 + 532 \rightarrow 355$) от температуры печи с LBO ГВГ. Диаметр петляжки в кристалле LBO ГТГ составлял 90 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм, в LBO ГЧГ — 130 мкм.

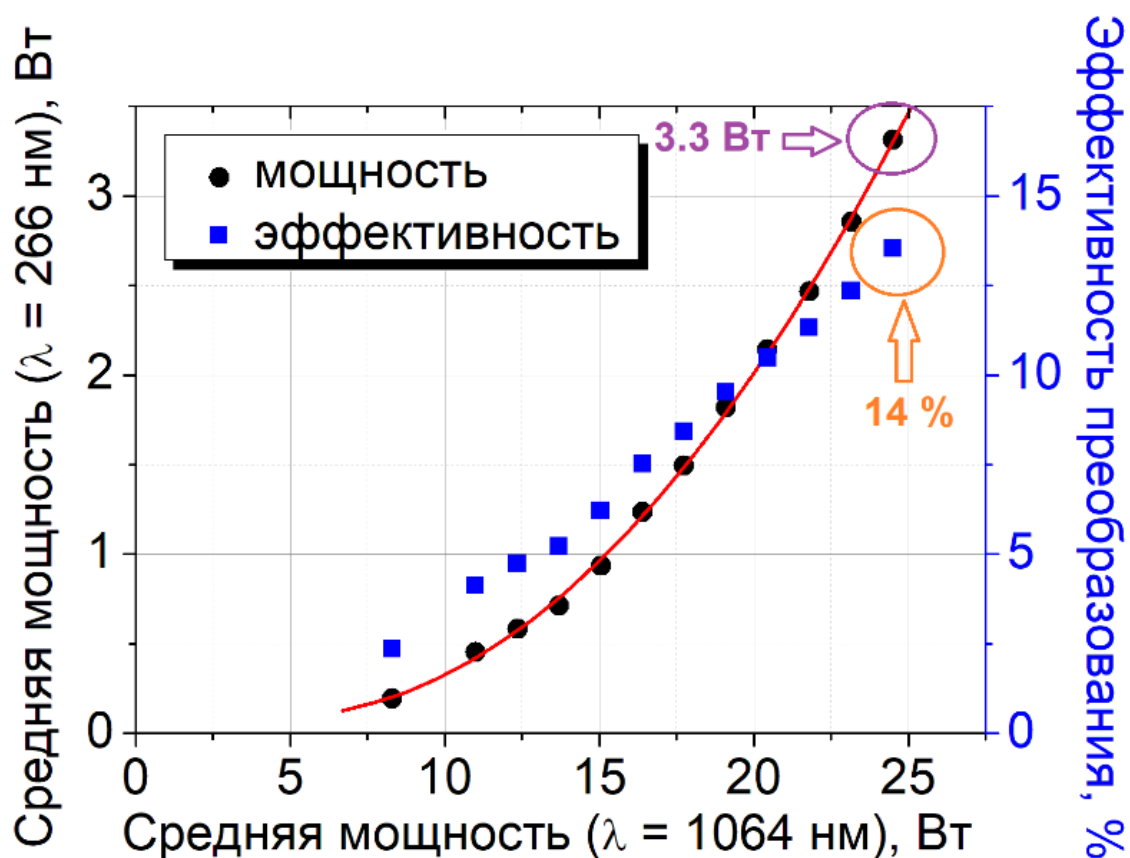


Рисунок 46. Зависимость средней мощности лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм и эффективности преобразования от мощности накачки при ГЧГ ($1064 + 355 \rightarrow 266$) в кристалле LBO. Диаметр петеежки в кристалле LBO ГТГ составлял 90 мкм для $\lambda_1 = 1064$ нм, в LBO ГЧГ – 130 мкм.

Таблица 15. Средние мощности и эффективности преобразования относительно мощности фундаментального излучения ($\lambda_1 = 1064$ нм) при максимальной эффективности ГЧГ.

Тип преобразования	Средняя мощность, Вт	Эффективность преобразования, %
1064+1064→532	12 (532 нм)	49
1064+532→355	6 (355 нм)	25
1064+355→266	3,3 (266 нм)	14

2.4. Долговременная эффективность генерации излучения четвертой гармоники в кристалле LBO

Одним из важных параметров н-о кристаллов, используемых для н-о преобразования частоты лазерного излучения, является их надежность (ресурс). Этот параметр особенно важен при генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм. Энергия таких квантов составляет 4,7 эВ, и влияние двухфотонных процессов становится значительным (ширина запрещенной зоны LBO равна $\approx 7,8$ эВ). Начинают проявляться дополнительные механизмы поглощения оптического излучения в кристалле трибората лития, что может приводить к постепенному изменению его структуры.

Были проведены прогонные испытания для оценки времени деградации кристалла LBO. В них ресурс кристалла нами определяется как время, за которое мощность лазерного излучения уменьшается на 20 % от начальной, так как во время проведения экспериментов нестабильность средней мощности составляла 3-7 %. В литературе чаще устанавливают границу падения мощности на уровне 10 %.

В данной серии экспериментов исследовалось 10 кристаллов LBO ($\theta=90^\circ$, $\varphi=61^\circ$, $3 \times 3,3 \times 20$ мм³), изготовленных из одной заготовки (були). У каждого кристалла кроме торцов, перпендикулярных лазерному излучению, были полированы еще и две боковые грани. Для большинства образцов время деградации не отличалось более чем в два раза (при одинаковых условиях проведения ресурсных испытаний). В одном кристалле оно было на порядок меньше, по сравнению с другими, предположительно, из-за качества его обработки (полировки).

2.4.1. Измерение зависимости времени деградации кристалла LBO ГЧГ от его температуры

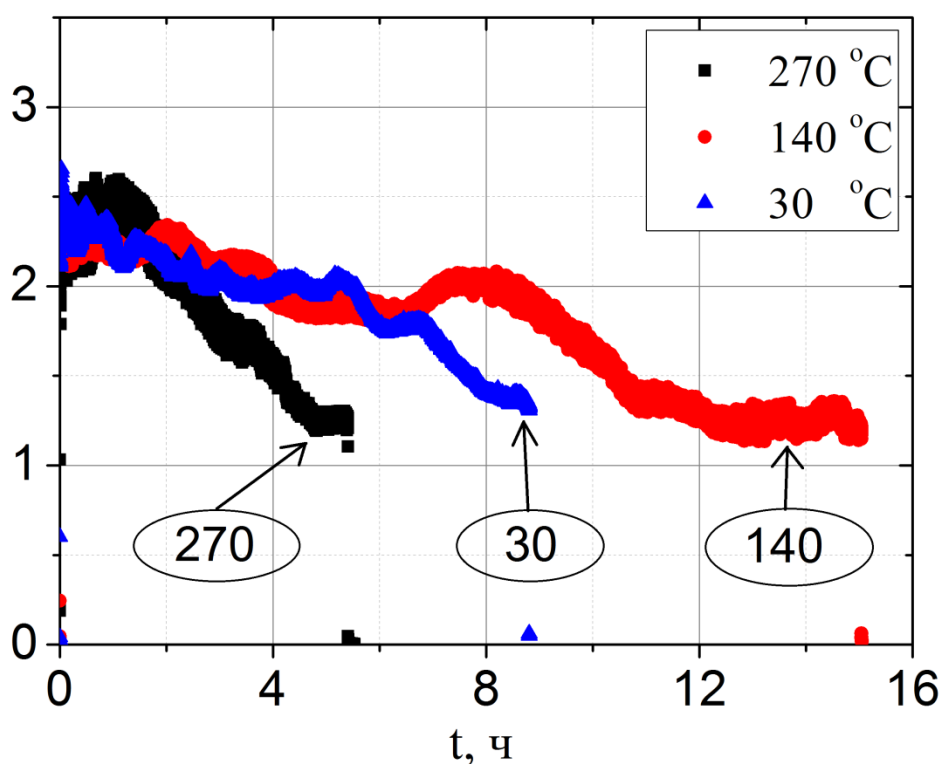
Исследования скорости деградации при различных температурах кристалла LBO ГЧГ производились при перетяжке излучения на длине волны накачки (d_{1064}) – 130 мкм. Начальная мощность излучения четвертой гармоники во всех экспериментах была равна $\approx 2,3$ Вт. Температура кристалла варьировалась в диапазоне 30 - 270°C.

На рис. 47 показаны временные зависимости мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм при различных температурах кристалла LBO ГЧГ. В таблице 16 представлены результаты прогонных испытаний. Отличие в измеренных временах деградации составило до 50%, максимальный ресурс был получен при температуре кристалла 140 °C.

Таблица 16. Ресурс кристалла LBO ГЧГ при разных температурах печи.

T, °C	Ресурс, ч
30	6
140	6
270	3

В обзоре литературы обращалось внимание, что некоторые кристаллы при высоких температурах становятся более стойкими к воздействию лазерного излучения или полностью перестают деградировать. В наших экспериментах делается только оценка ресурса кристалла. Ожидалось, что при некоторой температуре он может значительно возрасти (на порядок) или деградации вовсе не будет наблюдаться. Таких изменений обнаружено не было.

Средняя мощность ($\lambda=266$ нм), Вт**Рисунок 47.** Временная зависимость мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм при различных температурах кристалла LBO ГЧГ.

2.4.2. Зависимость ресурса кристалла LBO ГЧГ от плотности мощности фундаментального излучения (1064 нм)

Проведены измерения скорости деградации кристалла LBO ГЧГ для различных мощностей четвертой гармоники, при оптимальном диаметре перетяжки излучения первой гармоники 130 мкм (рис. 48). Зависимость времени деградации кристалла t (время в часах, за которое мощность излучения спадает на 20 %) от мощности излучения четвертой гармоники представлена на рис. 49.

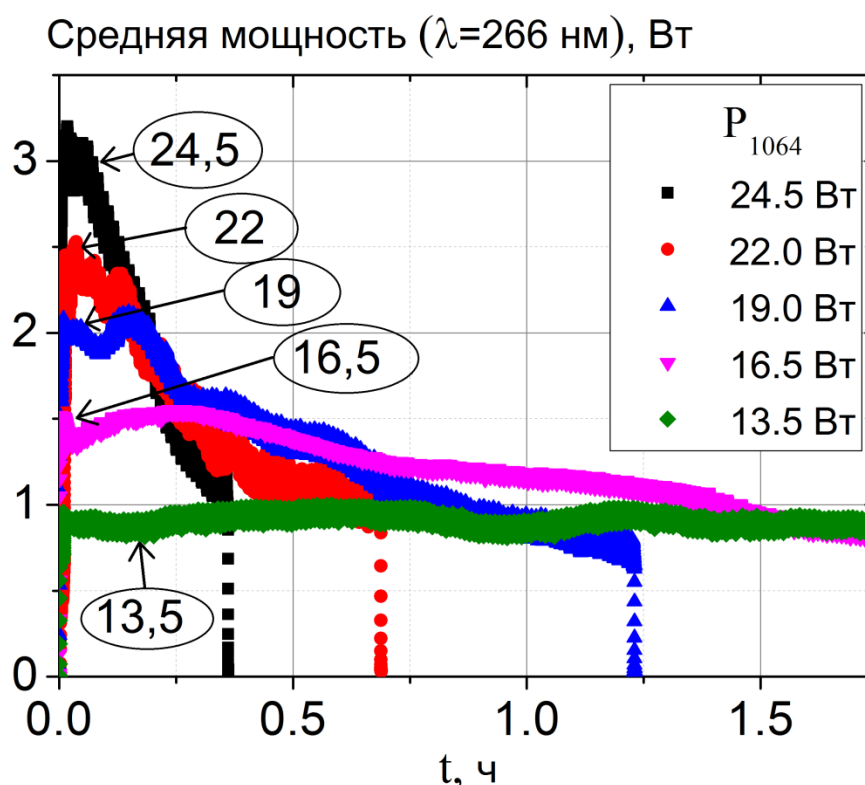


Рисунок 48. Временная зависимость средней мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм при различных мощностях фундаментального излучения (1064 нм).

Видно, что ресурс кристалла возрастает нелинейно с падением средней мощности излучения четвертой гармоники (плотности мощности, так как диаметр перетяжки не изменялся во время экспериментов). Объяснение такого поведения было дано в работе [57] на основе учета нелинейных членов коэффициента оптического поглощения ($\alpha(I)$), зависящего в таком случае от плотности мощности (I): $\alpha(I) = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2$. Тогда функциональную зависимость времени деградации t от плотности мощности можно определить следующей формулой:

$$t = \frac{EB}{IV(\alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 I^2)} \quad (46)$$

Где E – суммарная энергия оптических квантов, поглощенная в деградирующей области кристалла объемом V , B – скважность импульсов лазерного источника.

В случае процесса ГЧГ формула для оценки времени деградации н-о кристалла усложняется, из-за необходимости учитывать зависимость коэффициента поглощения $\alpha(I, \lambda)$ от длины волны (λ). В данной диссертационной работе как линейная, так и нелинейные члены коэффициентов оптического поглощения на длинах волн 355 нм и 266 нм не измерялись, поэтому численно применить предложенную в работе [57] модель не представляется возможным и требует проведения дополнительных исследований.

Ресурс LBO ГЧГ (Время падения мощности на 20%), ч

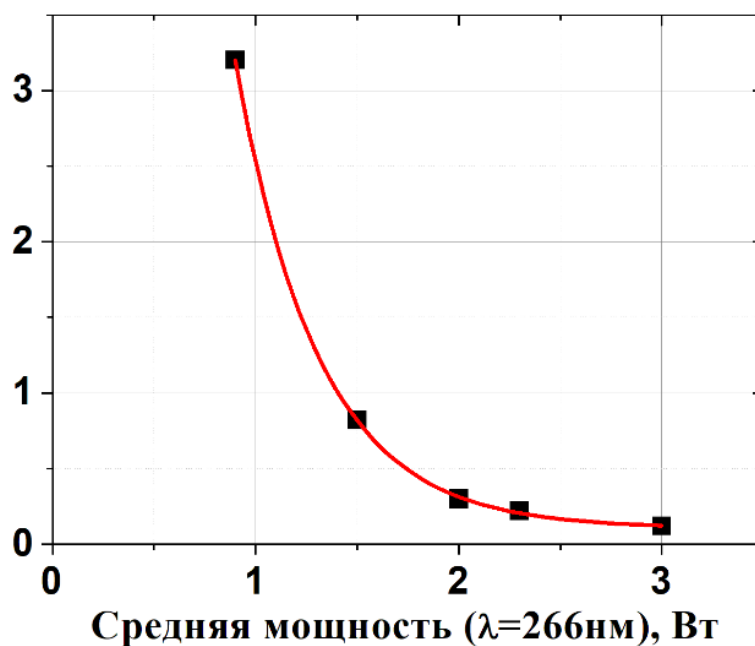


Рисунок 49. Зависимость времени деградации кристалла LBO ГЧГ по падению мощности на 20% от средней мощности генерируемого УФ излучения (266 нм; $d_{1064} = 130$ мкм).

2.4.3. Выведение излучения второй гармоники (532 нм) из кристалла LBO ГЧГ из пространственной зоны генерации четвертой гармоники (266 нм)

Было проверено предположение, что остаточное излучение на длине волны 532 нм может способствовать деградации кристалла LBO ГЧГ, и его устранение позволит уменьшить скорость

деградации кристалла. Для сноса излучения второй гармоники использовался кристалл LBO ГТГ (вне условий фазового синхронизма), при этом излучение первой и третьей гармоник распространялось без сноса энергии (рис. 50). Затем смещенный пучок излучения второй гармоники перекрывался поглотителем и не попадал в кристалл LBO ГЧГ.

Ресурс работы кристалла LBO ГЧГ в отсутствии излучения второй гармоники остался неизменным.

Установлено, что при генерации 4-й гармоники в кристалле LBO ГЧГ наблюдается пространственное искажение пучков 3-й и 4-й гармоник, в то время как пучок излучения второй гармоники претерпевает меньшие искажения. Это может свидетельствовать о том, что разрушение происходит не на входной грани кристалла LBO ГЧГ. Таким образом, из-за сноса энергии излучение второй гармоники меньше взаимодействует с измененной (деградировавшей) областью кристалла.

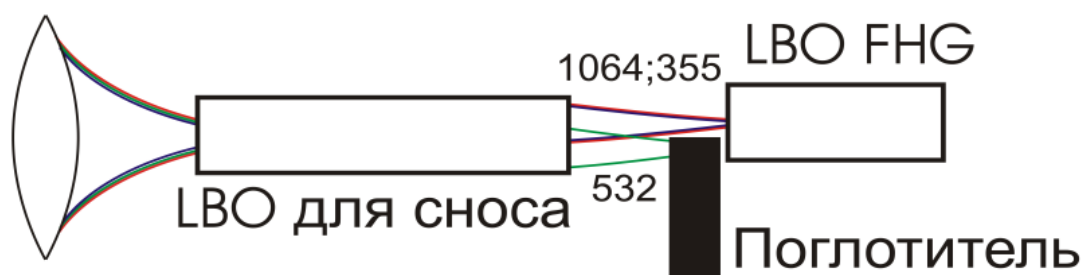


Рисунок 50. Схема выведения излучения второй гармоники (532 нм) из кристалла LBO ГЧГ.

2.4.4. Сравнение времени деградации кристалла LBO ГЧГ при различных диаметрах перетяжки излучения первой гармоники (1064 нм)

Ранее было установлено, что при снижении плотности мощности, ресурс кристалла нелинейно возрастает (рис. 49). Следовательно, для повышения времени деградации кристалла можно уменьшить плотность мощности излучения, что повлечет за собой снижение эффективности н-о преобразования.

Диаметр перетяжки в кристалле LBO ГЧГ (измерялся для излучения первой гармоники) был увеличен с 130 мкм до 500 мкм. При максимальной мощности накачки (фундаментального излучения) получено около 1 Вт средней мощности излучения четвертой гармоники. При этом плотность мощности УФ излучения снизилась приблизительно в 15 раз, по сравнению с плотностью мощности, полученной при генерации 1 Вт четвертой гармоники и диаметре перетяжки 130 мкм. Время деградации возросло в ~10 раз с ~10 ч до ~100-200 ч. Нелинейного увеличения ресурса кристалла LBO ГЧГ обнаружено не было. Возможно, это связано с тем, что

зависимость на рис. 49 была получена при фиксированном диаметре перетяжки, а изменение плотности мощности осуществлялось путем варьирования мощности накачки. При увеличении же диаметра перетяжки возрастает и количество дефектов кристалла, попадающих в область, на которую воздействует излучение, следовательно, вид зависимости ресурса кристалла от плотности мощности может измениться.

На рис. 51 приведена временная зависимость средней мощности четвертой гармоники при перетяжке излучения накачки 500 мкм. После ~ 40 ч проведения эксперимента деградировал кристалл LBO ГТГ (было частично повреждено его просветляющее покрытие на выходной грани), что вызвало падение мощности в период с 40 ч до 120 ч. После смещений рабочей точки кристалла LBO ГТГ мощность излучения с $\lambda_4 = 266$ нм восстановилась до $\sim 95\%$ первоначального значения. Таким образом, за время ~ 200 ч мощность генерируемого излучения 4-ой гармоники снизилась с ~ 900 до ~ 700 мВт (приблизительно на 20%).

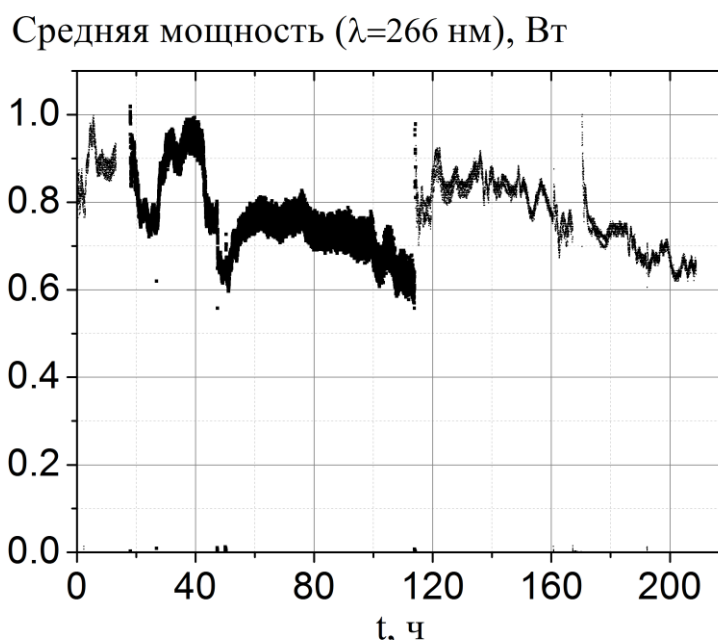


Рисунок 51. Временная зависимость мощности излучения четвертой гармоники при перетяжке накачки в LBO ГЧГ ~ 500 мкм.

Применив целый комплекс мер, обобщающих знания, полученные в данной работе, включая результаты исследований, представленные в **Главах 3 и 4**, удалось достичь около 1 Вт средней мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм и увеличения ресурса кристалла в ~ 10 раз (с ~ 10 до ~ 100 -200 ч). Прежде всего, был увеличен диаметр перетяжки лазерного излучения в кристалле LBO ГЧГ до 500 мкм, выбрана оптимальная температура кристалла ($\sim 140^\circ\text{C}$) и отобран кристалл с наилучшими характеристиками (имеющий наименьший коэффициент оптического поглощения).

Увеличение срока эксплуатации кристалла в промышленных лазерах также обеспечивается его смещением в плоскости, перпендикулярной направлению распространения лазерного излучения. Учитывая, что размеры кристалла LBO в поперечном сечении могут быть более 50×50 мм², то количество рабочих точек может быть более 500 шт., что обеспечит общий ресурс лазера, по выбранному нами критерию, более 10 000 часов.

Интерес представляет поиск способов повышения стойкости (качества кристалла) LBO к долговременному воздействию УФ излучения, что требует изучения механизма деградации. Для исследования деградирующей области оптических элементов, ее локализации и определения природы процесса часто используют следующие методы:

- визуализация,
- оптическая спектроскопия,
- ЭПР и ЯМР спектроскопия,
- рентгеноанализ,
- химанализ,
- импедансная спектроскопия.

2.5. Визуализация деградирующей области кристалла, образующейся в LBO под действием УФ излучения (266 нм) в режиме н-о преобразования частоты

В процессе генерации четвертой гармоники происходит снижение величины оптической мощности (266 нм) и ухудшение качества пучка излучения. В кристалле LBO в процессе н-о преобразования образуется область с измененными свойствами, далее мы будем называть ее – деградирующей областью образца. Считается, что происходят структурные изменения материала (н-о кристалла), что позволяет визуализировать образующийся дефект. Такие изменения чаще всего приводят к пространственной неоднородности показателя преломления, которую качественно можно наблюдать сканирующим оптическим излучением в видимом диапазоне спектра.

2.5.1. Визуализация пространственных неоднородностей кристалла по искажению формы пучка проходящего излучения

С помощью установки, представленной на рис. 52, исследовалась деградирующая область в кристалле LBO, образовавшаяся в процессе генерации УФ излучения (266 нм). Кристалл

просвечивался коллимированным пучком неполяризованного излучения с $\lambda_1 = 1064$ нм, который искажался на неоднородностях кристалла. CMOS-камера с объективом позволяла наблюдать профиль проходящего пучка. Объектив подобран таким образом, чтобы глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) была значительно меньше длины кристалла. Это позволяло наблюдать с высокой контрастностью один из торцов кристалла или небольшой участок в объеме образца. То есть, настроив объектив на входную грань и перемещая кристалл вдоль распространения излучения до получения четкого изображения выходной грани, можно видеть изображения промежуточных плоскостей кристалла. При фокусировке на расположенную в объеме кристалла деградирующую область, изображение загрязнений и сколов поверхности получается неконтрастным. Благодаря этому удастся обнаружить область кристалла, которая сильнее всего подвержена деградации, локализовать ее в поперечном сечении образца, а также оценить ее продольное положение.

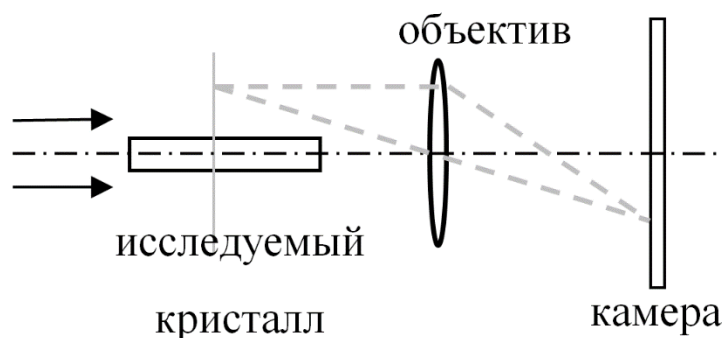


Рисунок 52. Блок-схема установки для визуализации области деградации по искажению проходящего пучка излучения.

С помощью установки, представленной на рис. 52, было исследовано десять кристаллов LBO с дефектами, образовавшимися под воздействием УФ излучения.

В кристаллах создавалось определенное количество деградирующих областей с известным расстоянием между ними (в поперечном сечении) и проводилась их визуализация. Полученные расстояния между искажениями на изображениях соответствуют сдвигам лазерного пучка между экспериментами по н-о преобразованию. Сдвиги осуществлялись микрометрической подвижкой с точностью 5 мкм. Также было замечено, что искажения обнаруживаются только при наблюдении под определенным углом к граням кристалла, что связано с образованием деградирующей области в определенном направлении (направлении синхронизма). При отклонении от данного направления на небольшой угол искажения проходящего пучка излучения становятся практически незаметными. Это позволяет отличать разрушения на поверхности кристалла от протяженных дефектных областей в объеме.

Таким образом, удалось получить изображение области деградации, расположенной в

объеме кристалла LBO. Чтобы дополнительно подтвердить утверждение об образовании изменений в объеме кристалла, оптические поверхности кристалла переполировывались (два раза). Каждый раз снимался слой толщиной порядка 100 мкм. При визуализации после переполировки взаимное расположение и количество областей деградации оставалось неизменными. Изображения с камеры на каждом этапе эксперимента приведены на рис. 53. Области, в которых обнаружены искажения, выделены красным цветом. Видно, что искажения наблюдаются и после переполировки. Это доказывает, что деградирующая область образовалась именно в объеме кристалла. Частично ухудшение изображения связано с изменением шероховатости и плоскостности поверхности исследуемого кристалла.

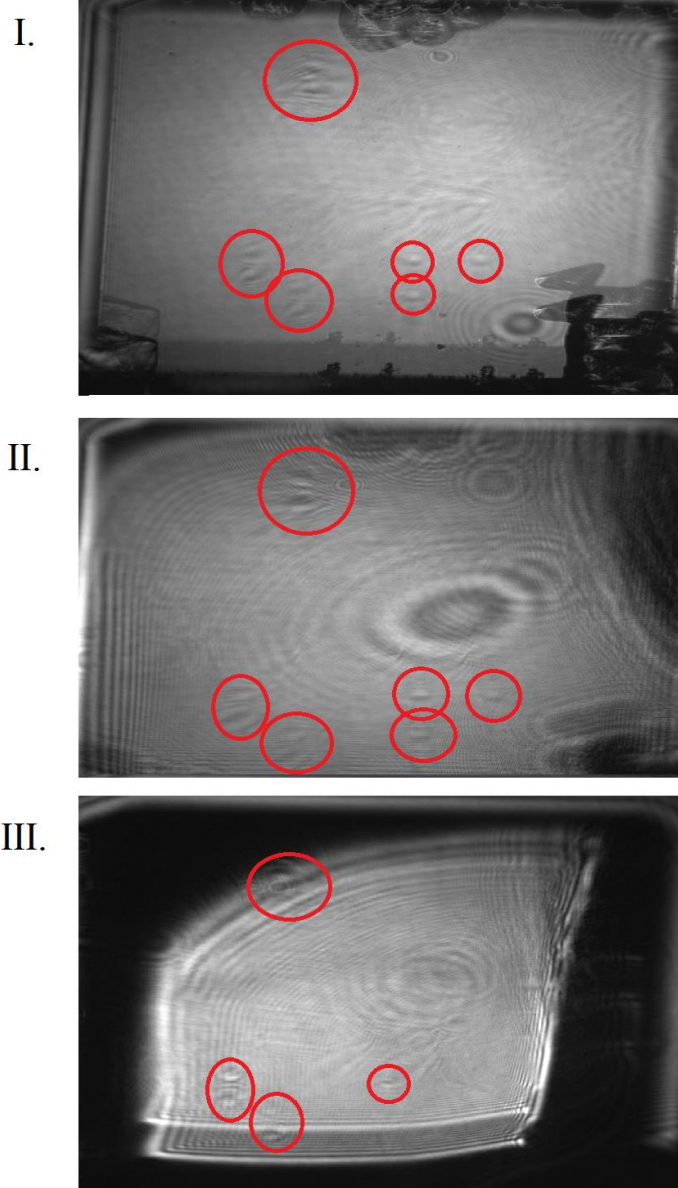


Рисунок 53. Изображения областей деградации в кристалле LBO по проходящему излучению до переполировки (I.), после первой (II.) и второй (III.) переполировок.

2.5.2. Визуализация области деградации методом темного поля

Для визуализации структурных изменений, возникающих в объеме кристалла LBO при генерации в нем УФ излучения, был также использован метод темного поля. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 54. Через торцы кристалла, пропускается пучок видимого излучения. Благодаря рассеянию света на неоднородностях (дефектах) в объеме кристалла, деградирующую область удастся наблюдать через боковую грань невооруженным глазом или с помощью CMOS камеры с объективом.

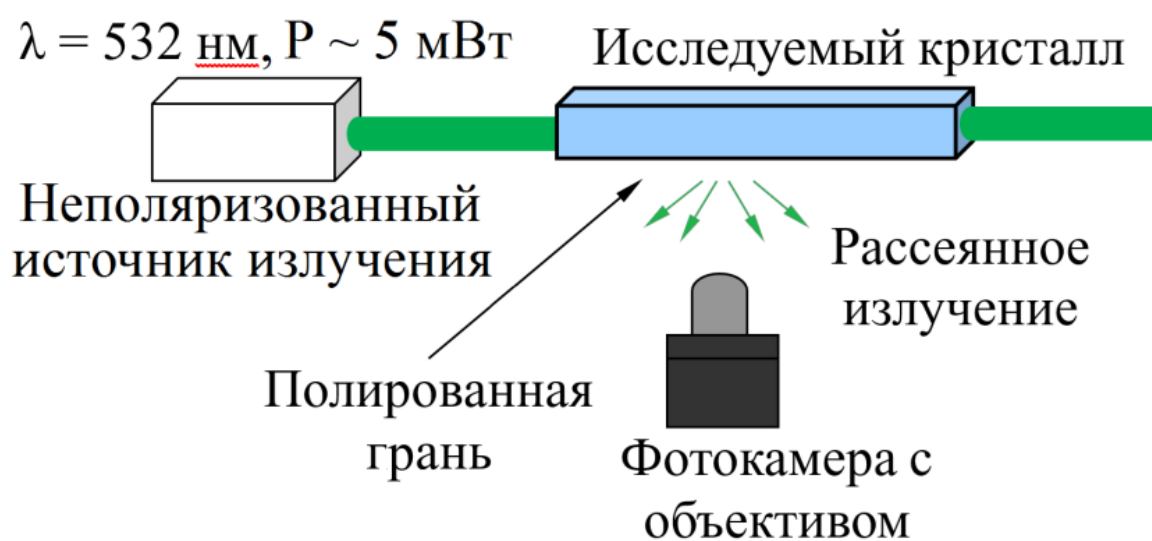


Рисунок 54. Блок-схема оптической части экспериментальной установки по визуализации области деградации кристалла LBO.

При сканировании кристалла коллимированным пучком излучения ($\lambda_2 = 532 \text{ нм}$, $P = 5 \text{ мВт}$, диаметр пучка $\sim 1 \text{ мм}$) дефектная область хорошо определяется (визуализируется) и выглядит, как светящаяся линия на темном фоне. Область деградации располагается в объеме кристалла, что видно при наблюдении с разных сторон. Ниже приведены полученные изображения области деградации в объеме кристалла LBO, использовавшегося для генерации четвертой гармоники (рис. 55).

Следует отметить, что в экспериментах с использованием ИК излучения (1064 нм) визуализировать дефектную область по рассеянному в ортогональных направлениях излучению не удалось. Только использование более коротковолнового (видимого) излучения позволило обнаружить протяженную измененную область (область деградации), размер которой в некоторых образцах превышает 10 мм .



Рисунок 55. Фотография кристалла LBO ГЧГ ($\theta=90^\circ$, $\varphi=62.4^\circ$) с областью скопления дефектов.

Эта же область наблюдалась под микроскопом для более детального изучения ее структуры. Увеличенная область деградации была видна невооруженным глазом и фотографировалась камерой, чувствительной в видимом спектральном диапазоне. Для оценки характерного размера в поле зрения помещалось оптическое волокно, диаметр которого равен 125 мкм. На рис. 56 приведены полученные фотографии.

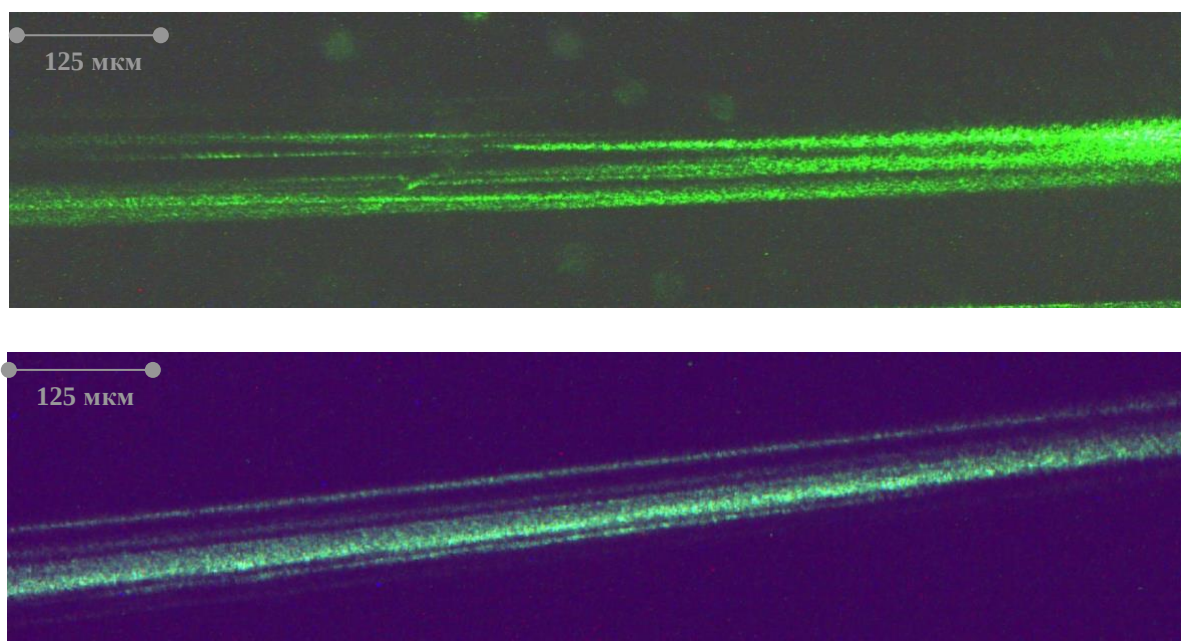


Рисунок 56. Увеличенное изображение дефектной области в кристалле LBO.

Поперечный размер области деградации составил около 100 мкм. Ее структура имеет вид отдельных параллельных треков, различающихся по длине и яркости (интенсивности рассеяния). Треки также являются неоднородными и состоят из множества отдельных светящихся точек.

В большинстве случаев деградирующая область проходила до выходной поверхности кристалла. Пока не ясно начинается ли деградация с поверхности кристалла или может образоваться в объеме, не затрагивая поверхности. Отметим, что имеется возможность использовать данный метод во время долговременных испытаний, что позволит проследить за развитием области деградации.

2.6. Выводы к Главе 2

- Разработана, собрана и настроена экспериментальная установка для генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм: формирование суммарной частоты при н-о взаимодействии волн фундаментального излучения (1064 нм) и его третьей гармоники (355 нм) в кристалле LBO.
- Проведена оптимизация оптической схемы: подобрано соотношение мощностей первой, второй и третьей гармоник, а также размеры перетяжек лазерных пучков.
- Достигнуто 3,3 Вт средней мощности на длине волны 266 нм при эффективности преобразования излучения иттербиевого лазера 14%.
- Определены температурная (ΔT) и угловая ($\Delta \varphi$) полуширины синхронизма для LBO ГЧГ (1064+355→266): $\Delta T = 6$ °C×см; $\Delta \varphi = 3$ мрад×см; $\Delta \theta > 60$ мрад×см.
- Определена зависимость направления синхронизма (угла φ) от температуры кристалла LBO: $\Delta \varphi / \Delta T = (265 \pm 4) \times 10^{-3}$ мрад/°C.
- Исследованы зависимости времени деградации кристалла в процессе генерации четвертой гармоники от ряда параметров:
 - Изменение температуры кристалла LBO ГЧГ в диапазоне 30-270°C не приводит к значительному изменению ресурса кристалла.
 - Излучение второй гармоники (532 нм) не оказывает значительного влияния на скорость деградации кристалла LBO в процессе ГЧГ.
 - Скорость деградации кристалла ключевым образом зависит от плотности мощности лазерного излучения.
- Достигнут ресурс кристалла LBO (по падению мощности на 20%) более 100 часов в процессе генерации излучения с $\lambda_4 = 266$ нм ~ 1 Вт.
- Осуществлена визуализация области деградации кристалла LBO.
- Зафиксировано наличие изменений в объеме кристалла LBO, образовавшихся в процессе долговременной генерации УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм.

Глава 3. Деградация свойств н-о кристалла LBO под действием сфокусированного излучения на длине волны 266 нм

В промышленности требуется высокая надежность и длительная работоспособность лазерных источников. Для большинства применений приемлемое время работы составляет не менее 10 или даже 100 тысяч часов. В процессе н-о преобразования частоты лазерного излучения в ультрафиолетовую часть спектра ($\lambda=355$ нм и 266 нм) наблюдается постепенная, накапливающаяся деградация н-о кристаллов, которая проявляется в падении величины выходной оптической мощности и ухудшении качества пучка лазерного источника. Дефектные области наблюдаются как в объеме, так и на поверхности кристалла. Следует отметить, что изменения происходят при плотности мощности гораздо меньшей, чем величина лучевой стойкости (LIDT) элемента. Все это требует серьезных и кропотливых исследований особенностей деградации LBO кристалла и развития методик их тестирования, сравнения и отбора.

Чаще всего ресурс н-о кристалла (время разрушения или деградации) измеряют в так называемых прогонных испытаниях. Такие испытания осуществляются в условиях н-о преобразования частоты лазерного излучения и, чаще всего, в полноценных разработанных лазерных системах. Они максимально приближены к реальным условиям эксплуатации элемента, однако, отнимают много ресурсов и длятся тысячи часов. Чтобы ускорить процесс тестирования, требуется повышение средней мощности лазерного излучения за счет увеличения частоты следования импульсов или их энергии, но на практике реализовать такой подход, чаще всего, оказывается невозможно, из-за отсутствия требуемых источников большей мощности. При этом может добавиться проблема определения деградирующего элемента, так как в сложных системах присутствует не только исследуемый н-о кристалл, но и другие оптические элементы, такие как зеркала, линзы, защитные окна, которые также подвержены изменениям под действием высокоинтенсивного УФ излучения. Альтернативным подходом может быть использование сфокусированного в малую перетяжку (диаметр перетяжки 50 $\mu\text{м}$ и менее) излучения отдельного лазерного источника на длине волны 266 нм, таким образом значительно возрастет интенсивность излучения и сокращается эффективная область воздействия. Данный подход был предложен в работах [72]–[74] и [57], рассмотрен в обзоре литературы (глава 1.5) и применен в экспериментах данной главы. Отметим, что реализовать аналогичный подход без отдельного источника лазерного излучения, то есть в режиме н-о преобразования лазерного излучения, не представляется возможным, из-за расфазировки и сноса пучков в н-о кристалле LBO, что приводит к падению эффективности н-о процесса.

3.1. Экспериментальная установка для исследования “быстрой” деградации свойств *n*-о кристалла LBO под действием сфокусированного излучения на длине волны 266 нм

УФ излучение с $\lambda_4 = 266$ нм фокусируется линзой из плавленного кварца с фокусным расстоянием 17 мм в перетяжку $2W_0 \approx 5$ мкм (оценочное значение) – рис. 57. Оценочное значение плотности энергии в импульсе достигает 6 Дж/см^2 (пиковая плотность мощности 6 ГВт/см^2) при этом энергия импульса составляет 1,2 мкДж, частота следования импульсов 100 кГц, длительность импульсов ~ 1 нс.

Такой подход экспресс измерений (“быстрой” деградации) был использован для исследования кристалла LBO в работе [57]. Но в ней использовался источник лазерного излучения с $\lambda_3 = 355$ нм. Лазерное излучение фокусируется в объем кристалла LBO. В процессе воздействия УФ излучения проявляется деградация в объеме кристалла, которая приводит к искажению проходящего пучка и, как следствие, ухудшению параметра его качества M^2 . Пучок попадает на люминесцирующий экран, а появление искажений в его изображении отслеживаются цифровой камерой с объективом. Для контроля изменения оптической мощности, вызванного искажением пучка, используется измеритель мощности и диафрагма. Размер диафрагмы настраивается по пропусканию 86% излучения. В экспериментах измеряется время, за которое значение величины оптической мощности после диафрагмы уменьшается на 10 %, и фиксируется появление первых признаков искажения пучка. Измеренное таким образом значение времени называется временем деградации или временем жизни кристалла.

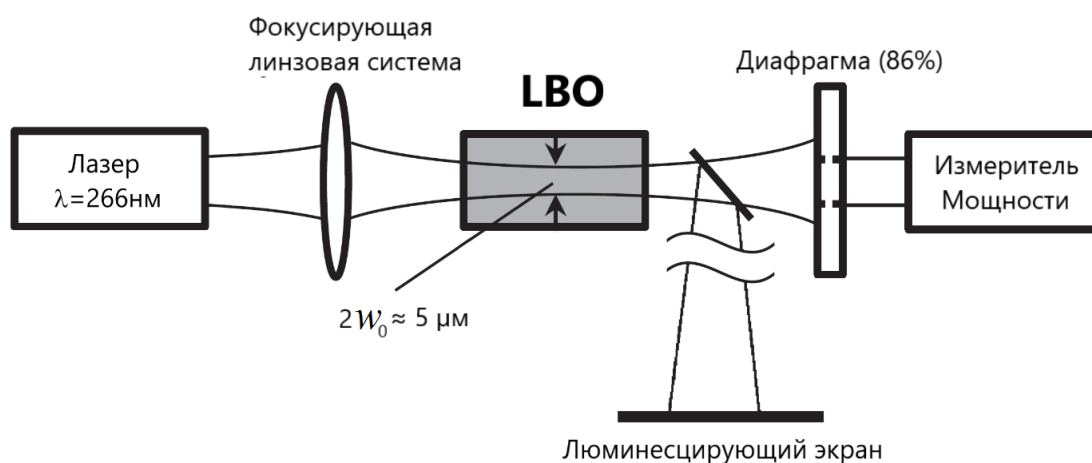


Рисунок 57. Блок-схема оптической части экспериментальной установки по исследованию быстрой деградации кристаллов LBO под действием УФ излучения ($\lambda_4=266$ нм) высокой интенсивности, где $2W_0$ – это диаметр перетяжки лазерного излучения.

3.2. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла LBO от направления распространения излучения

На рис. 58 изображены направления фазовых синхронизмов в кристалле LBO (в кристаллооптических осях $n_x < n_y < n_z$) для генерации 2-ой (I-тип, $\varphi=0^\circ$, $\theta=90^\circ$), 3-ей (I-тип, $\varphi\sim 37^\circ$, $\theta=90^\circ$; II-тип, $\varphi=90^\circ$, $\theta\sim 47^\circ$) и 4-ой (I-тип, $\varphi\sim 61^\circ$, $\theta=90^\circ$) гармоник излучения иттербиевого лазера. Стрелками обозначены направления поляризаций.

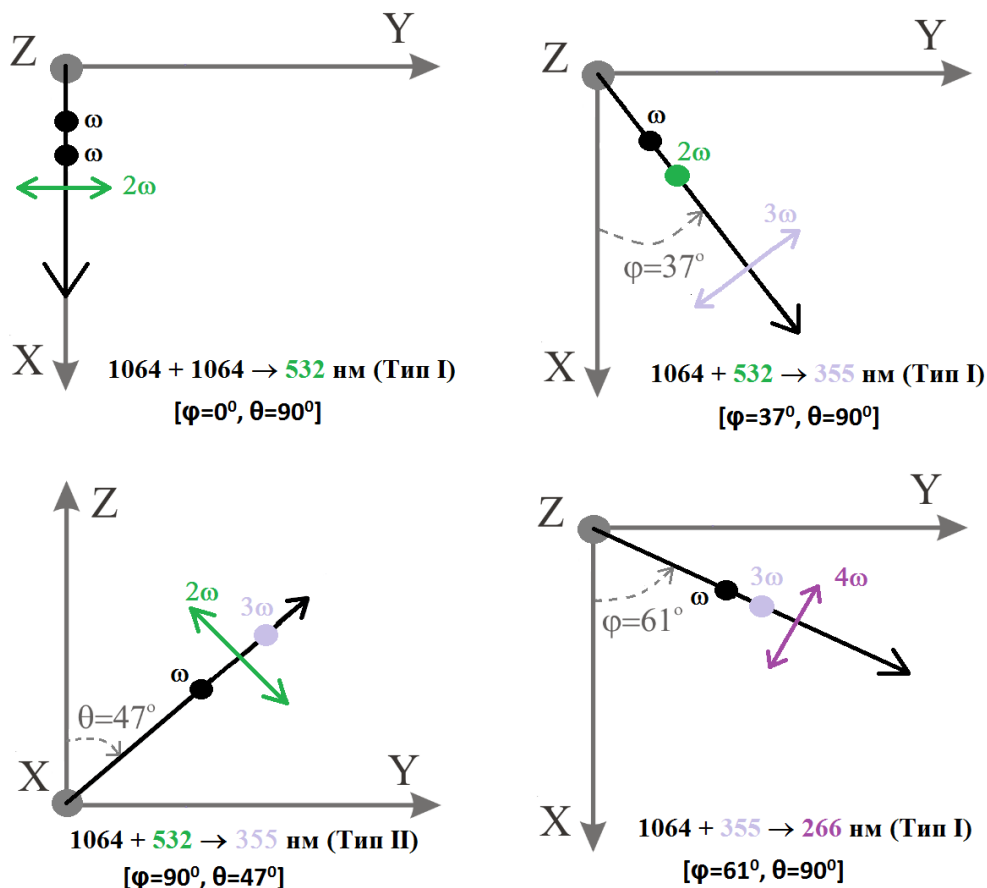


Рисунок 58. Направления фазовых синхронизмов в кристалле LBO для генерации 2-ой, 3-ей и 4-ой гармоник излучения иттербиевого лазера.

Для исследования зависимости времени деградации в широком диапазоне направлений излучения (углов φ и θ) требуется изготовление образца из кристалла LBO специальной формы. Связано это с физическими ограничениями. Одним из таких ограничений является эффект полного внутреннего отражения, который не позволяет запускать излучение под любым углом, что ограничило бы диапазон исследований. Для увеличения допустимых направлений запуска излучения у образца требуется «срезать ребро», поэтому изготовленный образец представляет собой прямоугольный параллелепипед размерами 25×26×27 мм (направления X×Y×Z, где X, Y, Z – оси кристаллооптической системы координат) с 6-ю срезанными ребрами (рис. 59). Такой

образец особой формы позволяет исследовать кристалл в произвольных направлениях, принадлежащих главным плоскостям XY , YZ , XZ . Необходимо отметить, что в них и находятся основные направления фазовых синхронизмов, наиболее часто применяющиеся на практике.

Время отдельного эксперимента составляло до 900 с. Зависимости времени “быстрой” деградации образца в разных направлениях распространения лазерного излучения с $\lambda_4 = 266$ нм представлены на рис. 60, рис. 61 и рис. 62. Для плоскости XY эксперимент проводился два раза (красная и черная зависимости, рис. 60). Наблюдается повторяемость результатов.

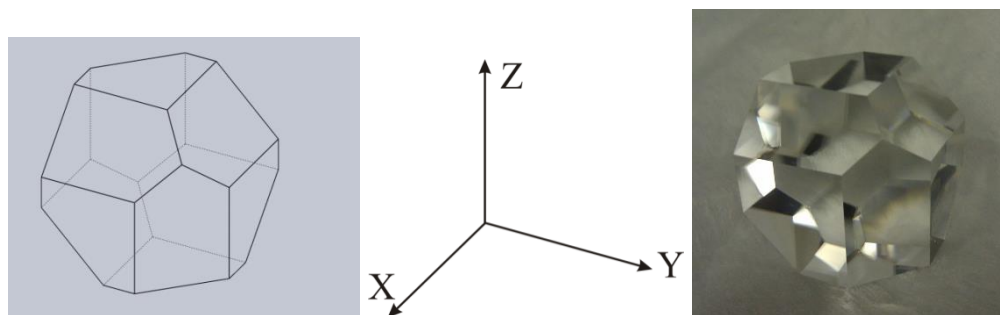


Рисунок 59. Образец LBO специальной формы (XYZ – оси кристаллооптической системы координат).

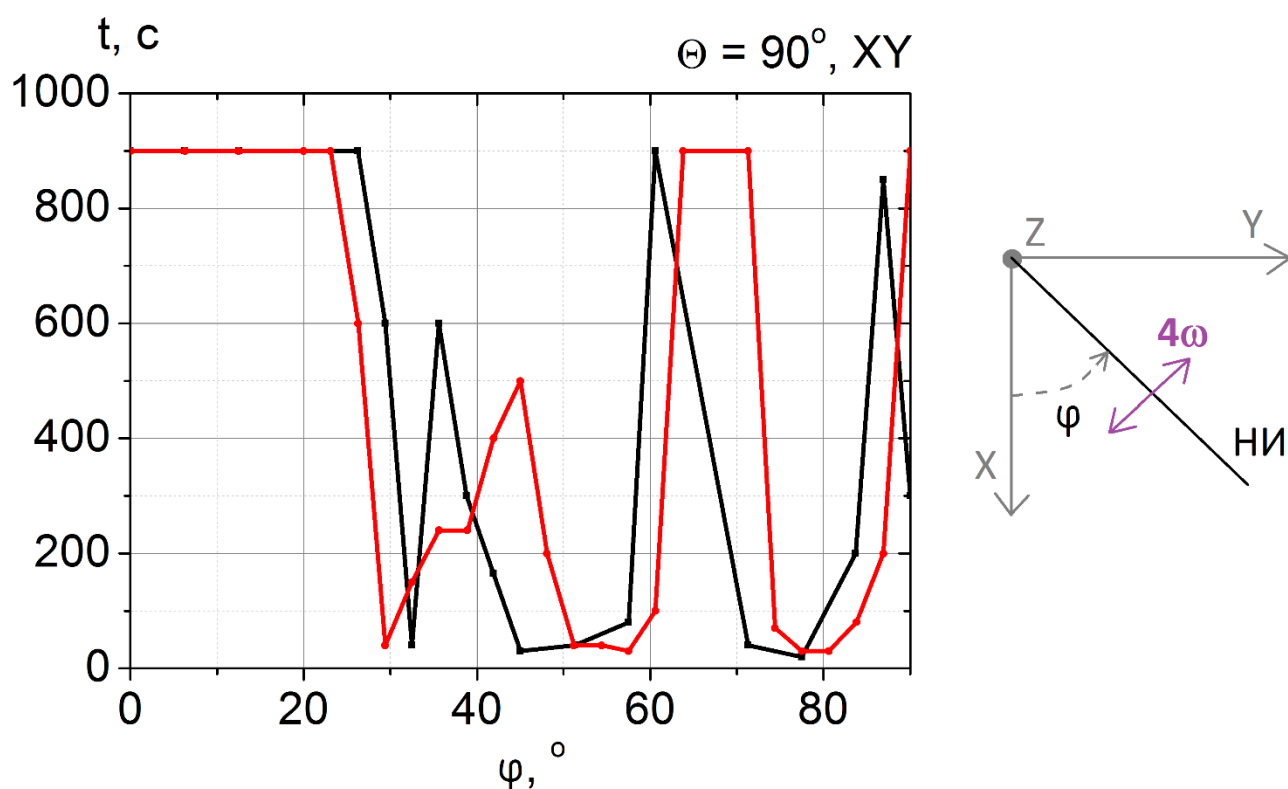


Рисунок 60. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла от угла φ (слева). Направление излучения (НИ) и поляризации в плоскости XY (справа). Более 900 с отдельное измерение не проводилось. Эксперимент проводился два раза (красная и черная зависимости).

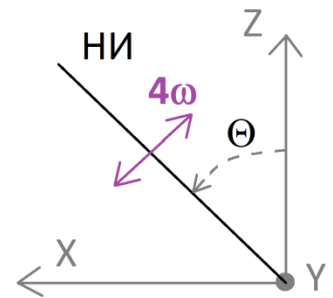
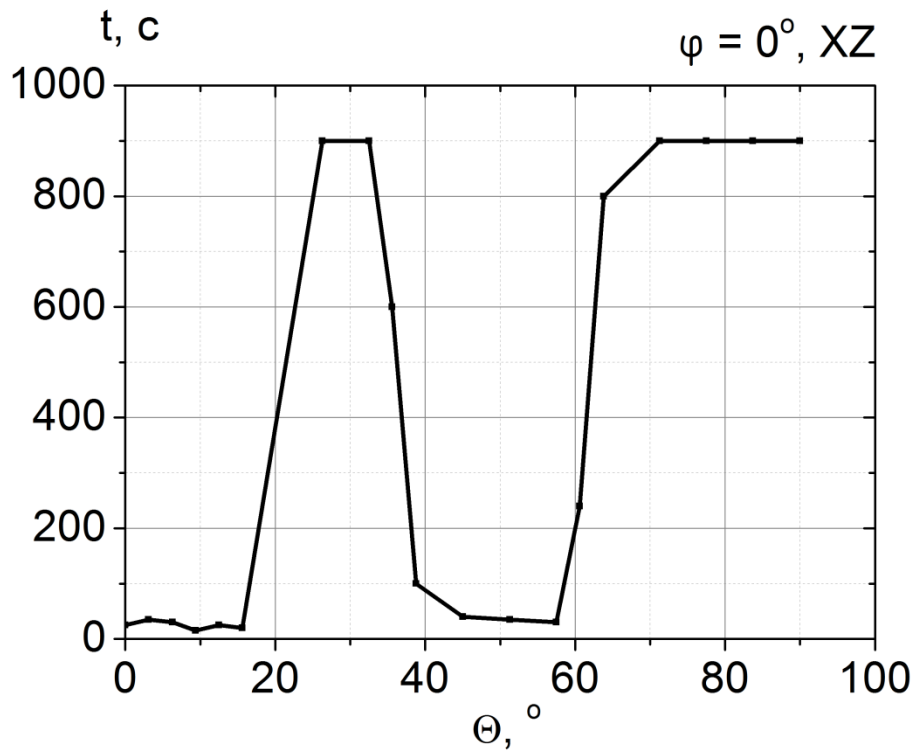


Рисунок 61. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла от угла θ (слева). Направление излучения (НИ) и поляризации в плоскости XZ (справа). Более 900 с отдельное измерение не проводилось.

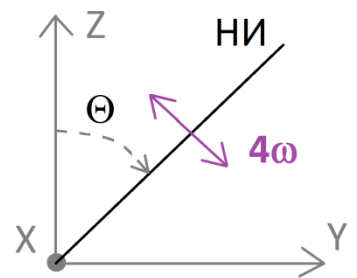
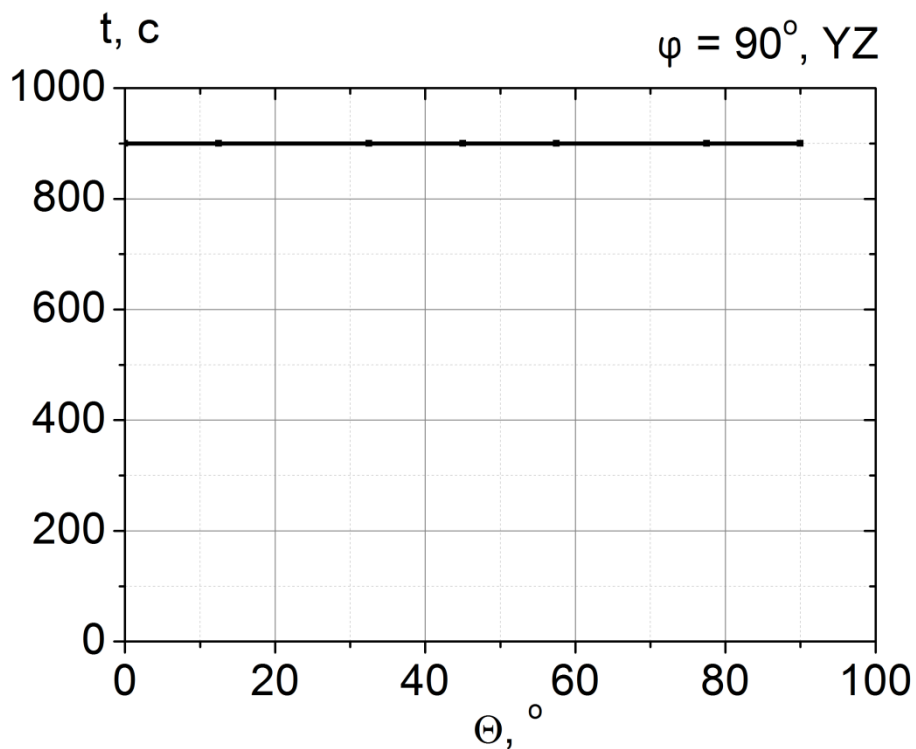


Рисунок 62. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла от угла θ (слева). Направление излучения (НИ) и поляризации в плоскости YZ (справа). Более 900 с отдельное измерение не проводилось.

В условиях нашего эксперимента наблюдаются области ускоренной деградации в плоскости XY ($\theta = 90^\circ$) в диапазоне углов $\varphi \sim 30..60^\circ$ и $70..85^\circ$, а также в плоскости XZ ($\varphi = 90^\circ$) в диапазоне углов $\theta \sim 0..25^\circ$ и $35..65^\circ$.

Это не означает, что деградации в объеме кристалла LBO при других направлениях распространения излучения и/или его поляризации не происходит, но в данной диссертационной работе она не наблюдалась. Возможно, процесс деградации требует более длительного воздействия или повышения плотности мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм.

Стоит отметить, что при использовании направления синхронизма для преобразования излучения на длине волны четвертой гармоники (LBO: тип-I, $\varphi \sim 61-63^\circ$, $\theta \sim 90^\circ$) происходит генерация излучения с поляризацией, принадлежащей плоскости XY . Это частично объясняет проявление ускоренной деградации в объеме кристалла LBO при реализации процесса ГЧГ.

В образцах LBO_1 ($\varphi = 36^\circ$, $\theta = 90^\circ$) и LBO_2 ($\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$) в плоскости XY была измерена аналогичная зависимость (рис. 63). Геометрические размеры образцов $\sim 3 \times 3 \times 20$ мм³, поэтому диапазон углов был ограничен. Тем не менее, заметна ярко выраженная зависимость времени деградации от направления распространения излучения. Направление поляризации в плоскости XY . При использовании излучения с поляризацией ортогональной плоскости XY образования дефектов в данных образцах обнаружено не было.

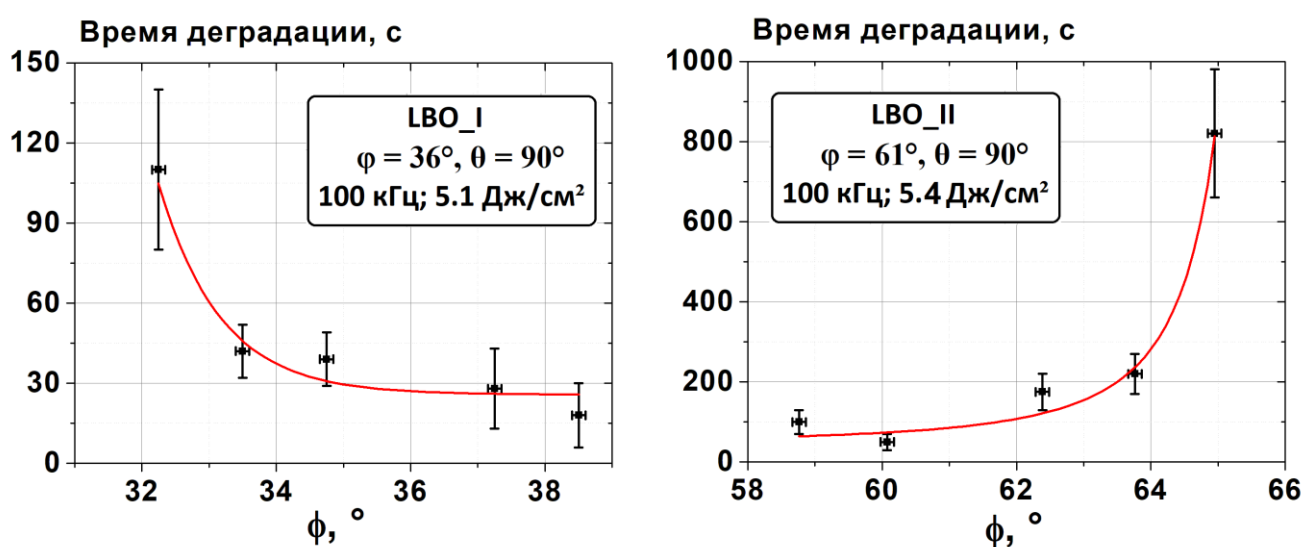


Рисунок 63. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла от угла φ для образцов LBO_1 ($\varphi = 36^\circ$, $\theta = 90^\circ$) и LBO_2 ($\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$). Направление излучения и поляризации в плоскости XY .

3.3. Зависимость времени “быстрой” деградации от энергии в импульсе.

Излучение распространялось в направлении ($\varphi=36^\circ$, $\theta=90^\circ$), поляризация в плоскости ХУ. Зависимость времени деградации от энергии в импульсе (при неизменной частоте следования оптических импульсов 100 кГц) представлена на рис. 64. С уменьшением энергии оптических импульсов (плотности мощности, так как диаметр перетяжки не изменялся во время эксперимента) наблюдается нелинейное возрастание времени “быстрой” деградации. Объяснение такой зависимости было дано в работе [57] и рассмотрено в разделе 2.4.2 данной диссертационной работы.

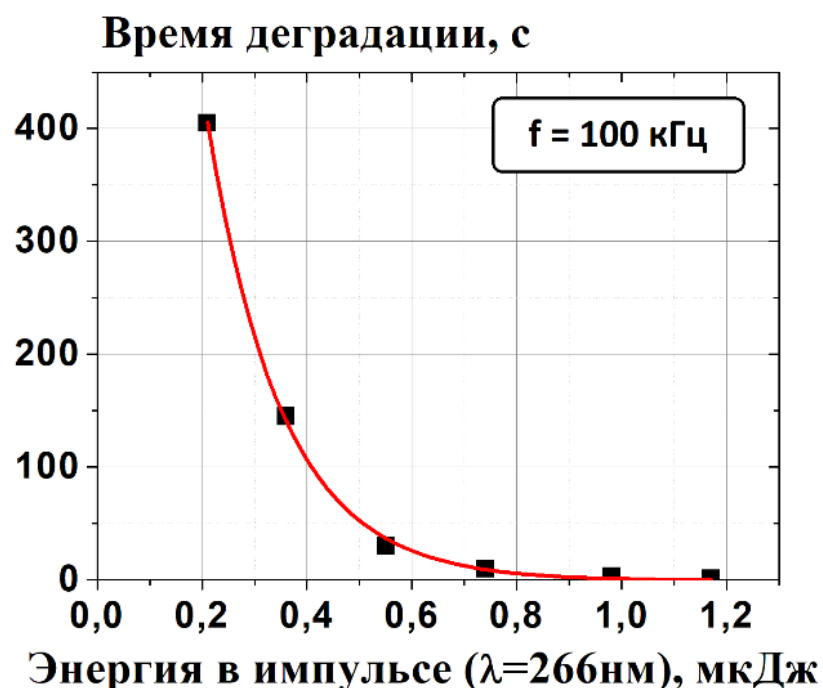


Рисунок 64. Зависимость времени “быстрой” деградации кристалла LBO ($\varphi=36^\circ$, $\theta=90^\circ$) от энергии в импульсе ($\lambda=266$ нм).

3.4. Зависимость времени “быстрой” деградации от температуры кристалла.

Излучение распространялось в направлениях (LBO_1: $\varphi = 36^\circ$, $\theta = 90^\circ$ и LBO_2: $\varphi = 61^\circ$, $\theta = 90^\circ$), поляризация в плоскости ХУ. Температура кристалла увеличивалась с 25 до 150°C , в первом приближении разогрев образца можно считать однородным. Измерения проводились на разных частотах повторения импульсов (f , кГц) и при разных плотностях энергии в импульсе (E/S , Дж/см²). Зависимость времени деградации в кристаллах LBO_1 и LBO_2 представлены на рис. 65 и рис. 66 соответственно. Наблюдается рост времени быстрой деградации с увеличением температуры кристалла до $T \sim 120^\circ\text{C}$ как для кристалла LBO_I с

$\varphi = 36^\circ$, так и для LBO_II с $\varphi = 61^\circ$, при дальнейшем увеличении температуры наблюдается снижение времени “быстрой” деградации.

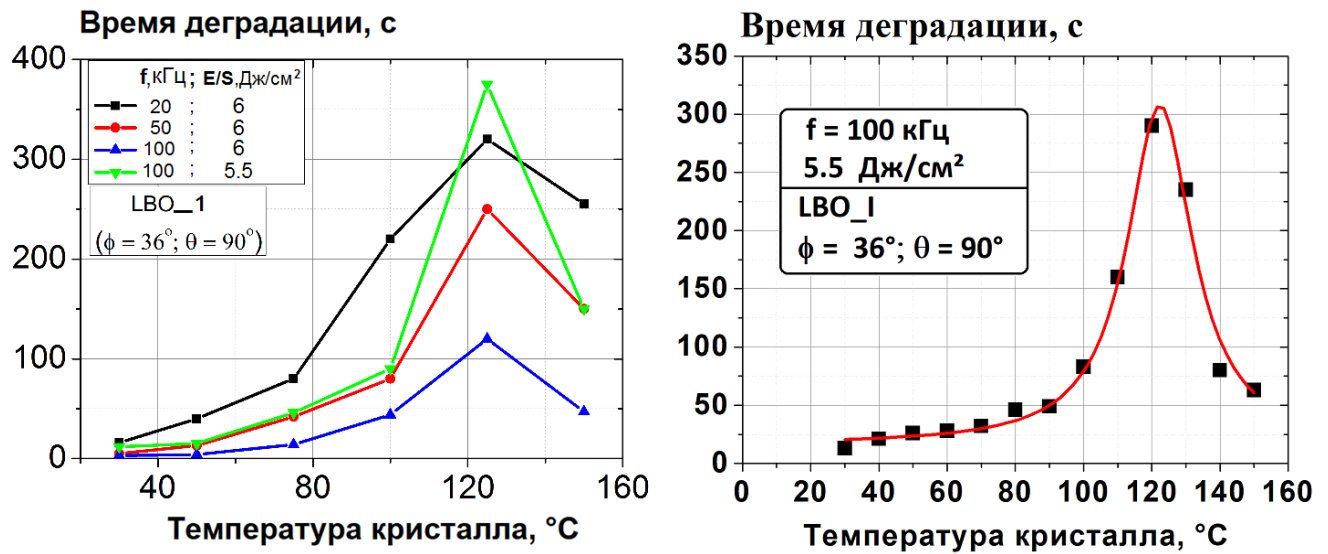


Рисунок 65. Зависимость времени “быстрой” деградации от температуры кристалла LBO_1 ($\varphi = 36^\circ, \theta = 90^\circ$). Направление излучения и поляризации в плоскости XY.

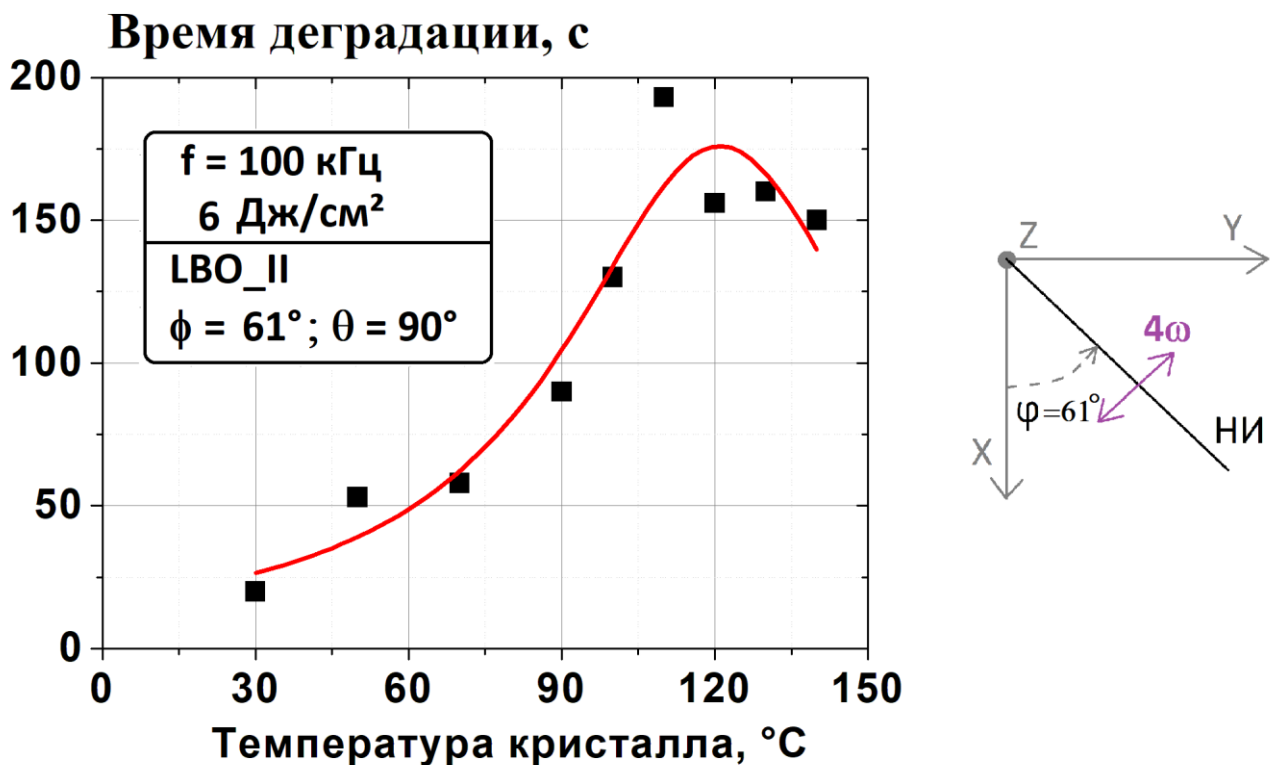


Рисунок 66. Зависимость времени “быстрой” деградации от температуры кристалла LBO_2 ($\varphi = 61^\circ, \theta = 90^\circ$). Направление излучения (НИ) и поляризации в плоскости XY (справа).

3.5. Выводы к Главе 3

- Исследован процесс деградации в объеме кристалла LBO под действием сфокусированного УФ излучения с $\lambda_d = \underline{266 \text{ нм}}$. Отметим, что подобных экспериментов над кристаллом LBO ранее не проводилось.
- Обнаружена чрезвычайно сильная зависимость времени деградации от направления распространения излучения и его поляризации: в плоскости XY ($\theta = 90^\circ$; поляризация в плоскости XY) в диапазоне углов $\varphi \sim 30..60^\circ$ и $70..85^\circ$, а также в плоскости XZ ($\varphi = 90^\circ$; поляризация в плоскости XZ) в диапазоне углов $\theta \sim 0..25^\circ$ и $35..65^\circ$.
- Обнаружен нелинейный рост времени деградации кристалла LBO под действием лазерного излучения с $\lambda_d = 266 \text{ нм}$ в направлениях $\varphi = 36^\circ, \theta = 90^\circ$ и $\varphi = 61^\circ, \theta = 90^\circ$ с ростом температуры кристалла от 30 до 120 °С.
- Обнаружен нелинейный рост времени деградации кристалла LBO под действием лазерного излучения с $\lambda_d = 266 \text{ нм}$ при изменении направления его распространения по азимутальному углу φ от 60° до 65° при неизменном полярном угле $\theta = 90^\circ$.

Глава 4. Пьезоэлектрическая резонансная спектроскопия нелинейно-оптического кристалла трибората лития (LiB_3O_5)

В данной главе представлены результаты исследований кристаллов LBO методом РЧ спектроскопии, которые использовались для селекции оптических элементов при изготовлении лазерных источников и отработке технологических процессов выращивания кристаллов. Для измерения малых коэффициентов оптического поглощения кристаллов LBO в данной диссертационной работе использовался метод “быстрой” пьезоэлектрической резонансной калориметрии с концепцией эквивалентной температуры, то есть с заменой термодинамической температуры кристалла, разогреваемого лазерным излучением, на его эквивалентную температуру. Данный метод измерения был введен в Главе 1.6 и является наиболее точной методикой измерения малых коэффициентов оптического поглощения.

4.1. Схема экспериментальной установки для исследования n-о кристаллов методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии

Блок-схема экспериментальной установки для измерения кинетики лазерного разогрева кристаллов представлена на рис. 67. Близкие экспериментальная установка и методика измерений описаны, например, в работе [76]. К n-о кристаллу, помещенному в конденсатор, бесконтактно прикладывается внешнее переменное радиочастотное поле генератора $U_{\text{ген}} = U_0 e^{i2\pi f t}$ (где U_0 – заданная амплитуда), которое деформирует его, возбуждая в нем акустические колебания. Для каждого значения частоты РЧ поля синхронным детектором регистрируются амплитуда $|U_R|$ и фаза ϕ напряжения U_R на нагрузочном сопротивлении R_L . С РЧ генератора на опорный вход синхронного детектора поступает сигнал той же частоты. В результате можно определить ток в цепи и вычислить комплексный адмиттанс $Y(f)$ конденсатора с кристаллом. При совпадении частот одной из собственных колебательных мод образца и приложенного к нему внешнего РЧ поля в кристалле возбуждается пьезоэлектрический резонанс, который может проявляться в РЧ спектрах амплитуды $|Y|$ и фазы ϕ адмиттанса кристалла. Конденсатор с кристаллом помещены в термостат. Необходимо отметить, что мощность РЧ поля, воздействующего на кристалл, существенно меньше поглощаемой мощности оптического излучения и составляет величину порядка 10 мкВт, следовательно, воздействие РЧ поля не приводит к изменению температуры кристалла. В экспериментах по измерению коэффициента оптического поглощения обкладки конденсатора представляют собой набор тонких штыревых

электродов (рис. 67), симметрично расположенных относительно исследуемого кристалла. Такая форма и конфигурация электродов снижают ошибку эксперимента, которая вызвана дополнительным разогревом окружающего кристалл воздуха, из-за поглощения рассеянного кристаллом оптического излучения металлическими электродами.

Необходимо подчеркнуть, что в данной работе основное внимание уделялось экспериментам по исследованию зависимости формы линии пьезоэлектрического резонанса от температуры при однородном разогреве (воздействие лазерным излучением отсутствует), для этой задачи целесообразнее использовать прямоугольные плоские электроды, обеспечивающие в первом приближении однородное электрическое поле. Измерительная часть установки при этом изменений не претерпела (рис. 68).

В работе использовался РЧ генератор DS345, синхронный детектор SR844 и термоконтроллер PTC-10 производства компании Stanford Research Systems. Оборудование позволяет генерировать и одновременно измерять РЧ сигналы в диапазоне частот 25 кГц – 30 МГц с разрешением 10^{-3} Гц. Абсолютная погрешность определения синхронным детектором фазы составляет менее $2,5^\circ$ при разрешении $0,02^\circ$. Амплитуда напряжения $|U_{R1}|$ детектируется в диапазоне от 100 нВ до 1 В.

К термоконтроллеру PTC-10 подключался платиновый терморезистор Pt-100 сопротивлением 100 Ом, который использовался для измерения температуры кристалла в термостате при однородном разогреве. Точность контроля температуры в термостате $\approx 0,1$ К.

Воздействие на кристалл LBO осуществлялось непрерывным одномодовым поляризованным излучением от волоконного лазера, произведенного в ООО НТО “ИРЭ-Полюс”. Пучок фокусировался в центр исследуемого кристалла. Лазерный источник обладал следующими характеристиками:

Центральная длина волны излучения $\lambda = 1061$ нм,

Ширина спектральной линии по полувысоте $\Delta\lambda = 1,5$ нм,

Выходная оптическая мощность до 25 Вт,

Экстинкция линейно поляризованного излучения 20 дБ,

Параметр качества пучка $M^2 = 1,1$.

Измерения РЧ спектров при различных температурах кристалла и кинетики его разогрева осуществляются в автоматическом режиме, благодаря специальному программному обеспечению, созданному моими коллегами.

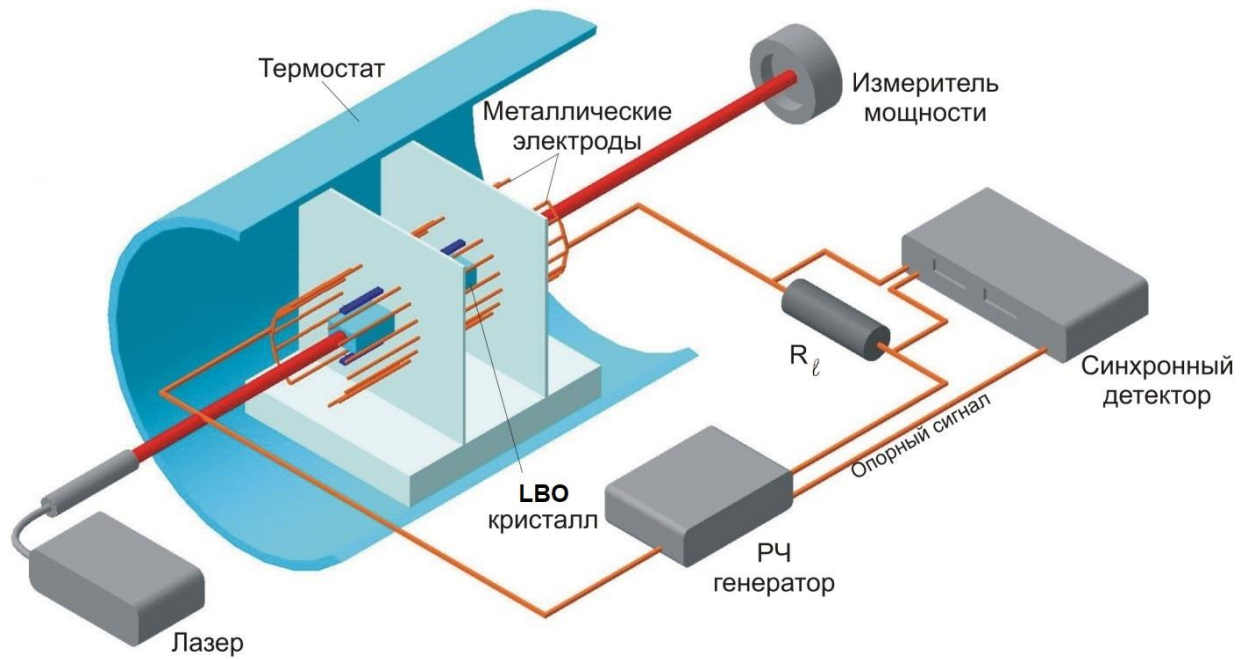


Рисунок 67. Блок-схема РЧ части экспериментальной установки для измерения эквивалентной температуры кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением.

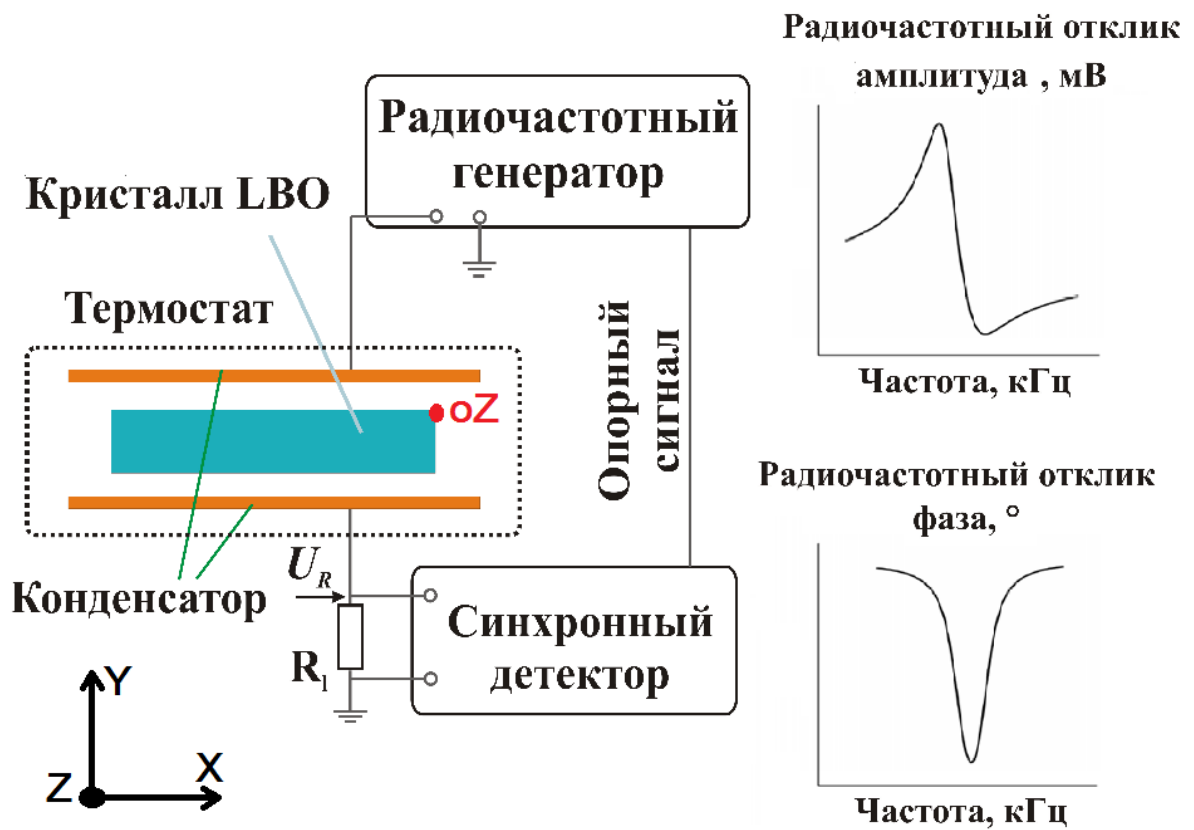


Рисунок 68. Блок-схема РЧ части экспериментальной установки исследования кристаллов LBO методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии (слева). Характерный вид спектральной зависимости формы линии амплитуды и фазы адмиттанса вблизи ПР (справа).

4.2. Эволюция спектральной формы линии амплитуды и фазы адмиттанса вблизи пьезоэлектрического резонанса кристалла LBO и исследование его радиофизических свойств (ионной проводимости)

Методика измерений будет показана на примере кристалла LBO (рис. 69), вырезанного в направлении $\varphi = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$, с линейными размерами $3 \times 3,3 \times 15$ мм³. Далее данный кристалл будем называть опорный кристалл LBO для измерения эволюции формы линии пьезоэлектрического резонанса ($LBO_{\text{опорный}}^{\text{РЧ спектр}}$). Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 68.

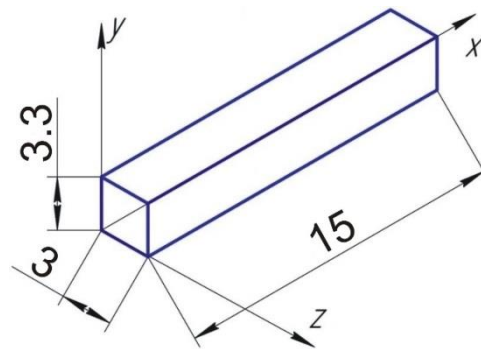


Рисунок 69. Геометрические размеры кристалла $LBO_{\text{опорный}}^{\text{РЧ спектр}}$ и его ориентация, где X, Y и Z – кристаллооптические оси.

На первом этапе измеряется РЧ спектр в широком диапазоне частот. Измерения проводились при комнатной температуре (300 К). Частотные зависимости амплитуды $|U_R|$ и фазы ϕ напряжения на нагрузочном сопротивлении R_L для кристалла $LBO_1_{\text{опорный}}^{\text{РЧ спектр}}$ приведены на рис. 70 и рис. 71.

Также при проведении данных исследований необходимо обращать внимание на ориентацию электрического поля E относительно кристаллооптических осей кристалла Z и Y, так как при ориентации поля $E \parallel Z$ пьезоэлектрические резонансы не наблюдаются, а кристаллооптическая ось Y является кристаллографической осью с вдоль которой ионная проводимость является ярко выраженной. Для частоты ПР будем использовать следующее обозначение – Rf_n , где n – номер резонанса.

Отметим, что может возникнуть проблема идентификации мод, из-за наличия большого числа ПР в малом диапазоне частот, так как при изменении температуры резонансные частоты сдвигаются для разных ПР на разную величину (Гц/К) и для кристаллов LBO также изменяется форма линии ПР (его ширина и амплитуда), поэтому возможны наложения одного резонанса на другой. Учитывая описанные особенности, для дальнейших исследований отбираются только

пьезоэлектрические резонансы, которые изолированы от соседних в относительно широком спектральном диапазоне и обладают высокой добротностью линии ПР.

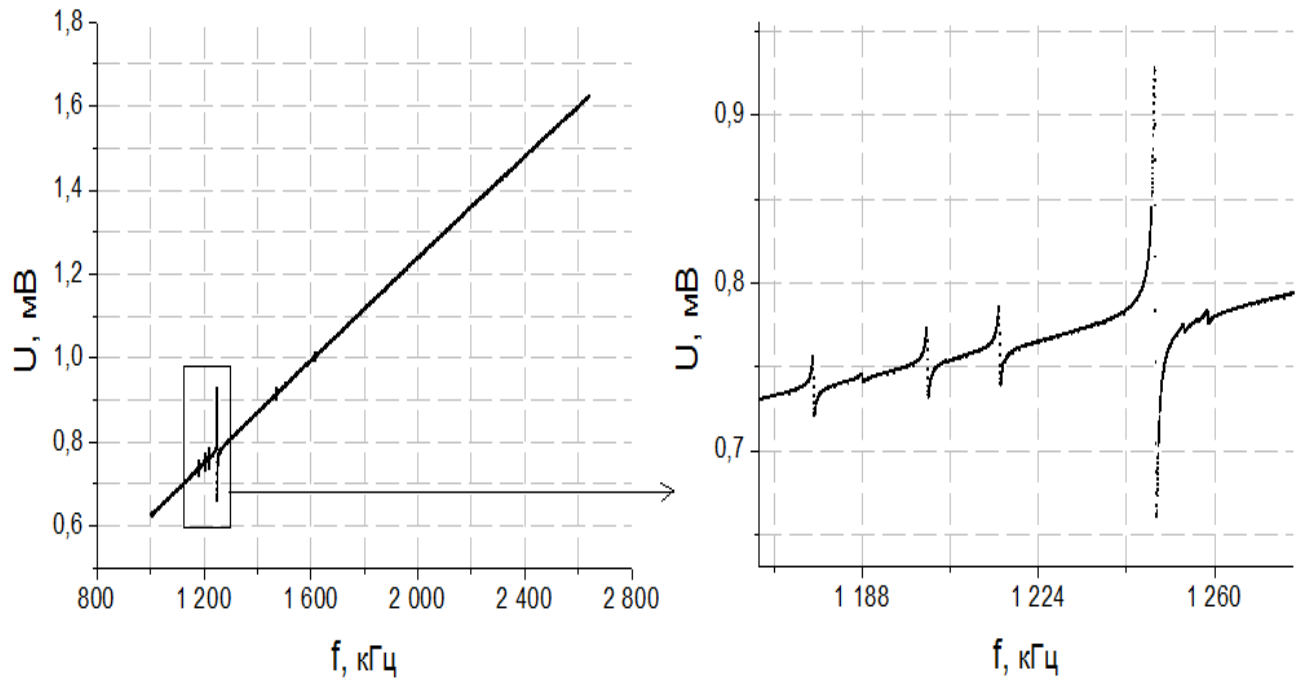


Рисунок 70. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ напряжения на нагрузочном сопротивлении для кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} при ориентации $E||Y$.

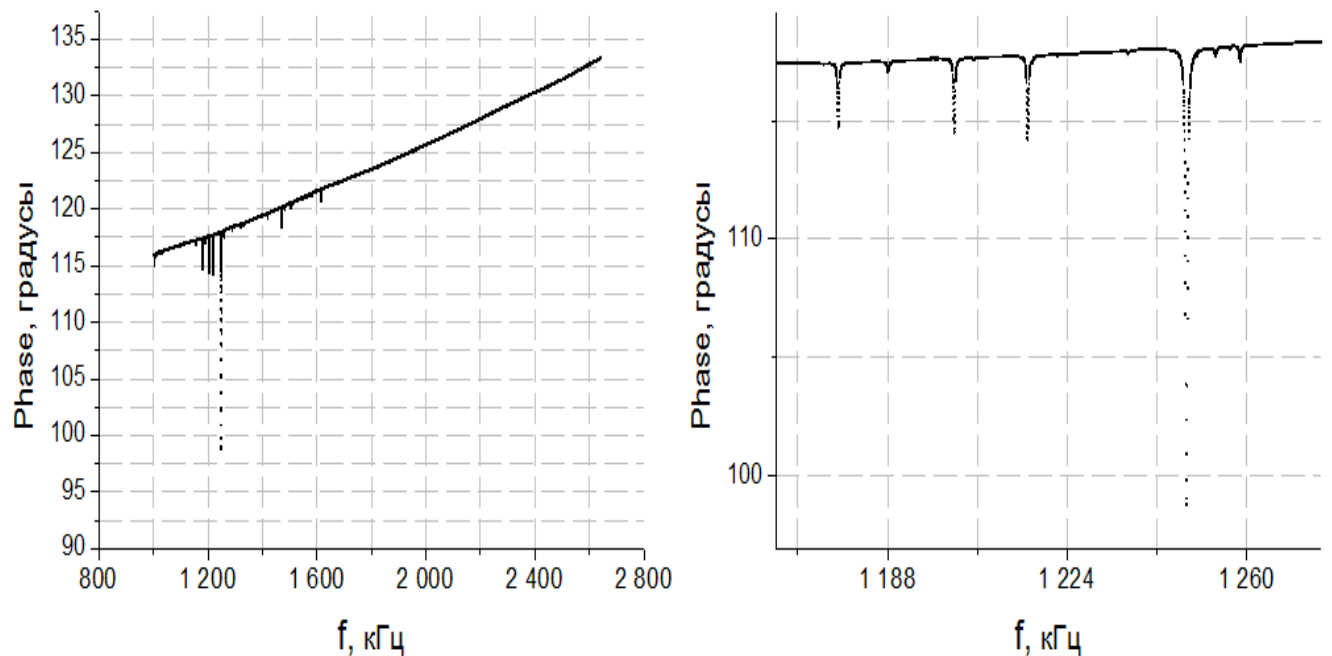


Рисунок 71. Частотная зависимость фазы напряжения на нагрузочном сопротивлении для кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} при ориентации $E||Y$.

Набор резонансных частот для двух идентичных (одинаковые направления выреза и геометрические размеры) кристаллов LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} и LBO_2 ^{РЧ спектр опорный} приведен в таблице 17, а вид РЧ спектра на рис. 72. Обратите внимание, что резонансные частоты ПР и добротность их линий практически совпадают. Различие в частотах ПР связаны с небольшим отличием параметров кристаллов LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} и LBO_2 ^{РЧ спектр опорный}, преимущественно влияние оказывают их размер, масса и геометрия.

Таблица 17. Ряд наблюдаемых ПР с высокой добротностью линии в кристаллах LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} и LBO_2 ^{РЧ спектр опорный} при ориентации $E \parallel Y$. Где Rf_n – обозначение ПР с определенным номером, а ниже указаны их частоты в Гц.

Rf_n	Rf_1	Rf_2	Rf_3	Rf_4	Rf_5	Rf_6
LBO_1	449 100	519 725	690 375	774 600	834 775	1 004 375
LBO_2	449 625	519 700	689 900	774 050	834 100	1 002 625

Rf_n	Rf_7	Rf_8	Rf_9	Rf_{10}
LBO_1	1 180 600	1 202 050	1 216 625	1 248 475
LBO_2	1 177 975	1 201 225	1 215 975	1 247 825

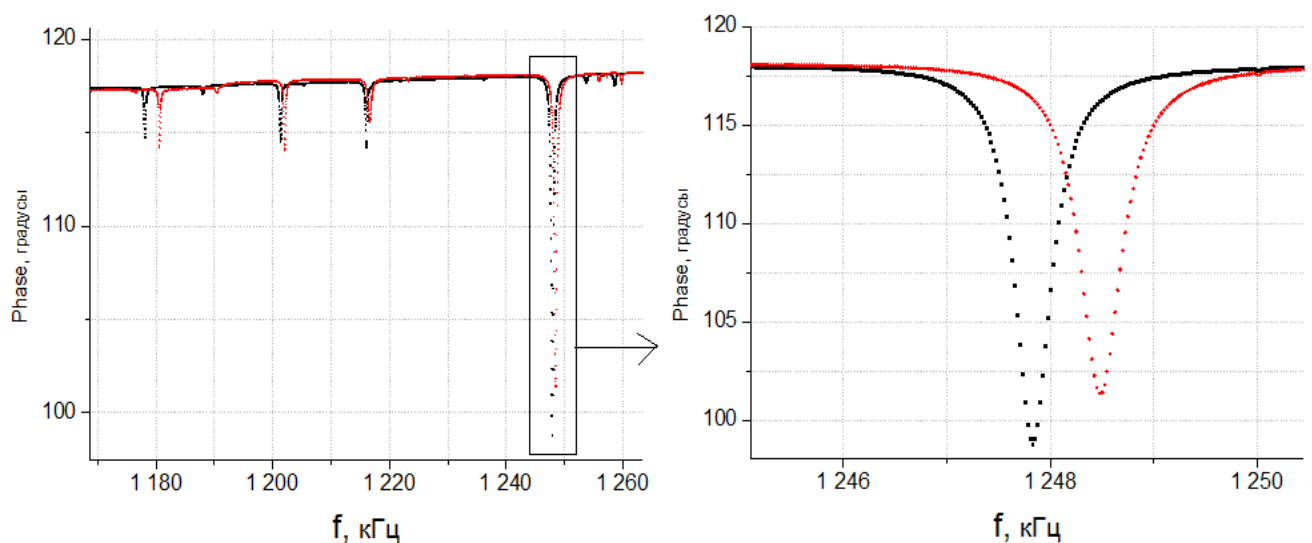


Рисунок 72. Частотная зависимость фазы напряжения на нагрузочном сопротивлении для кристаллов LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} – черный цвет и LBO_2 ^{РЧ спектр опорный} – красный цвет при ориентации $E \parallel Y$.

Выбранные для кристалла $LBO_1^{\text{РЧ спектр опорный}}$ пьезоэлектрические резонансы на частотах Rf_n^* (табл. 18) измеряются с малым шагом по частоте в диапазоне температур, в котором детектируются линии ПР. Выбор шага сканирования зависит от ширины линии ПР. Для кристалла $LBO_1^{\text{РЧ спектр опорный}}$ измерения проводились от 22°C до 105°C. Так как поперечные размеры кристалла малы ($3 \times 3,3 \text{ мм}^2$) можно считать, что его разогрев в термостате осуществляется однородно, особенно когда лазерное излучение отсутствует. Время установления температуры в термостате составляло около 30 мин., стабильность температуры во время проведения измерений – $\pm 0,2 \text{ К}$. Во время измерения каждого отдельного резонанса колебания температуры были менее $\pm 0,05 \text{ К}$. Полученные температурные зависимости формы линии одного из пьезоэлектрических резонансов ($Rf_6^* = 1249 \text{ кГц}$) приведены на рис. 73 и рис. 74, зависимости амплитуды и фазы адмиттанса соответственно. Необходимо отметить сильные изменения формы линии как амплитуды, так и фазы ПР с ростом температуры.

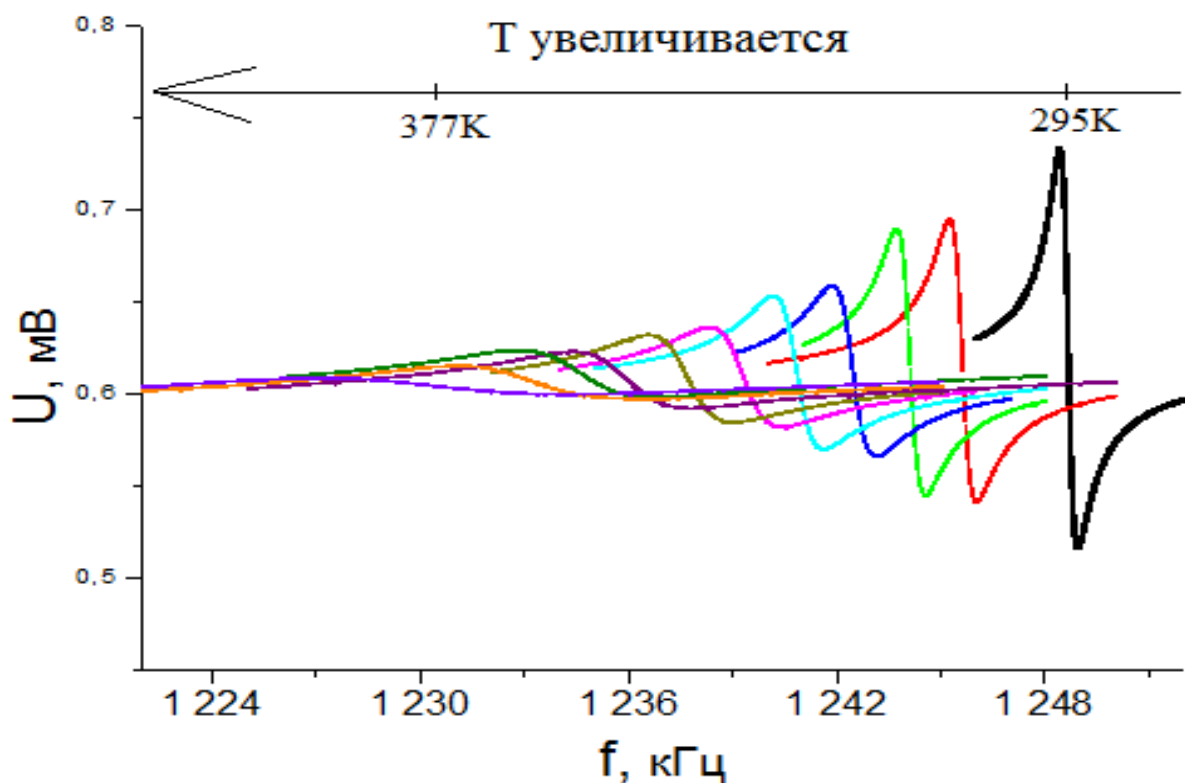


Рисунок 73. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ напряжения на нагрузочном сопротивлении от температуры кристалла $LBO_1^{\text{РЧ спектр опорный}}$, резонанс Rf_6^* .

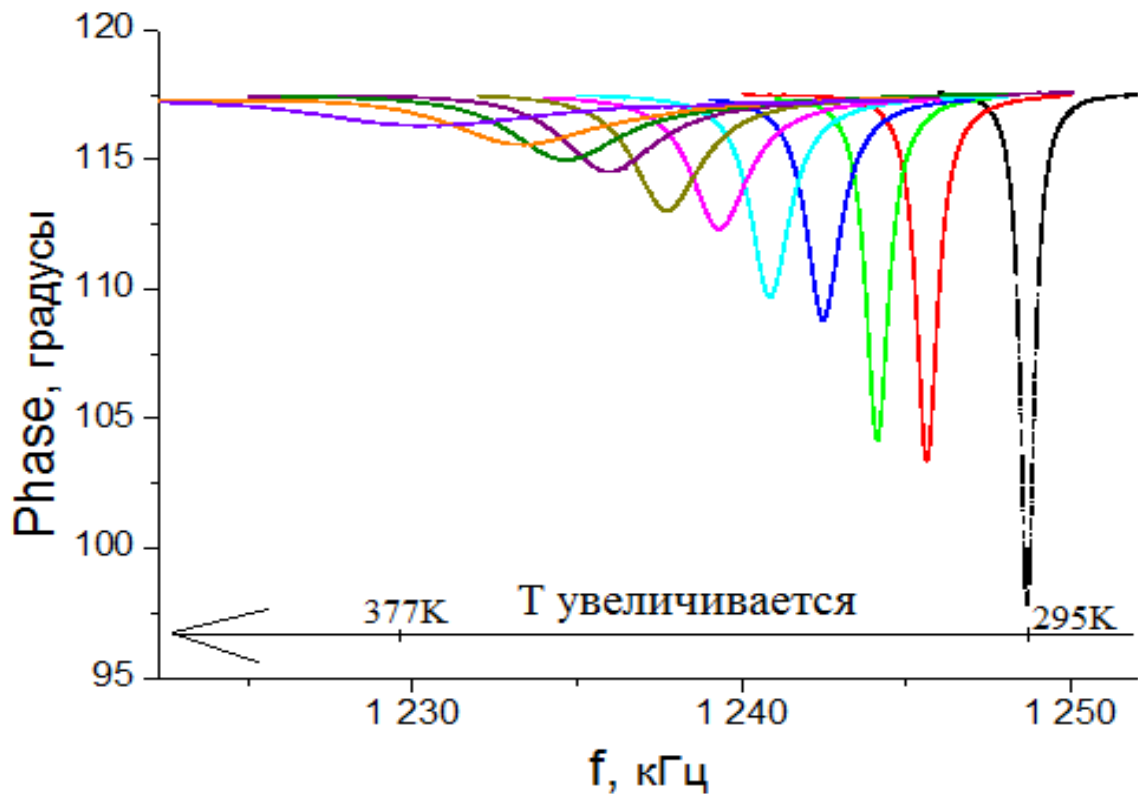


Рисунок 74. Частотная зависимость фазы φ напряжения на нагрузочном сопротивлении от температуры кристалла $LBO_1^{\text{РЧ спектр опорный}}$, резонанс Rf_6^* .

Зависимость значения резонансной частоты одного из ПР ($Rf_6^* = 1249$ кГц) от температуры приведена на рис. 75. Данная зависимость имеет линейный вид в широком температурном диапазоне (22-105°C), и по ее наклону определяется пьезорезонансный термический коэффициент K_n^{prt} [Гц/К]. Значения коэффициентов K_n^{prt} для разных ПР кристалла $LBO_1^{\text{РЧ спектр опорный}}$ приведены в таблице 18. Полученные значения составили от -175 до -625 Гц/К в зависимости выбранного ПР. Отметим, что чем больше значение K_n^{prt} , тем точнее можно определять эквивалентную температуру кристалла и, соответственно, коэффициент оптического поглощения.

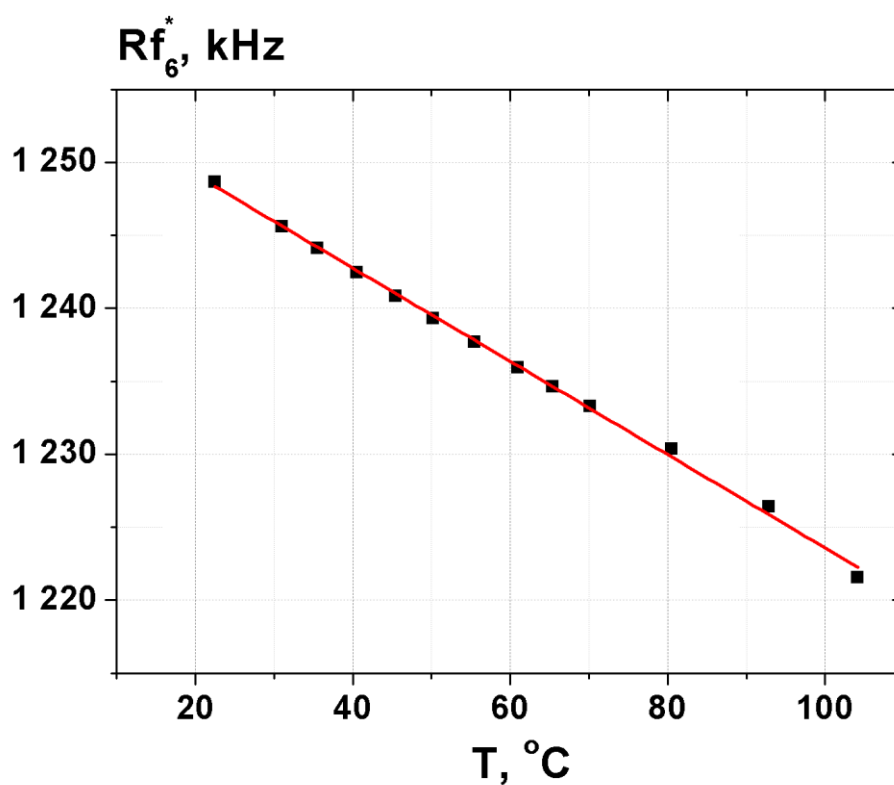


Рисунок 75. Зависимость резонансной частоты от температуры для резонанса Rf_6^* кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр} опорный.

Таблица 18. Пьезорезонансные термические коэффициенты K_n^{prt} ряда ПР кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр} опорный.

№	Rf ($T = 22$ °C), кГц	K_n^{prt} , Гц/К	Относительная погрешность, %
Rf_1^*	240	$-(175,1 \pm 4,8)$	2,7
Rf_2^*	450	$-(341,9 \pm 2,2)$	0,6
Rf_3^*	520	$-(474 \pm 3,7)$	0,8
Rf_4^*	1 202	$-(378,1 \pm 10,8)$	2,8
Rf_5^*	1 216	$-(185,6 \pm 3,6)$	1,9
Rf_6^*	1 249	$-(319,5 \pm 4,1)$	1,3
Rf_7^*	1 470	$-(625,4 \pm 17,4)$	2,8
Rf_8^*	1 613	$-(376,7 \pm 1,1)$	0,3

4.3. Экспериментальное обнаружение и эмпирическая модель влияния ионной проводимости на форму линии пьезоэлектрического резонанса

Основное внимание в наших исследованиях уделяется форме линии пьезоэлектрического резонанса, его спектральным зависимостям амплитуды и фазы адмиттанса, которые чрезвычайно чувствительны к изменению температуры. На рис. 73 – рис. 74 хорошо видно нелинейное уменьшение амплитуды ПР и, как следствие, их постепенном исчезновении. Обычно при температурах кристалла LBO более 80°C ПР практически не проявляются в РЧ спектре. Ширина линии ПР (W) определяется как расстояние от максимума до минимума линии ПР в Гц для амплитуды сигнала $|U_R|$ (рис. 76) и как ширина линии ПР на полувысоте для фазы сигнала φ . Значения ширины линии, определенные обоими способами, совпадают с хорошей точностью и для резонанса Rf_6^* кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} приведены в таблице 19. Для остальных резонансов кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} и для большинства других исследуемых нами кристаллов LBO изменение формы линии ПР имеет аналогичный вид. Используя предложенный нами подход, можно определить, обладает ли исследуемый кристалл LBO ярко выраженной ионной проводимостью или она в нем подавлена.

Изменение добротности (ширины) линии ПР обусловлено ионной проводимостью кристаллов LBO. Для создания эмпирической модели, описывающей изменения формы линии ПР, мы использовали температурную зависимость ИП $\sigma(T)$ для ионных и суперионных проводников: формула Аррениуса – (41). Уширение линии ПР для кристалла LBO представлено на рис. 76 и хорошо описывается предложенной нами формулой:

$$W(T) = W_0 + B \cdot \sigma(T), \quad (47)$$

где W_0 – ширина линии пьезоэлектрического резонанса при температуре 77 К, которую мы называем фундаментальной шириной линии ПР, B – константа, которая не зависит от T . Используя данную модель, можно вычислить энергию активации кристалла LBO.

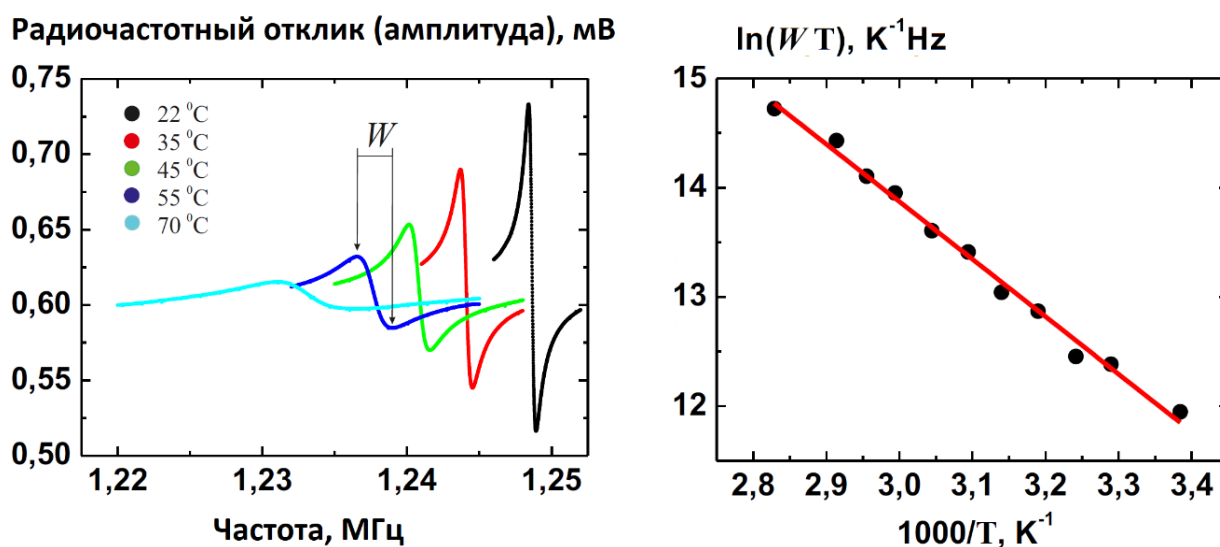


Рисунок 76. Температурная зависимость формы линии (амплитуды напряжения на нагрузочном сопротивлении) для одного из ПР кристалла LBO (слева). Зависимость ширины линии данного ПР от температуры, построенная в координатах Аррениуса (справа).

Таблица 19. Температурная зависимость ширины линии амплитуды и фазы ПР для резонанса Rf_6^* кристалла LBO_1 РЧ спектр опорный.

T, °C	Rf, Гц	W_{UR} , Гц (амплитуда ПР)	W_ϕ , Гц (фаза ПР)
22,5	1248658	520	515
31	1245607	785	770
35,5	1244099	831	815
40,5	1242447	1240	1270
45,5	1240835	1450	1425
50,2	1239290	2065	2020
55,5	1237700	2465	2385
61	1235930	3430	3540
65,4	1234610	3960	4050
70,2	1233280	5390	5450
80,5	1230350	7030	7490
92,9	1226415	6825	8960
104,2	1221560	-	12460

Справедливо упрощение $W(T) \gg W_0$, которое, по нашим оценкам, вносит дополнительную ошибку в определение энергии активации около 5-8 %. Подтверждения данного факта показаны на рис. 77 и рис. 78. В работе [98] установлено, что ширина линии ПР (W) при температурах ниже 250 К постоянна и для измеренных ПР (разные резонансные частоты РЧ поля) имеет ширину

линии в диапазоне от 5 до 120 Гц. Тем не менее, для повышения точности определения энергии активации необходимо проводить измерения при низких температурах, чтобы определять значения фундаментальной ширины линии (W_0) для каждого исследуемого ПР и правильно его учитывать при вычислении энергии активации.

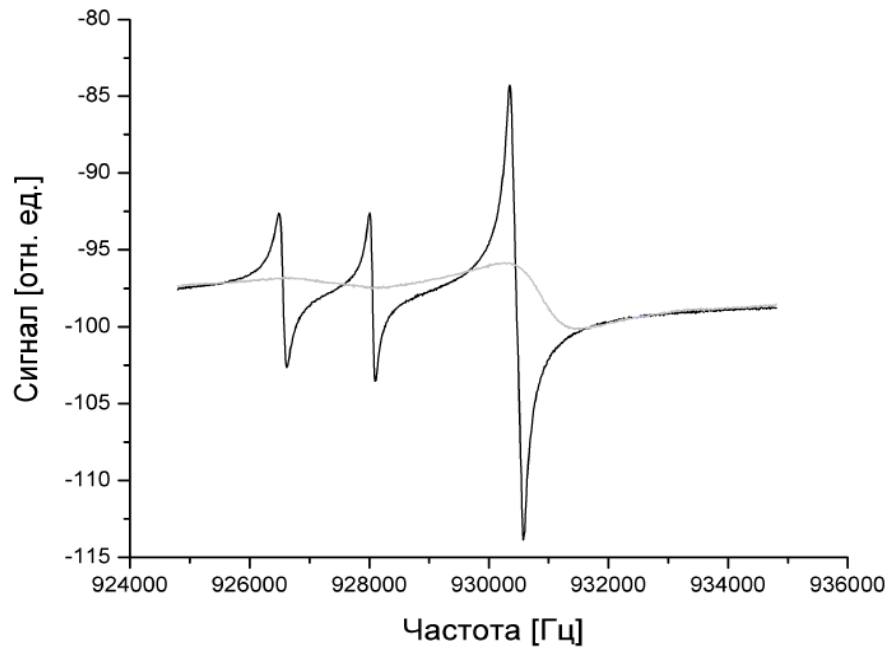


Рисунок 77. РЧ спектр (амплитуда напряжения на нагрузочном сопротивлении) при низкой (77K – черная линия) и высокой (300K – серая линия) температурах [99]. Частотный сдвиг ПР был устранен для удобства сравнения формы линии ПР.

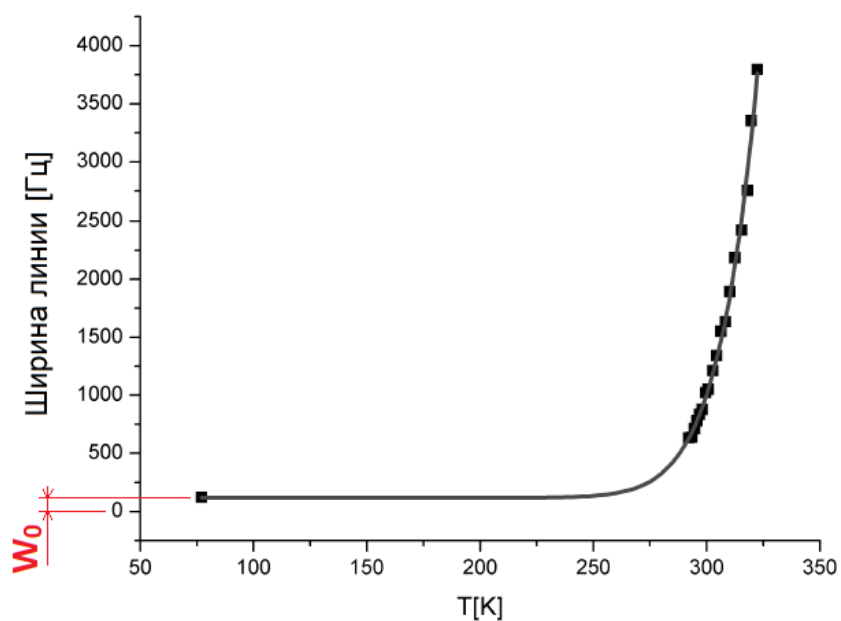


Рисунок 78. Зависимость ширины линии ПР (W) от температуры кристалла (T) [99].

Формулу (46) с учетом упрощения ($W(T) \gg W_0$) и формулы Аррениуса (40) можно записать в следующем виде:

$$W = B \times \frac{A}{T} \exp\left(\frac{-Ea}{kb \cdot T}\right) \quad (48)$$

$$\ln(W \times T) = \text{Const} - \frac{Ea}{kb \cdot T} = \text{Const} + K \cdot \beta, \quad (49)$$

$$\text{где } \beta = \frac{1}{T}, K = -\frac{Ea}{kb}, \text{Const} = \ln(B \times A)$$

В координатах Аррениуса ($y = \ln(W \times T)$, $x = \beta = 1/T$) данная зависимость будет иметь линейный вид. Из ее аппроксимации можно вычислить коэффициент K и, в результате, энергию активации. Для ПР Rf_6^* кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} результаты аппроксимации температурной зависимости ширины линии ПР, определенных по амплитуде и фазе сигнала, представлены на рис. 79 и рис. 80 соответственно. Определенные коэффициенты имеют следующие значения:

1. Для зависимости ширина линии ПР Rf_6^* , определенной по амплитуде сигнала:

$$K = -(4822 \pm 247) \text{ К}, \text{Const} = 28,3 \pm 0,7$$

2. Для зависимости ширина линии ПР Rf_6^* , определенной по фазе сигнала:

$$K = -(4945 \pm 170) \text{ К}, \text{Const} = 28,6 \pm 0,5$$

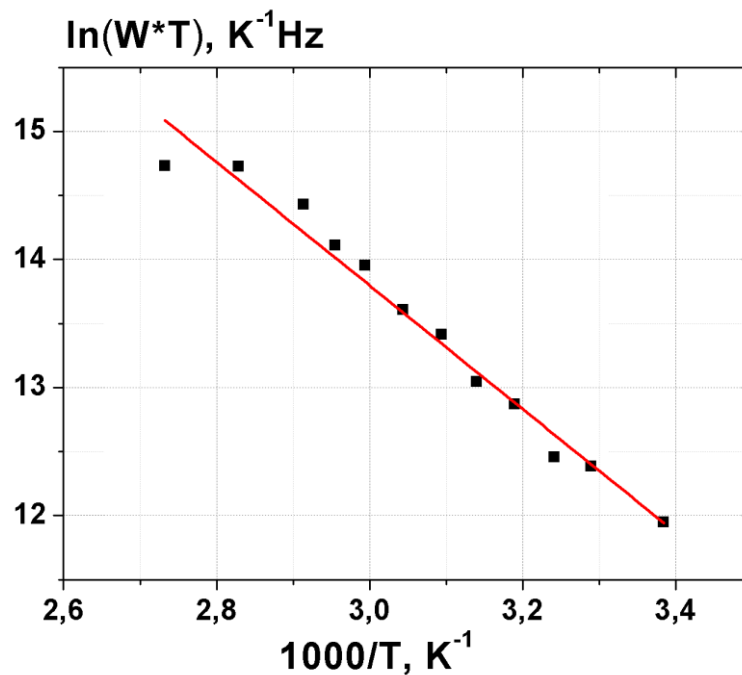


Рисунок 79. Зависимость ширины линии ПР Rf_6^* кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} (амплитуда сигнала) от температуры, построенная в координатах Аррениуса.

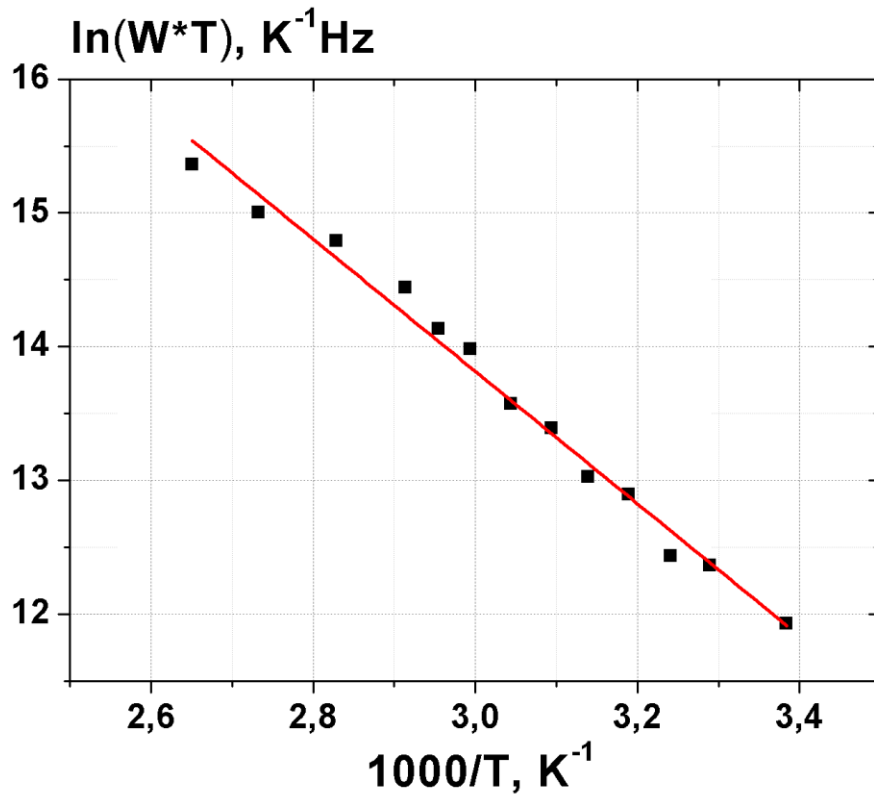


Рисунок 80. Зависимость ширины линии ПР Rf_6^* кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} (фаза сигнала) от температуры, построенная в координатах Аррениуса.

Сводная таблица результатов для исследуемых ПР кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} приведена ниже (таблица 20). Значение ошибок для E_a , приведенные в таблице 20, отражают среднеквадратичное отклонение при линейной аппроксимации экспериментальных данных. С учетом дополнительной ошибки 8 %, из-за допущения $W(T) \gg W_0$, получим, что общая погрешность определения величины энергии активации составит 10 %. Таким образом, среднее значение энергии активации (кристалл LBO_1 ^{РЧ спектр опорный}), полученное в результате наших исследований, составило $(0,45 \pm 0,05)$ эВ и попадает в диапазон значений, приводящихся в литературе, который колеблется от 0,23 до 0,75 эВ.

На примере кристалла LBO_1 ^{РЧ спектр опорный} мы описали методику исследования, которая была применена нами для исследования 16 оптических элементов из LBO, вырезанных из 10 различных заготовок (буль). Отметим, что исследуемые образцы были получены от разных производителей, то есть каждая буля была выращена в отличающихся технологических условиях.

Таблица 20. Энергия активации, рассчитанная для каждого исследуемого ПР кристалла LBO_1 РЧ спектр опорный и её среднее значение, где E_a^{amp} – рассчитанная по уширению линии ПР амплитуды сигнала, E_a^{phase} – рассчитанная по уширению линии ПР фазы сигнала.

№	E_a^{amp} , эВ	Погрешность E_a^{amp} , %	E_a^{phase} , эВ	Погрешность E_a^{phase} , %
Rf_1^*	0,59	4	0,53	6
Rf_2^*	0,44	5	0,54	5
Rf_3^*	0,5	4	0,51	6
Rf_4^*	0,41	8	0,5	6
Rf_5^*	0,38	5	0,47	8
Rf_6^*	0,42	5	0,43	3
Rf_7^*	0,4	7	0,4	7
Rf_8^*	0,42	3	0,42	4
среднее значение	0,44	5	0,47	6

4.4. Математическая модель влияния ионной проводимости на форму линии пьезоэлектрического резонанса

Для подтверждения правомерности предложенной нами эмпирической модели была составлена система уравнений, описывающая влияние ИП на форму линии пьезоэлектрических резонансов. В основе этой системы лежат базовые общепризнанные уравнения распространения акустической волны в проводящей пьезоэлектрической среде: уравнения Максвелла и пьезоэффекта с мнимой частью диэлектрической проницаемости ($\varepsilon = \varepsilon' + i \times \varepsilon''$) пропорциональна ионной проводимости кристалла σ : $|\varepsilon''| = \eta \times \varepsilon' \sim \sigma / \omega$, где η – коэффициент диэлектрических потерь, ω – частота радиочастотного поля. Используя методы математического моделирования (метод конечных элементов) и специализированное программное обеспечение, была решена система уравнений (49). Было показано, что ширина линии ПР линейно зависит от коэффициента диэлектрических потерь (мнимой части диэлектрической проницаемости, линейно пропорциональной ИП) – рис. 81.

$$\begin{aligned}
T_{ij} &= c_{ijkl}^E S_{kl} - e_{kij} E_k & \rho \ddot{u}_i &= T_{ij,j} \\
D_i &= e_{ijk} S_{jk} + \varepsilon_{ij}^S E_j & \operatorname{div} \vec{D} &= \tilde{\rho}
\end{aligned}
\tag{50}$$

Где T_{ij} – тензор механических напряжений, c_{ijkl}^E – упругие константы, S_{kl} – тензор деформаций, e_{ijk} – пьезоэлектрические константы, D_i – вектор электрической индукции, E_j – вектор напряженности электрического поля, u_i – смещение, ρ – плотность кристалла, $\tilde{\rho}$ – плотность нескомпенсированного заряда, ε_{ij}^S – тензор диэлектрической проницаемости. Верхние индексы “S” и “E” обозначают, что величины измерены при постоянной деформации и при постоянном электрическом поле соответственно.

Изменения формы линии, полученные экспериментально, качественно совпадают с теоретическими расчетами, осуществленными методами математического моделирования, что подтверждает достоверность эмпирической модели (46), связывающей ширину линии ПР и величину ионной проводимости, и возможность определения радиофизических свойств LBO кристалла методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии.

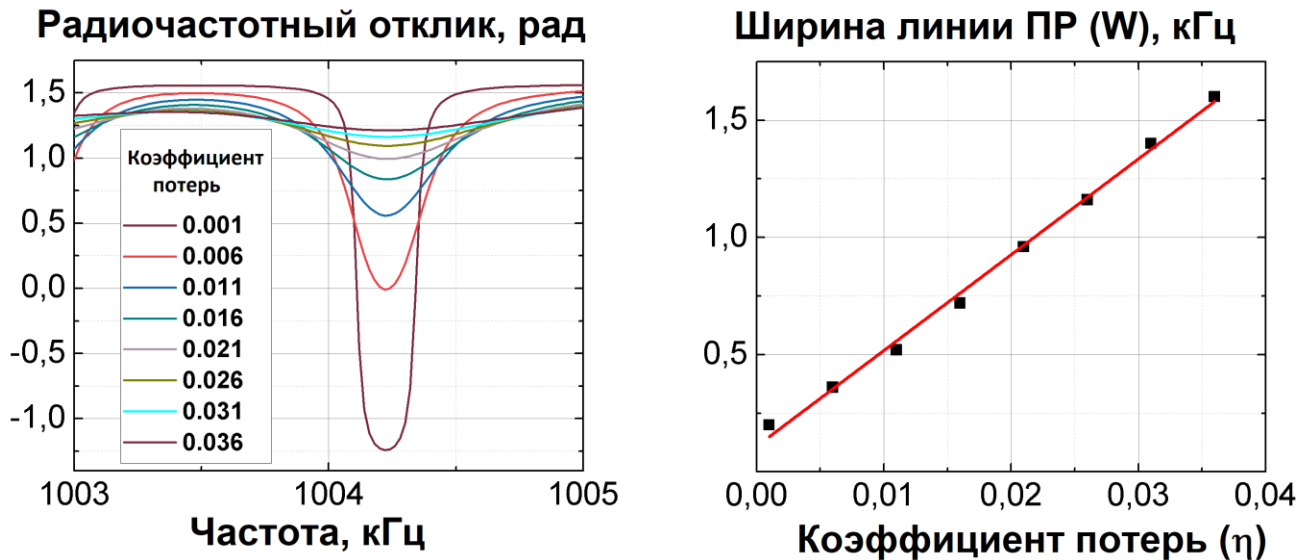


Рисунок 81. Зависимость спектральной формы линии вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса от коэффициента диэлектрических потерь (η) для одного из ПР кристалла LBO (слева). Зависимость ширины линии данного ПР от коэффициента диэлектрических потерь (η) (справа).

4.5. Ионная проводимость кристаллов LBO

Большая часть исследуемых нами образцов трибората лития (LBO_1 – тип 1) подчинялась эмпирической модели (46). Однако, были обнаружены образцы (LBO_2 – тип 2), у которых ширина линии пьезоэлектрического резонанса в диапазоне температур 300–400 К практически не изменяется и соответствует типичным значениям ширины линии при температуре 77 К (рис.82, рис. 83). Таким образом, нами идентифицированы кристаллы LBO с подавленной ИП. Проведенные сторонними исследователями измерения также показали, что ионная проводимость в кристаллах LBO_2 значительно ниже ИП кристаллов LBO_1.

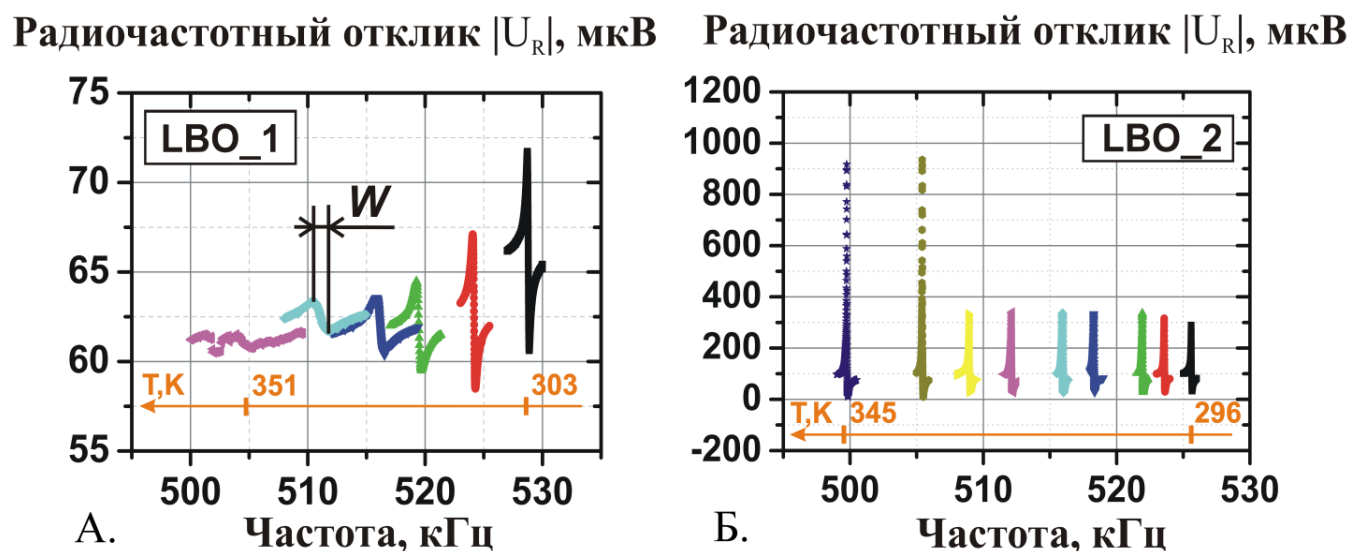


Рисунок 82. Температурная зависимость спектральной формы линии вблизи частоты пьезоэлектрического резонанса (амплитуда напряжения на нагрузочном сопротивлении) для LBO_1 (А) и LBO_2 (Б).

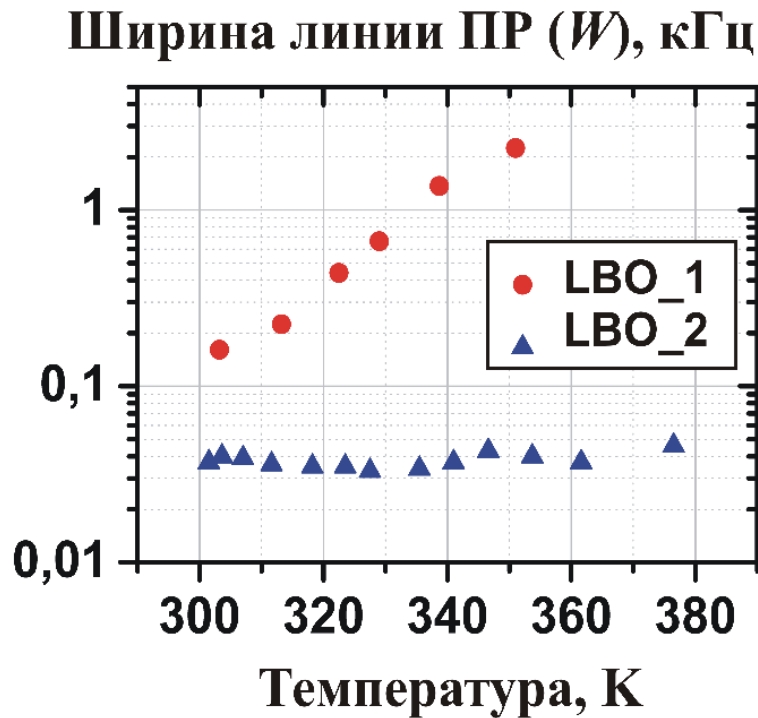


Рисунок 83. Температурная зависимость ширины линии ПР для кристаллов LBO_1 (ярко выраженная ИП) и LBO_2 (подавленная ИП).

На рис. 84 приведены результаты по температурной зависимости ширины линии ПР для восьми кристаллов LBO, изготовленных из различных заготовок (буль). Большая часть кристаллов имела размеры $3 \times 3,3 \times 20$ мм³ и ориентацию $\varphi \approx 62^\circ$, $\theta = 90^\circ$ вдоль ребра длиной 20 мм, только кристаллы LBO W1, W7 и W8 имели линейные размеры $3 \times 3,3 \times 15$ мм³ и ориентацию $\varphi = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$. Видно, что явно выделяются два типа кристаллов LBO, с точки зрения проявления ИП.

Условно “линейный” (в логарифмическом масштабе) рост ширины линии ПР с температурой (рис. 84) мы связываем с ярко выраженной ионной проводимостью в кристалле LBO, а отличие ширины линии ПР для разных кристаллов LBO с одинаковой ориентацией при относительно низкой температуре (~ 300 К), мы связываем с различным количеством дефектов в структуре кристаллов (неоднородности, примеси, включения). Большие значения ширины линии ПР для кристаллов LBO W1, W7 и W8 связаны с анизотропией ИП, так как большее значение она имеет в направлении кристаллографической оси c (кристаллооптическая ось Y). Отметим, что наклон линий, характеризующий величину энергии активации ионов Li^+ , приблизительно одинаков для всех кристаллов, обладающих ярко выраженной ИП.

В кристаллах LBO W4 и W6 ионная проводимость подавлена, уширения линии ПР с ростом температуры кристалла не наблюдается.

На примере кристалла LBO W8 была проверена повторяемость эксперимента. Время между проведением базового и повторного измерений составило две недели. Результаты представлены на рис. 85. Значения ширины линии ПР (W), полученные в обоих экспериментах (exp1 и exp2), совпадают с хорошей точностью.

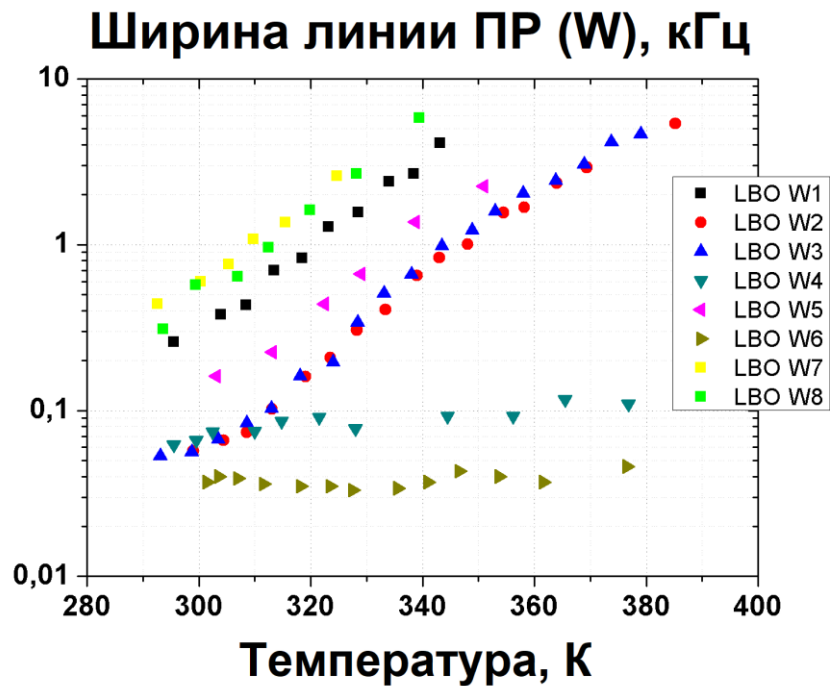


Рисунок 84. Температурная зависимость ширины линии ПР для восьми кристаллов LBO. Резонансная частота (R_f) около 520 кГц.

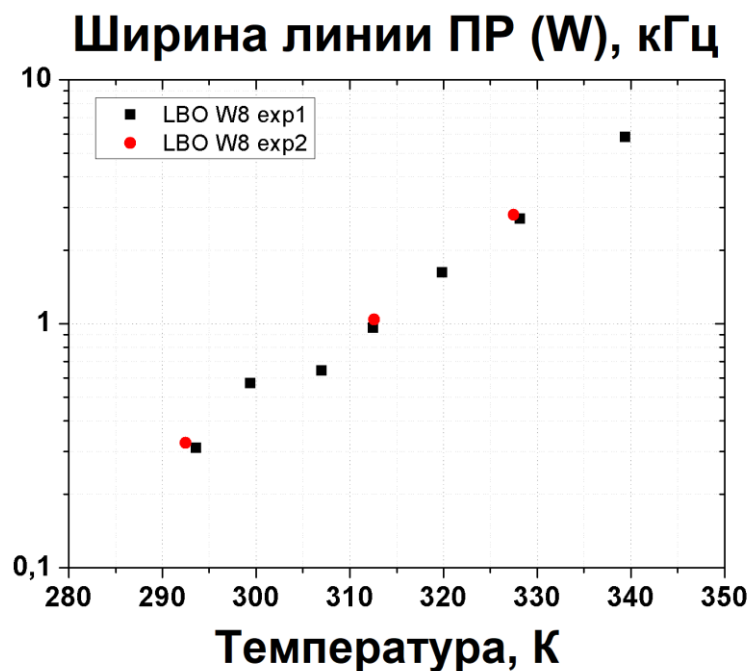


Рисунок 85. Температурная зависимость ширины линии ПР кристалла LBO W8. Проверка повторяемости результатов эксперимента.

4.6. Воздействие внешних факторов на форму линии ПР кристалла LBO

Было обнаружено, что температурное воздействие “отжиг” кристалла при температурах (Т) от 40 до 150 °С в течении 30-60 минут приводит к уширению формы линии ПР LBO кристаллов, обладающих ярко выраженной ИП (рис.86, рис. 87). Температура, при которой осуществлялись измерения до и после воздействий, была фиксирована и равна 30 °С.

На рис. 86 показано влияние температурного воздействия на форму линии ПР кристалла LBO W3. Время воздействия при каждой температуре 30 минут, после каждого воздействия устанавливается начальная температура кристалла, которая была равна 30 °С, и проводятся измерения формы линии ПР. Отметим, что форма линии ПР частично восстанавливается со временем (рис. 87). Аналогичного эффекта для кристаллов с подавленной ИП не наблюдалось (рис. 87). Температурное воздействие осуществлялось при температуре 150 °С в течении 60 минут. Измерения формы линии ПР производились при температуре 30 °С каждые 30 минут после осуществления воздействия.

Предположительно, такое поведение формы линии ПР связано с перераспределением по кристаллу ионов лития (Li^+) при повышении температуры. Восстановление линии связано со стремлением к достижению равновесия между концентрационной диффузией носителей и их движением в локальных электрических полях.

Для кристалла LBO W2 (аналог LBO W3) была проверена повторяемость температурной зависимости формы линии ПР (рис. 88). Все условия эксперимента были идентичны, зависимости были измерены последовательно в течении двух дней. Обнаружено значительное расхождение результатов при повторном исследовании кристалла, отличия коэффициентов наклона кривой (то есть энергии активации) составляет почти 40 %, в отличии от аналогичного эксперимента в Главе 4.5 (рис. 85). Предполагается, что это вызвано температурным воздействием во время первого эксперимента, аналогично рис. 86.

Нами также были проведены эксперименты по определению степени воздействия амплитуды переменного РЧ поля на форму линии ПР. Амплитуда была увеличена в 10 раз (с 1 до 10 В), воздействие на каждый кристалл осуществлялось в течении одного часа. После чего проводились повторные измерения формы линии ПР при амплитуде РЧ поля равной 1 В. Каких-либо изменений формы линии ПР для обоих типов кристаллов обнаружено не было. Температура кристалла во время всего эксперимента была фиксирована и составляла 30 °С. Отметим, что значение амплитуды РЧ Поля в 1 В использовалось во всех наших экспериментах.

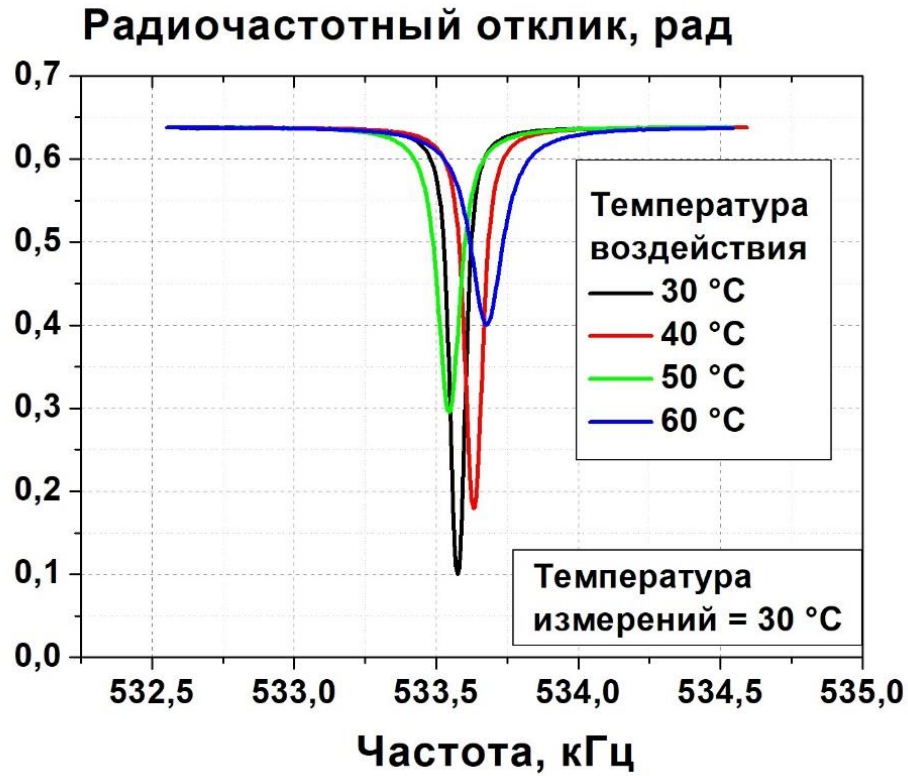


Рисунок 86. Форма фазово-частотной линии ПР кристалла LBO W3 до и после температурного воздействия (температура измерения 30 °C).

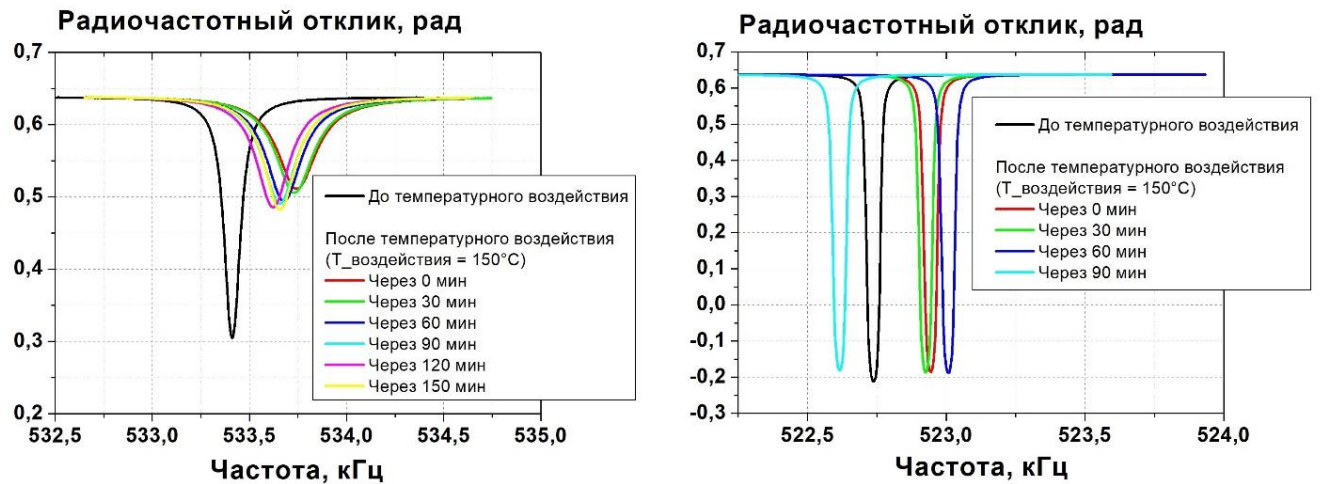


Рисунок 87. Кинетика восстановления формы фазово-частотной линии ПР кристалла LBO после длительного температурного воздействия: слева для кристалла LBO W3 (кристалл с ярко выраженной ИП), справа для кристалла LBO W4 (кристалл с подавленной ИП).

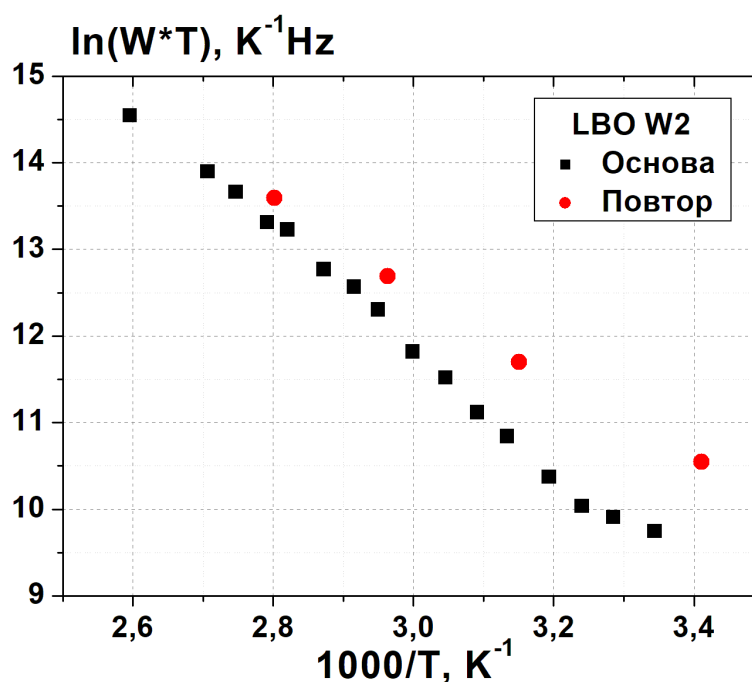


Рисунок 88. Зависимость ширины фазово-частотной линии одного из ПР кристалла LBO W2 от температуры, построенная в координатах Аррениуса. Влияние температурного воздействия на кристалл и температурную зависимость формы линии ПР при повторном исследовании.

На установках генерации излучения четвертой гармоники (рис. 33) и исследования “быстрой” деградации кристаллов (рис. 57) были произведены предварительные оценки стойкости объема исследуемых кристаллов LBO к воздействию УФ излучения с $\lambda_4 = 266$ нм. Отметим, что кристаллы с большей ионной проводимостью показали меньшую стойкость к воздействию лазерного излучения. Данное направление исследований требует более тщательного и аккуратного изучения и является темой будущих работ.

4.7. Методика измерений коэффициента оптического поглощения

Методика измерений коэффициента оптического поглощения будет показана на примере кристалла LBO с линейными размерами $3 \times 3,3 \times 20$ мм³ и ориентацией $\varphi = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$. Далее данный кристалл будем называть опорный кристалл LBO для измерения коэффициента оптического поглощения ($LBO_{\text{опорный}}^\alpha$). В широком диапазоне частот проводятся измерения отклика исследуемого кристалла на воздействие РЧ поля. Проводится температурная калибровка частот выбранных пьезоэлектрических резонансов кристалла при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения (линейный сдвиг частоты ПР от температуры кристалла) и

отбираются резонансы с наибольшими значениями коэффициентов K_n^{prt} . Пример калибровки и определения коэффициентов K_n^{prt} для одного из ПР кристалла $LBO_{\text{опорный}}^\alpha$ приведен на рис. 89. Как уже говорилось выше, основным отличием экспериментальной установки (рис. 67) является особенная конструкция конденсатора, которая позволяет минимизировать влияние рассеянного кристаллом оптического излучения на результаты измерений.

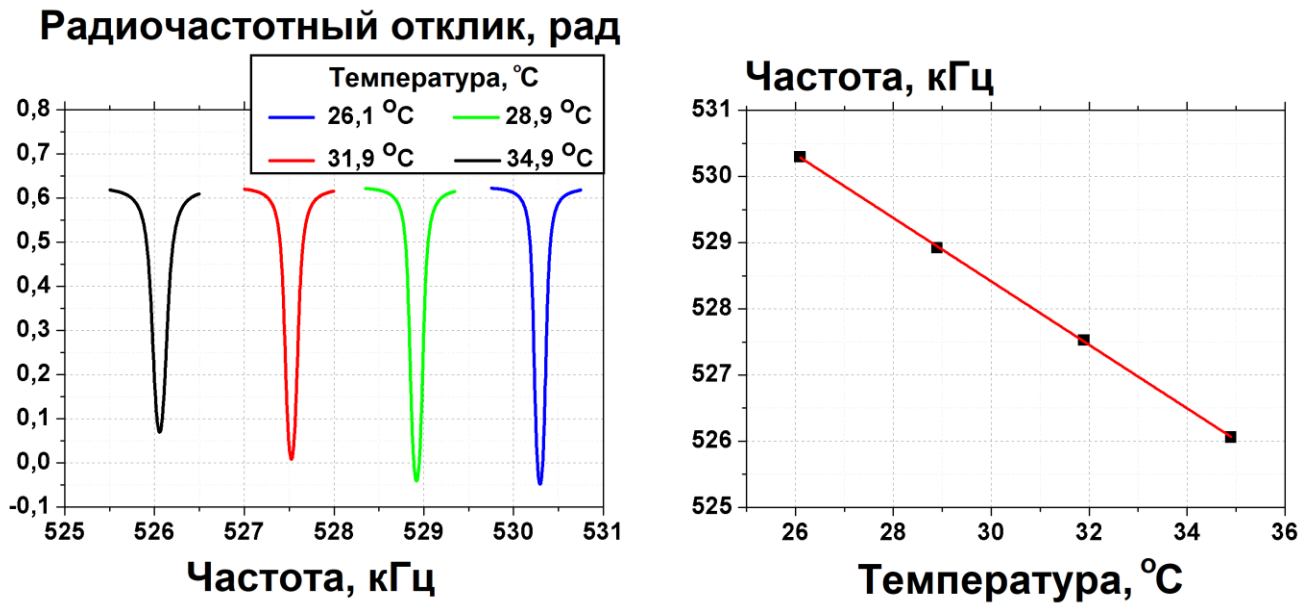


Рисунок 89. Пример температурной калибровки и определения коэффициента K_n^{prt} для одного из ПР кристалла $LBO_{\text{опорный}}^\alpha$.

После проведения данных подготовительных операций можно проводить измерения разогрева кристалла при воздействии лазерного излучения заданной мощности (метод лазерной калориметрии). Используя выражение $\Delta\Theta_{\text{eq}}(P) = \frac{\Delta Rf_n(P)}{K_n^{\text{prt}}}$, можно определить эквивалентную температуру разогрева кристалла. Кинетика эквивалентной температуры измеряется напрямую из сдвига частоты ΔRf выбранного пьезоэлектрического резонанса в зависимости от времени t при воздействии лазерного излучения заданной мощности P .

При измерении “быстрым” методом зависимость резонансной частоты $Rf(t)$ на начальном участке кинетики аппроксимируется прямой с наклоном $k = \frac{dRf_n}{dt}$, и по следующей формуле определяется коэффициент оптического поглощения:

$$\alpha = \frac{mc_{sp}k}{lPK_n^{\text{prt}}} \quad (51)$$

Измеренные “быстрым” методом коэффициенты оптического поглощения кристаллов LBO на длине волны 1064 нм при комнатной (20°C) и повышенной (60°C) температурах приведены в таблице 21. Значения пьезорезонансных термических коэффициентов приведены в таблице 22. Систематического роста коэффициента поглощения оптического излучения в кристалле от его температуры или зависимости от поляризации лазерного излучения выявлено не было. Однако, в кристаллах с подавленной ионной проводимостью поглощение было значительно выше: порядка 10^{-3} см^{-1} . Скорее всего, это связано с технологическими особенностями роста данных кристаллов: внедрением примесей или наличием структурных дефектов, вызванных несовершенством нового технологического процесса.

Таблица 21. Коэффициенты оптического поглощения кристаллов LBO для двух поляризаций лазерного излучения при температурах 20°C и 60°C.

SN Кристалла	Поляризация лазерного излучения	Коэффициент оптического поглощения, 10^{-4} см^{-1}	
		T=20°C	T=60°C
LBO W9 (подавленная ИП)	$\alpha (e_1)$	28	22
	$\alpha (e_2)$	27	25
LBO W10 (подавленная ИП)	$\alpha (e_1)$	14	18
	$\alpha (e_2)$	27	12
LBO W11 (подавленная ИП)	$\alpha (e_1)$	13	18
	$\alpha (e_2)$	12	19
LBO W4 (подавленная ИП)	$\alpha (e_1)$	14	15
	$\alpha (e_2)$	16	17
LBO W3 (ярко выраженная ИП)	$\alpha (e_1)$	3	-
	$\alpha (e_2)$	2	-
LBO W2 (ярко выраженная ИП)	$\alpha (e_1)$	2	-
	$\alpha (e_2)$	2	-
LBO W12 (ярко выраженная ИП)	$\alpha (e_1)$	3	-
	$\alpha (e_2)$	3	-

Таблица 22. Значения пьезорезонансных термических коэффициентов.

SN Кристалла		LBO W9	LBO W10	LBO W11	LBO W4
K ^{prt} , Гц/К	T=20°C	-460	-447	-484	-495
	T=60°C	-520	-535	-452	-490

Таким образом, в данной работе было показано, что метод пьезоэлектрической резонансной спектроскопии позволяет бесконтактно получить информацию не только об оптических (коэффициент поглощения) и термодинамических (коэффициент теплообмена) свойствах н-о кристалла, о чем было известно ранее, но и о радиофизических (ионная проводимость) его свойствах.

Разработанная методика тестирования позволила отобрать образец наивысшего качества, а полученные в результате исследований знания дали возможность выбрать оптимальный режим для н-о преобразования. В результате удалось достичь ~ 1 Вт средней мощности излучения с $\lambda_4 = 266$ нм с ресурсом кристалла в одной точке более 100 ч.

4.8. Выводы к Главе 4

- Методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии изучены оптические (коэффициент поглощения) и радиофизические (ионная проводимость) свойства н-о кристаллов LBO, выращенных в различных технологических условиях.
- Обнаружено два типа кристаллов LBO – обладающих ярко выраженной и подавленной ионной проводимостью.
- Предложена эмпирическая модель, позволяющая определять радиофизические свойства кристаллов LBO (ионная проводимость) по температурной зависимости формы линии пьезоэлектрического резонанса.
- На основе физических принципов методами математического моделирования показана правомерность данной модели.

Основные результаты диссертационной работы

1. Разработана, собрана и настроена экспериментальная установка для исследований генерации УФ излучения на длине волны 266 нм: формирование суммарной частоты при н-о взаимодействии волн фундаментального излучения (1064 нм) и его третьей гармоники (355 нм) в кристалле LBO. Проведена оптимизация оптической схемы. Достигнуто 3,3 Вт средней мощности излучения на длине волны 266 нм при эффективности преобразования излучения иттербиевого лазера 14%.
2. Определены температурная (ΔT) и угловая ($\Delta \varphi$) полуширины синхронизма для LBO ГЧГ (1064+355 $\rightarrow$ 266): $\Delta T = 6 \text{ }^{\circ}\text{C}\times\text{см}$ и $\Delta \varphi = 3 \text{ мрад}\times\text{см}$. Измерена зависимость направления синхронизма (угол φ) от температуры кристалла LBO: $\Delta \varphi / \Delta T = (265 \pm 4) \times 10^{-3} \text{ мрад}/^{\circ}\text{C}$.
3. Измерена зависимость времени деградации кристалла в процессе генерации четвертой гармоники от плотности мощности лазерного излучения на длине волны 266 нм и температуры кристалла. Осуществлена визуализация деградирующей области кристалла. Установлено, что присутствие в процессе н-о преобразования (1064+355 $\rightarrow$ 266) излучения второй гармоники (532 нм) не оказывает влияния на время деградации LBO.
4. Исследован процесс деградации в объеме кристалла LBO под действием сфокусированного УФ излучения на длине волны 266 нм. Обнаружена чрезвычайно сильная зависимость времени деградации от температуры кристалла, направления распространения излучения и его поляризации.
5. Методом пьезоэлектрической резонансной спектроскопии изучены радиофизические (ионная проводимость) свойства н-о кристаллов LBO, выращенных в различных технологических условиях. Идентифицировано два типа кристаллов LBO – обладающих ярко выраженной и подавленной ионной проводимостью. Экспериментально обнаружена зависимость между спектральной формой линий амплитуды и фазы адмиттанса вблизи частоты ПР и величиной ИП в кристалле LBO.
6. Предложена эмпирическая модель, позволяющая определять радиофизические свойства кристаллов (ионная проводимость) по температурной зависимости формы линии пьезоэлектрического резонанса. На основе физических принципов методами математического моделирования показана правомерность данной модели.
7. Достигнут ресурс кристалла LBO (по падению мощности на 20%) более 100 часов в процессе генерации излучения на длине волны 266 нм средней мощностью порядка 1 Вт.

Основные результаты работы содержатся в статьях и тезисах конференций:

Статьи в журналах и трудах международных конференций:

1. **D.G. Nikitin**, O.A. Byalkovskiy, O.I. Vershinin, P.V. Puyu, and V.A. Tyrtysheyny, *Sum frequency generation of UV laser radiation at 266 nm in LBO crystal* // **Optics Letters**. – 2016. – Vol. 41. – № 7. – pp. 1660-1663. doi: 10.1364/OL.41.001660. (WoS, Scopus, **Q1**)
2. **Nikitin D.G.**, Pigarev A.V., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A, *Ionic conductivity and its effect on the optical properties of LBO crystals* // **Optics letters**. – 2018. – Vol. 43. – №. 19. – pp. 4843-4846. doi: 10.1364/OL.43.004843. (WoS, Scopus, **Q1**)
3. Ю.С. Стирманов, **Д.Г. Никитин**, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин, *Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов с ионной проводимостью* // Нелинейный мир. – 2018. – Т. 2. – С. 50-51. (Перечень ВАК РФ)
4. O.A. Ryabushkin, A.V. Konyashkin, D.V. Myasnikov, V.A. Tyrtysheyny, O.I. Vershinin, **D.G. Nikitin**, A.A. Surin, *Impedance Spectroscopy in Laser Calorimetry of Nonlinear-Optical Crystals* // IUS Proceedings, 2013 IEEE Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium Proceedings. – 2013. – pp. 496-499. doi:10.1109/ULTSYM.2013.0129. (WoS, Scopus)
5. Artem S. Demkin, **Dmitriy G. Nikitin**, Oleg A. Ryabushkin, *Changing of optical absorption and scattering coefficients in nonlinear-optical crystal lithium triborate before and after interaction with UV irradiation* // Nonlinear Optics and its Applications IV. - International Society for Optics and Photonics. – 2016. – Vol. 9894. – p. 98941U. doi:10.1117/12.2227789. (WoS, Scopus)

Тезисы в трудах международных конференций:

6. **D. Nikitin**, O. Byalkovskiy, O. Vershinin, V. Tyrtysheyny, B. Davydov, *Sum frequency generation of UV laser radiation at 266 nm in LBO crystal* // Laser Optics, 2014 International Conference. – IEEE. – 2014. – p. 1. (WoS, Scopus)
7. O. Vershinin, O. Byalkovskiy, V. Tyrtysheyny, **D. Nikitin**, *Anisotropy of UV-induced degradation of LBO crystal* // Laser Optics, 2014 International Conference. – IEEE. – 2014. – p. 1. (WoS, Scopus)
8. P.V. Puyu, **D.G. Nikitin**, O.A. Byalkovskiy, O.I. Vershinin, V.A. Tyrtysheyny, *Visualization of UV-induced photorefractive damage in LBO crystals* // Laser Optics, 2014 International Conference. – IEEE. – 2014. – p. 1. (WoS, Scopus)

9. **Dmitriy Nikitin**, Oleg Vershinin, Valentin Tyrtyschnyy, Oleg Byalkovskiy, *Anisotropy of Bulk Degradation of LBO Crystal Induced by DUV Laser Radiation at 266 nm* // Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America. – **2015**. – p. AM5A.8. (Scopus)
10. A.S. Demkin, **D.G. Nikitin**, O.A. Ryabushkin, *Piezoelectric laser calorimetry for measurement of optical scattering coefficients in nonlinear-optical crystals* // Ultrasonics, 2016. – 2nd international conference on ultrasonic-based applications: from analysis to synthesis. – Proceedings book. – **2016**. – pp. 298-299.
11. **Dmitrii G Nikitin**, Oleg A. Ryabushkin, *Piezoelectric Resonance Spectroscopy of Ionic Conductivity in Nonlinear-Optical LBO Crystals* // Laser Applications Conference. – Optical Society of America. – **2017**. – p. JM5A.1. (Scopus)
12. **D.G. Nikitin**, A.V. Pigarev, Yu.S. Stirmanov, A.V. Konyashkin and O.A. Ryabushkin, *Piezoelectric Resonance Spectroscopy of Ionic Conductivity in Nonlinear-Optical LBO Crystals*// 8th EPS-QEOD Europhoton. – Proceedings book. – **2018**. – p. TuP.26.

Тезисы в трудах конференций МФТИ:

13. **Никитин Д.Г.**, Коняшкин А.В., Рябушкин О.А., *Пьезорезонансная спектроскопия нелинейно-оптического кристалла трибората лития при однородном разогреве* // 55-ая научная конференция МФТИ. – **2012**. – С.76-78.
14. **Д.Г. Никитин**, О.А. Бялковский, О.И. Вершинин, В.А. Тыртышный. *Генерация ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм в нелинейно-оптическом кристалле LBO* // 56-ая научная конференция МФТИ. – **2013**. – С. 98-100.
15. О.И. Вершинин, В.А. Тыртышный, О.А. Бялковский, **Д.Г. Никитин**. *Образование дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 355 нм* // 56-ая научная конференция МФТИ. – **2013**. – С. 94-95.
16. О.И. Вершинин, **Д.Г. Никитин**, В.А. Тыртышный, О.А. Бялковский. *Анизотропия образования дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм* // 57-ая научная конференция МФТИ. – **2014**. – С. 50-51.
17. А.С. Демкин, **Д.Г. Никитин**, О.А. Рябушкин, *Изменение коэффициентов оптического поглощения и рассеяния в нелинейно-оптическом кристалле трибората лития при воздействии УФ-излучением* // 58-ая научная конференция МФТИ. – **2015**. – С. 1022.
18. **Д.Г. Никитин**, О.А. Рябушкин, *Ионная проводимость нелинейно-оптических кристаллов трибората лития (LBO)* // 60-ая научная конференция МФТИ. – **2017**. – С. 185-187.

Тезисы в трудах российских конференций:

19. Д.Г. Никитин, О.А. Бялковский, О.И. Вершинин, В.А. Тыртышный, Б.Л. Давыдов. Генерация ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм в кристалле LBO // 6-й Российский семинар по волоконным лазерам. – **2014**. – С. 80-81.

Доклады на международных конференциях (без публикаций):

1) Oleg Ryabushkin, Aleksey Konyashkin, Dmitriy Nikitin, Piezoelectric Resonance Spectroscopy of Crystals Exhibiting Ionic Conductivity // 5th international Conference on Theoretical and Applied Physics, Vienna, Austria, 02-03 July, 2018.

Благодарности

Автор выражает благодарность научному руководителю Рябушкину Олегу Алексеевичу за оригинальную тему диссертации, формирование моего научного кругозора и помощь в организации и планировании экспериментов; руководству Научно-технического объединения «ИРЭ-Полюс» в лице Гапонцева Валентина Павловича и Евтихьева Николая Николаевича за возможность проведения экспериментов на современном оборудовании с использованием передовых технологий и материалов; сотрудникам кафедры «Фотоники» МФТИ за активное участие в моем образовательном процессе и ценные идеи: Давыдову Борису Леонидовичу и Коняшкину Алексею Викторовичу; коллегам по работе: Тыртышному Валентину Александровичу, Бялковскому Олегу Александровичу, Вершинину Олегу Игоревичу, Пигареву Алексею Викторовичу, Мясникову Даниилу Владимировичу, Садовскому Андрею Павловичу, Ларину Сергею Владимировичу за помощь в работе и ценные советы.

Список литературы

- [1] Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В., *Прикладная нелинейная оптика*. – Радио и связь, 1982.
- [2] Цернике Ф., Мидвинтер Д.Е., *Прикладная нелинейная оптика*. – Мир, 1976, С. 53–58, 80–83.
- [3] Franken P.A. et al., *Generation of optical harmonics* //Physical Review Letters. – 1961. – Vol. 7. – №. 4. – P. 118.
- [4] Дмитриев В.Г., Попрыгушин Ю.В., *Комбинированные некритические взаимодействия и синхронизмы при генерации оптических гармоник в нелинейных кристаллах ромбической сингонии на примере кристалла трибората лития* //Труды Московского физико-технического института. – 2009. – Т. 1. – №. 2. – С. 29–37.
- [5] Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В., *Прикладная нелинейная оптика: Генераторы второй гармоники и параметрические генераторы света* //Радио и связь. – 1982. – Т. 9. – С. 352.
- [6] Гречин С. С., Прялкин В. И., *Генерация гармоник фемтосекундного излучения в условиях группового синхронизма в одноосных и двухосных кристаллах* //Квантовая электроника. – 2003. – Т. 33. – №. 8. – С. 737-741.
- [7] Гречин С. Г., *Интегральный критерий выбора нелинейных кристаллов для преобразования частоты* //Квантовая электроника. – 2009. – Т. 39. – №. 2. – С. 171-173.
- [8] Sasaki T. et al., *Recent development of nonlinear optical borate crystals: key materials for generation of visible and UV light* //Materials Science and Engineering: R: Reports. – 2000. – Vol. 30. – №. 1-2. – P. 1-54.
- [9] Ji S. et al., *Non-critical phase-matching fourth harmonic generation of a 1053-nm laser in an ADP crystal* //Scientific reports. – 2013. – Vol. 3. – №. 1605. – P. 1-8.
- [10] Бредихин В.И., Генкин В.Н., Кузнецов С.П., Новиков М.А., *О 90-градусном синхронизме в кристаллах DKDP при удвоении второй гармоники неодимового ОКГ* //Письма в ЖТФ. – 1977. – Т. 3. – №. 9. – С. 407-409.
- [11] Rytz D. et al., *YAl₃(BO₃)₄: a novel NLO crystal for frequency conversion to UV wavelengths* //Solid State Lasers and Amplifiers III. – International Society for Optics and Photonics, 2008. – Vol. 6998. – P. 699814.
- [12] Xu K. et al., *Nonlinear optical properties of Ca₅(BO₃)₃F crystal* //Optics express. – 2008. – Vol. 16. – №. 22. – P. 17735-17744.
- [13] Takachiho K. et al., *Al-doping in CsLiB₆O₁₀ for high resistance against UV laser-induced damage* //CLEO: Science and Innovations. – Optical Society of America, 2012. – P. JTh2A. 59.
- [14] Wang G. et al., *28.4 W 266 nm ultraviolet-beam generation by fourth-harmonic generation of an all-solid-state laser* //Optics communications. – 2006. – Vol. 259. – №. 2. – P. 820-822.
- [15] Liu Q. et al., *High power all-solid-state fourth harmonic generation of 266 nm at the pulse repetition rate of 100 kHz* //Laser Physics Letters. – 2008. – Vol. 6. – №. 3. – P. 203.

- [16] Wang Y. et al., *Growth, characterization and the fourth harmonic generation at 266 nm of $K_2Al_2B_2O_7$ crystals without UV absorptions and Na impurity* //Journal of crystal growth. – 2012. – Vol. 348. – №. 1. – P. 1-4.
- [17] Deyra L. et al., *Third harmonic generation at 343nm in nonlinear $Ca_5(BO_3)_3F$ (CBF) crystals* //Optical Materials Express. – 2013. – Vol. 3. – №. 11. – P. 1798-1802.
- [18] Nishioka M. et al., *Improvement of laser-induced damage tolerance in $CsLiB_6O_{10}$ for high-power UV laser source* //Conference on Lasers and Electro-Optics. – Optical Society of America, 2003. – P. CTuF2.
- [19] Südmeyer T. et al., *Efficient 2nd and 4th harmonic generation of a single-frequency, continuous-wave fiber amplifier* //Optics Express. – 2008. – Vol. 16. – №. 3. – P. 1546-1551.
- [20] Zhai S. Y. et al., *A compact efficient deep ultraviolet laser at 266 nm* //Laser Physics Letters. – 2013. – Vol. 10. – №. 4. – P. 045402.
- [21] Liu Q. et al., *High-power 266 nm ultraviolet generation in yttrium aluminum borate* //Optics letters. – 2011. – Vol. 36. – №. 14. – P. 2653-2655.
- [22] Zheng L. et al., *> 1 MW peak power at 266 nm in nonlinear $YAl_3(BO_3)_4$ (YAB) single crystal* //2015 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). – IEEE, 2015. – P. 1-2.
- [23] Takahashi M. et al., *Reduction of nonlinear absorption in $Li_2B_4O_7$ by temperature-and repetition rate-control* //Japanese Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 48. – №. 11R. – P. 112502.
- [24] Komatsu R. et al., *Growth and ultraviolet application of $Li_2B_4O_7$ crystals: generation of the fourth and fifth harmonics of Nd:Y₃Al₅O₁₂ lasers* //Applied physics letters. – 1997. – Vol. 70. – №. 26. – P. 3492-3494.
- [25] Jun-Hua L. et al., *Efficient 266 nm ultraviolet beam generation in $K_2Al_2B_2O_7$ crystal* //Chinese physics letters. – 2002. – Vol. 19. – №. 5. – P. 680.
- [26] Fang Z. et al., *High-efficiency UV generation at 266 nm in a new nonlinear optical crystal $NaSr_3Be_3B_3O_9F_4$* //Optics express. – 2017. – Vol. 25. – №. 22. – P. 26500-26507.
- [27] Xuan H. et al., *High-power, solid-state, deep ultraviolet laser generation* //Applied sciences. – 2018. – Vol. 8. – №. 2. – P. 233.
- [28] Smith A.V., *SNLO nonlinear optics code (Ver. 60)* //AS-Photonics, Albuquerque, USA. – 2013.
- [29] Kato K., *Tunable UV generation to 0.2325 μ m in LiB_3O_5* //IEEE journal of quantum electronics. – 1990. – Vol. 26. – №. 7. – P. 1173-1175.
- [30] Nikogosyan D.N., *Nonlinear optical crystals: a complete survey*. – Springer Science & Business Media, 2005.
- [31] Sasaki T. et al., *Growth and Development of Nonlinear Optical Borate Crystals for Generation of Visible and UV Light* //Crystal Growth Technology. – 2003. – P. 419-452.

- [32] Avdokhin A. et al., *High average power quasi-CW single-mode green and UV fiber lasers* //Nonlinear Frequency Generation and Conversion: Materials, Devices, and Applications XIV. – International Society for Optics and Photonics, 2015. – Vol. 9347. – P. 934704.A.
- [33] Negel J.P. et al., *Ultrafast thin-disk multipass laser amplifier delivering 1.4 kW (4.7 mJ, 1030 nm) average power converted to 820 W at 515 nm and 234 W at 343 nm* //Optics express. – 2015. – Vol. 23. – №. 16. – P. 21064-21077.
- [34] Kokh A. et al., *Growth of high quality large size LBO crystals for high energy second harmonic generation* //Journal of crystal growth. – 2010. – Vol. 312. – №. 10. – P. 1774-1778.
- [35] Gapontsev V.P. et al., *Third harmonic frequency generation by Type-I critically phase-matched LiB₃O₅ crystal by means of optically active quartz crystal* //Optics express. – 2013. – Vol. 21. – №. 3. – P. 3715-3720.
- [36] Wu R., Myers J.D., Hamlin S.J., *Intracavity Fourth Harmonic Generation Using Three Pieces of LBO in a Nd:YAG Laser* //Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, 1994. – P. US2.
- [37] Xie F. et al., *Efficient Generation of Deep Ultraviolet Radiation Using LiB₃O₅ Crystal* //Chinese Physics Letters. – 1992. – Vol. 9. – №. 5. – P. 240-242.
- [38] Mennerat G. et al., *High-efficiency, high-power frequency quadrupling to 266 nm in LBO* //Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, 2014. – P. ATh2A.42.
- [39] Roy V., Desbiens L., Taillon Y., *Hybrid fiber/solid-state picosecond pulse burst laser with diffraction-limited beam quality in the deep ultraviolet* //Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, 2015. – P. ATh2A.33.
- [40] Mazzetti C., Carli F.D., *Borati anidri di litio, cadmio, piombo, manganese* //Gazetta Chimica Italiana. – 1926. – Vol. 56. – P. 19-28.
- [41] Sastry B.S.R., Hummel F.A., *studies in lithium oxide systems: I, Li₂O·B₂O₃–B₂O₃* //Journal of the American Ceramic Society. – 1958. – Vol. 41. – №. 1. – P. 7-17.
- [42] König H., Hoppe R., *Über Borati der Alkalimetalle. II. Zur Kenntnis von LiB₃O₅* //Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. – 1978. – Vol. 439. – №. 1. – P. 71-79.
- [43] Блистанов А.А. *Кристаллы квантовой и нелинейной оптики*. – 2000. – С. 294–303.
- [44] Chen C., Lin Z., Wang Z., *The development of new borate-based UV nonlinear optical crystals* //Applied Physics B. – 2005. – Vol. 80. – №. 1. – P. 1-25.
- [45] Li X. et al., *Study on optical weak absorption of borate crystals* //Optical Materials. – 2013. – Vol. 35. – №. 12. – P. 2376-2381.
- [46] Chen C. et al., *New nonlinear-optical crystal: LiB₃O₅* //JOSA B. – 1989. – Vol. 6. – №. 4. – P. 616-621.
- [47] Hu Z. et al., *Large LBO crystal growth at 2 kg-level* //Journal of Crystal Growth. – 2011. – Vol. 335. – №. 1. – P. 133-137.

- [48] Kato K., *Temperature-tuned 90° phase-matching properties of LiB₃O₅* //IEEE journal of quantum electronics. – 1994. – Vol. 30. – №. 12. – P. 2950-2952.
- [49] Roberts D.A., *Simplified characterization of uniaxial and biaxial nonlinear optical crystals: a plea for standardization of nomenclature and conventions* //IEEE Journal of Quantum Electronics. – 1992. – Vol. 28. – №. 10. – P. 2057-2074.
- [50] Lin S. et al., *The nonlinear optical characteristics of a LiB₃O₅ crystal* //Journal of applied physics. – 1990. – Vol. 67. – №. 2. – P. 634-638.
- [51] Velsko S.P. et al., *Phase-matched harmonic generation in lithium triborate (LBO)* //IEEE journal of quantum electronics. – 1991. – Vol. 27. – №. 9. – P. 2182-2192.
- [52] Wang Y. et al., *The elastic and piezoelectric properties of a lithium triborate single crystal* //Applied physics letters. – 1995. – Vol. 67. – №. 17. – P. 2462-2464.
- [53] Най Д., *Физические свойства кристаллов: Их описание при помощи тензоров и матриц*: Пер. с англ. – Мир, 1967.
- [54] Diesperov K.V., Dmitriev V.G., Kazakov A.A., *Specific features of second-harmonic generation in biaxial nonlinear-optical crystals* //Laser Physics. – 1996. – Vol. 6. – №. 6. – P. 1040-1049.
- [55] Гречин С.Г. и др., *Теплофизические параметры кристалла LBO* //Квантовая электроника. – 2010. – Т. 40. – №. 6. – С. 509-512.
- [56] Waasem N. et al., *High-sensitivity measurement of residual absorption of lithium triborate crystals* //2013 Conference on Lasers & Electro-Optics Europe & International Quantum Electronics Conference CLEO EUROPE/IQEC. – IEEE, 2013. – P. 1-1.
- [57] Вершинин О.И., *Оптические, радиочастотные и термодинамические свойства нелинейно-оптического кристалла трибората лития в условиях генерации третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера* //дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21. – Фрязино, 2017.
- [58] Гречин С.Г., Гречин С.С., *Фазовый синхронизм и не критичные по частоте взаимодействия при преобразовании частоты импульсов фемтосекундной длительности* //Квантовая электроника. – 2006. – Т. 36. – №. 1. – С. 45-50.
- [59] Pylneva N.A. et al., *Growth and non-linear optical properties of lithium triborate crystals* //Journal of crystal growth. – 1999. – Vol. 198. – P. 546-550.
- [60] Сухарев В.А. и др., *Новый подход к технологии роста кристаллов LBO для лазерного применения* //V Международная конференция по фотонике и информационной оптике. – 2016. – С. 126-128.
- [61] Yang L. et al., *Growth and nonlinear optical properties of Zn-doped LiB₃O₅ crystals* //Optical Materials. – 2015. – Vol. 43. – P. 6-9.
- [62] Nikolov I. et al., *Growth and morphology of large LiB₃O₅ single crystals* //Journal of crystal growth. – 2011. – Vol. 331. – №. 1. – P. 1-3.

- [63] Wan S. et al., *Investigation on the Structure of a LiB_3O_5 – $\text{Li}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$ High-Temperature Solution for Understanding the $\text{Li}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$ Flux Behavior* //Inorganic chemistry. – 2017. – Vol. 56. – №. 6. – P. 3623-3630.
- [64] Kim J.W., Yoon C.S., Gallagher H.G., *The effect of NaCl melt-additive on the growth and morphology of LiB_3O_5 (LBO) crystals* //Journal of crystal growth. – 2001. – Vol. 222. – №. 4. – P. 760-766.
- [65] Qu G.-Y. et al., *Synthesis of single-crystal low-loss LiB_3O_5 nanowire and its optical properties* //Scientific reports. – 2016. – Vol. 6. – №. 1. – P. 1-6.
- [66] ISO 21254: *Test methods for laser-induced damage threshold*. – 2011.
- [67] Wood R.M., *Laser-induced damage of optical materials*. – CRC Press, 2003.
- [68] Агучин В.В., Кеслер В.Г., Покровский Л.Д., *Структурные и химические характеристики оптических поверхностей кристаллов LiB_3O_5 , β - BaB_2O_4 и CsB_3O_5* , //Оптика атмосферы и океана, – 2006. – Т. 16. – №. 2-3. – С. 154-157.
- [69] Liu Q. et al., *Investigation of UV laser-induced damage by precursors at the surface of LBO crystal* //JOSA B. – 2014. – Vol. 31. – №. 2. – P. 189-194.
- [70] Möller S. et al., *Insight to UV-induced formation of laser damage on LiB_3O_5 optical surfaces during long-term sum-frequency generation* //Optics express. – 2007. – Vol. 15. – №. 12. – P. 7351-7356.
- [71] Hong H. et al., *Improvement and formation of UV-induced damage on LBO crystal surface during long-term high-power third-harmonic generation* //Optics express. – 2013. – Vol. 21. – №. 6. – P. 7285-7293.
- [72] Merschjann C., Torbrügge S., Imlau M., *Influence of wave-mixing on the optical damage-threshold of LiB_3O_5 crystals during generation of ultraviolet laser light* //Photorefractive Effects, Materials, and Devices. – Optical Society of America, 2005. – P. 105.
- [73] Takachiho K. et al., *Al doping of $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ for high resistance to ultraviolet-induced degradation* //Applied Physics Express. – 2013. – Vol. 6. – №. 2. – P. 022701.
- [74] Yoshimura M. et al., *Ultraviolet laser-induced degradation of $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$* //Advanced Solid State Lasers. – Optical Society of America, 2015. – P. AM5A.11.
- [75] Takachiho K. et al., *Ultraviolet laser-induced degradation of $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ and β - BaB_2O_4* //Optical Materials Express. – 2014. – Vol. 4. – №. 3. – P. 559-567.
- [76] Коняшкин А.В. и др., *Радиочастотно-импедансный спектрометр для исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с кристаллами* //Приборы и техника эксперимента. – 2009. – №. 6. – С. 60-68.
- [77] Куклев Л.П., *Генераторы синусоидальных колебаний и нелинейные преобразования сигналов*. – Москва: МФТИ, 2009. – С. 70-72.

- [78] Мясников Д.В., *Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения* //дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21 – М., 2011.
- [79] Зеленка И., *Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах: Материалы, технология, конструкция, применение.* – Мир, 1990.
- [80] Hughes W.L., *Synthesis and characterization of zinc oxide nanostructures for piezoelectric applications* //PhD Dissertation. – Georgia Institute of Technology, 2006.
- [81] Arcamone J., *Integration of nanomechanical sensors on CMOS by nanopatterning methods* //PhD Dissertation. – Universitat Autònoma de Barcelona, 2007.
- [82] Chu D. K.T., Bierlein J.D., Hunsperger R.G., *Piezoelectric and acoustic properties of potassium titanyl phosphate (KTP) and its isomorphs* //IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. – 1992. – Vol. 39. – №. 6. – P. 683-687.
- [83] Ryabushkin O. A. et al., *Equivalent temperature of nonlinear-optical crystals interacting with laser radiation* //Journal of the European Optical Society-Rapid publications. – 2011. – Vol. 6. – №. 11032. – P. 1-8.
- [84] Ryabushkin O.A., Myasnikov D.V., Konyashkin A.V., *Equivalent temperature of crystal interacting with laser radiation* //EOS Annual Meeting: Nonlinear Optics and Photonics, Proceeding – Paris, 2010.
- [85] Тыртышный В.А., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А., *Пьезоэлектрический резонатор для измерения мощности оптического излучения с сохранением качества пучка* //Приборы и техника эксперимента. – 2011. – №. 2. – С. 93-100.
- [86] Willamowski U., Ristau D., Welsch E., *Measuring the absolute absorptance of optical laser components* //Applied optics. – 1998. – Vol. 37. – №. 36. – P. 8362-8370.
- [87] ISO 11551: *Test method for absorptance of optical laser components.* – 2003.
- [88] Pigarev A.V., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., *Impedance spectroscopy for measuring low optical absorption coefficients of nonlinear optical crystals* //Nonlinear Optics and its Applications IV. – International Society for Optics and Photonics, 2016. – Vol. 9894. – P. 98941T.
- [89] Storek M., Böhmer R., *Interchannel hopping in single crystalline lithium triborate probed by ^7Li NMR: spin relaxation, line shape analysis, selective-inversion spin alignment, and two-dimensional exchange spectra* //The Journal of Physical Chemistry C. – 2016. – Vol. 120. – №. 14. – P. 7767-7777.
- [90] Kannan C. V. et al., *Anisotropic properties of self-flux grown LiB_3O_5 single crystals* //Solid state communications. – 2005. – Vol. 136. – №. 4. – P. 215-219.
- [91] Гуревич Ю.Я., Харкац Ю.И., *Особенности термодинамики суперионных проводников* //Успехи физических наук. – 1982. – Т. 136. – №. 4. – С. 693-728.
- [92] Kim J.W., Yoon C.S., Gallagher H.G., *Dielectric properties of lithium triborate single crystals* //Applied physics letters. – 1997. – Vol. 71. – №. 22. – P. 3212-3214.

- [93] Guo R. et al., *Pyroelectric, dielectric, and piezoelectric properties of LiB_3O_5* //Journal of applied physics. – 1995. – Vol. 78. – №. 12. – P. 7234-7239.
- [94] Ogorodnikov I.N., Yakovlev V.Y., Isaenko L.I., *Transient optical absorption and luminescence of lithium triborate LiB_3O_5* //Physics of the Solid State. – 2003. – Vol. 45. – №. 5. – P. 845-853.
- [95] Wagner F.R. et al., *Multiple pulse nanosecond laser induced damage study in LiB_3O_5 crystals* //Optics express. – 2010. – Vol. 18. – №. 26. – P. 26791-26798.
- [96] Hildenbrand A. et al., *Laser-induced damage investigation at 1064 nm in KTiOPO_4 crystals and its analogy with RbTiOPO_4* //Applied optics. – 2009. – Vol. 48. – №. 21. – P. 4263-4269.
- [97] Theerthan R.A. et al., *Linking ionic conductivity and piezoelectric resonance in KTiOPO_4* //Physical Review B. – 2012. – Vol. 85. – №. 2. – P. 024103.
- [98] Stirmanov Iu.S., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., *Piezoelectric resonance spectroscopy of ionic conductivity in nonlinear-optical crystals* //Chem.&Phys., Abstr. Third Annu. Int. Conf. Chem.&Phys, ATINER. – 2015. – P. 65–66.
- [99] Холобурдин В.С., Семенов А.Н., Рябушкин О.А., *Влияние ионной проводимости на спектр электрического импеданса кристалла трибората лития* //Труды 54-й научной конференции МФТИ. – 2011. – С. 131–132.
- [100] Kato K., Grechin S. G., Umemura N., *New thermo-optic dispersion formula for LiB_3O_5* //Laser Physics. – 2018. – Vol. 28. – №. 9. – P. 095403.